

Lineær Algebra

Mikkel Moth Billing

202307989

10. juni 2024

Indhold

Indhold	1
1 Generalt	3
1.1 Matrixprodukt	3
1.2 Løsningsmængde	3
1.3 Injektiv	3
1.4 Surjektiv	3
1.5 Rang	4
1.6 Similær	4
2 Invertible matricer	4
3 Vektorrum	6
3.1 Underrum	6
3.2 Nulrum	6
3.3 Span	8
4 Lineære transformationer	8
4.1 Invertible LT og isomorfi	9
5 Baser og lineær uafhængighed	10
5.1 Baser for polynomier	11
6 Matrixrepræsentationer	11
7 Indre produkt	14
7.1 Norm	15
7.2 Afstand	15
8 Ortogonalitet	16
8.1 Ortogonal projektion	17
8.2 Ortogonalt komplement	17
8.3 Lineær isometri	18
8.4 Gram-Schmidt processen	18
8.5 Unitær og ortogonal matricer	19
8.6 Mindste kvadrats løsning	19

9 Determinanter	20
9.1 Kofaktor og adjungeret	21
10 Egenverdier	22
10.1 Egenrum	22
10.2 Karakteristisk polynomium	23
10.3 Algebraisk Multiplicitet	24
11 Diagonalisering	25
11.1 Ortonormal diagonalisering	26
11.2 Selvdjungeret	27
12 Differentialligninger	27
12.1 Eksponentialfunktion	28
12.2 Lineære differentialligningssystemer	28
13 Opgaver	30
14 Appendix	153

1 Generalt

1.1 Matrixprodukt

(3.4) **DEFINITION.**[Matrixproduktet] For matricer $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ og $B = (b_{jk}) \in \text{Mat}_{n,l}(\mathbb{F})$ defineres *matrixproduktet* $A \cdot B$ som elementet i $\text{Mat}_{m,l}(\mathbb{F})$, hvis (i, k) 'te indgang er lig

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \cdots + a_{in}b_{nk},$$

for $i = 1, \dots, m$ og $k = 1, \dots, l$.



1.2 Løsningsmængde

(3.12) **PROPOSITION.** Lad $\mathbf{z}_0 \in \mathbb{F}^n$ betegne en løsning til det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$. Løsningsmængden til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ består da af alle elementer på formen

$$\mathbf{z} + \mathbf{z}_0 \in \mathbb{F}^n, \quad (3.8)$$

hvor $\mathbf{z}$ betegner en løsning til det homogene lineære ligningssystem

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}. \quad (3.9)$$

1.3 Injektiv

(6.11) **SÆTNING.** En lineær transformation $L : V \rightarrow W$ er injektiv hvis og kun hvis $\ker(L) = \{\mathbf{0}\}$.

1.4 Surjektiv

At en lineær transformation $L : V \rightarrow W$ er surjektiv betyder, at der for enhver vektor $w \in W$ findes en vektor $v \in V$ så $L(v) = w$. For at se om en lineær transformation er surjektiv, kan man bruge

(7.3) **LEMMA.** Lad $\mathcal{V} = (v_1, \dots, v_n)$ betegne en samling af elementer i et $\mathbb{F}$ -vektorrum V . Da gælder:

1. $\mathcal{V}$ udspænder V hvis og kun hvis $L_{\mathcal{V}}$ er surjektiv.
2. $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig hvis og kun hvis $L_{\mathcal{V}}$ er injektiv.
3. $\mathcal{V}$ er en basis for V hvis og kun hvis $L_{\mathcal{V}}$ er en isomorfi.

Hvis $\text{rang}(A) = \dim(W)$ er L_A surjektiv. Hvis L både er injektiv og surjektiv, er den en isomorfi.

Eksempelopgave

1.5 Rang

(7.37) **DEFINITION.**[Rang] For en matrix $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ kaldes den fælles værdi for dimensionen af søjlerummet $R(A)$ og rækkerummet $\hat{R}(A)$ for *rangen* af matricen A . Rangen af A betegnes også med $\text{rang}(A)$.



(7.38) **EKSEMPEL.** Betragt $A \in \text{Mat}_3(\mathbb{R})$ givet ved

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Anvendes elementære rækkeoperationer på A opnås

$$\begin{aligned} A &\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H, \end{aligned}$$

hvor H er på RREF. Vi aflæser umiddelbart, at H har pivoter i søjle 1 og 2. Specielt er $\text{rang}(A) = 2$. Ifølge Korollar 7.34 er

1.6 Similær

(12.21) **DEFINITION.**[Similære matricer] Lad $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne kvadratiske matricer. Vi siger, at A og B er *similære*, hvis der eksisterer en invertibel matrix $S \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så $A = S^{-1} \cdot B \cdot S$.

2 Invertible matricer

(4.1) **DEFINITION.**[Invertible matricer] En kvadratisk matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ siges at være *invertibel*, hvis der eksisterer en matrix $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så

$$A \cdot B = B \cdot A = I_n. \quad (4.1)$$

I givet fald betegnes matricen B også med notationen A^{-1} . Matricen A^{-1} kaldes også for den *inverse matrix* til A . En matrix der ikke er invertibel kaldes for *singulær*.



(4.3) LEMMA. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en invertibel matrix, og lad $\mathbf{b} \in \mathbb{F}^n$ betegne en vektor. Så vil ligningssystemet $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ have præcis én løsning og denne er lig $A^{-1}\mathbf{b}$.

(4.4) LEMMA. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, og lad H betegne en matrix på RREF, der er rækkeækvivalent med A . Så er følgende udsagn ækvivalente:

1. For ethvert $\mathbf{b} \in \mathbb{F}^n$ der har det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ præcis én løsning.
2. Det homogene lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$ har alene løsningen $\mathbf{0}$.
3. Antallet af frie ubekendte for det homogene (fuldstændigt) reducerede ligningssystem $H \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$ er lig 0.
4. Matricen H er lig identitetsmatricen I_n .

(4.6) PROPOSITION. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en kvadratisk matrix. Så er A invertibel hvis og kun hvis A opfylder de ækvivalente udsagn i Lemma 4.4.

(7.4) PROPOSITION. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en matrix med søjler $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$. Så er A invertibel hvis og kun hvis $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$ er en basis for $\mathbb{F}^n$.

(11.12) PROPOSITION. Determinanten har følgende egenskaber:

1. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Så er A invertibel, hvis og kun hvis $\det(A) \neq 0$.
2. For $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, der gælder der, at

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B). \quad (11.21)$$

En matrix med 2 ens søjler er ikke invertibel, og determinanten er derfor lig 0.

(8.25) KOROLLAR. Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær afbildning og lad $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$ betegne baser for hhv. V og W . Så er L en lineær isomorfi hvis og kun hvis ${}_W[L]_{\mathcal{V}}$ er en invertibel (kvadratisk) matrix. I givet fald er

$${}_V[L^{-1}]_{\mathcal{W}} = ({}_W[L]_{\mathcal{V}})^{-1}.$$



Eksempelopgave

3 Vektorrum

3.1 Underrum

(5.6) **DEFINITION.**[Underrum] Et underrum af et $\mathbb{F}$ -vektorrum V er en delmængde S af V , der indeholder $\mathbf{0}$ og som er stabil overfor addition og skalarmultiplikation. Dvs. at en delmængde S af V er et underrum når

1. $\mathbf{0} \in S$.
2. For alle $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in S$ er $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in S$.
3. For alle $\mathbf{u} \in S$ og alle $\alpha \in \mathbb{F}$ er $\alpha \cdot \mathbf{u} \in S$.

Vi opfatter, i givet fald, S som et $\mathbb{F}$ -vektorrum via den inducerede addition og skalarmultiplikation fra V (jf. Sætning 5.5).



Eksempelopgave

(6.7) **PROPOSITION.** Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær transformation mellem to $\mathbb{F}$ -vektorrum V og W . Så gælder

1. Hvis $\tilde{V}$ er et underrum i V , så er billedet $L(\tilde{V})$ af $\tilde{V}$ et underrum i W .
2. Hvis $\tilde{W}$ er et underrum i W , så er **urb**billedet $L^{-1}(\tilde{W})$ et underrum i V .

(7.16) **PROPOSITION.** Lad W betegne et underrum af et vektorrum V . Så er $\dim(W) \leq \dim(V)$. Hvis $\dim(V) < \infty$ og $\dim(W) = \dim(V)$, så er $V = W$.

Eksempelopgave

3.2 Nulrum

n er antallet af søjler, r er antallet af pivoter

(7.30) LEMMA. Nulrummet for H er beskrevet på en af følgende måder:

1. Hvis $r = n$, så er $N(H) = \{\mathbf{0}\}$.
2. Hvis $r < n$, så lader vi

$$1 \leq e_1 < e_2 < \cdots < e_{n-r} \leq n,$$

betegne de heltal i intervallet $[1, n]$, der ikke er på formen d_i . For $i = 1, 2, \dots, n - r$, så eksisterer der et entydigt element $\mathbf{v}_i \in N(H)$ med e_j 'te koordinat lig $\delta_{i,j}$, for $j = 1, 2, \dots, n - r$. Da er $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{n-r})$ en basis for $N(H)$.

Bevis

(7.31) LEMMA. Elementerne $(\mathbf{h}_{d_1}, \mathbf{h}_{d_2}, \dots, \mathbf{h}_{d_r})$ er en basis for søjlerummet $R(H)$ til H .

Bevis

(7.32) LEMMA. Elementerne $(\tilde{\mathbf{h}}_1, \tilde{\mathbf{h}}_2, \dots, \tilde{\mathbf{h}}_r)$ er en basis for rækkerummet $\tilde{R}(H)$.

Bevis

Som korollarer til ovenstående lemmaer og propositioner har vi nu:

(7.33) KOROLLAR. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, med $A \neq \mathbf{O}$, og lad H betegne en matrix på RREF, der er rækkeækvivalent med A . Så er $N(A) = N(H)$, og $N(A)$ kan derfor bestemmes ud fra $N(H)$ som beskrevet i Lemma 7.30.

(7.34) KOROLLAR. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, og lad H betegne en matrix på RREF, der er rækkeækvivalent med A . Antag at $A \neq \mathbf{O}$, og at pivoterne for H er placeret i søjlenumrene

$$1 \leq d_1 < d_2 < \cdots < d_r \leq n.$$

Så er $(\mathbf{a}_{d_1}, \mathbf{a}_{d_2}, \dots, \mathbf{a}_{d_r})$ en basis for søjlerummet $R(A)$ til A .

(7.36) KOROLLAR. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, og lad H betegne en matrix på RREF, der er rækkeækvivalent med A . Lad $r \geq 0$ betegne antallet af pivoter i H . Så:

1. $\dim(R(A)) = \dim(\tilde{R}(A)) = r$.
2. $\dim(N(A)) = n - r$.
3. $\dim(R(A)) + \dim(N(A)) = n$.

Eksempelopgave

3.3 Span

(5.12) **LEMMA.** Mængden $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ udgør et underrum i V indeholdende alle elementerne $\mathbf{v}_i$, for $i = 1, 2, \dots, n$. Ethvert underrum af V indeholdende $\mathbf{v}_i$, for alle $i = 1, 2, \dots, n$, vil indeholde $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ som delmængde.

Hvis man skal vise at $V = \text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$. Så skal man vise at for alle $A \in V$, så gælder $A \in \text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$, hvor $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ er en basis. Dermed er $A \subseteq \text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$, og fra (5.12) har vi $A \supseteq \text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$.

4 Lineære transformationer

For at vise at L er en lineær transformation/operator, kan man bruge:

(6.1) **DEFINITION.**[Lineær transformation] Lad V og W betegne $\mathbb{F}$ -vektorum. En afbildning

$$L : V \rightarrow W \quad (6.1)$$

kaldes en *lineær transformation* (fra V til W), eller en *lineær afbildning*, hvis følgende identiteter er opfyldt for alle $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ og $\alpha \in \mathbb{F}$:

1. $L(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = L(\mathbf{u}) + L(\mathbf{v})$.
2. $L(\alpha \cdot \mathbf{v}) = \alpha \cdot L(\mathbf{v})$.

Såfremt $V = W$, så kaldes L også for en *lineær operator* (på V).



En anden måde, er hvis $L = L_A$ altså hvis man kan lave transformationen ved at gange med en matrix A [Eksempelopgave](#), [Eks.opg.](#)

(6.20) **PROPOSITION.** Lad V og W betegne isomorfe vektorrum. Så er

$$\dim(V) = \dim(W).$$

(7.20) **SÆTNING.** Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær transformation mellem $\mathbb{F}$ -vektorum. Så er

$$\dim(V) = \dim(\ker(L)) + \dim(L(V)). \quad (7.23)$$

Antag nu, yderligere, at kernen $\ker(L)$ og billedet $L(V)$ begge er af endelig dimension > 0 . Lad $\mathcal{U} = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ betegne en basis for $\ker(L)$, og lad $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ betegne elementer i V , så $\mathcal{W} = (L(\mathbf{v}_1), \dots, L(\mathbf{v}_m))$ er en basis for $L(V)$. Så er $\mathcal{V} = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)$ en basis for V .

4.1 Invertible LT og isomorfi

(6.13) PROPOSITION. Lad $L : U \rightarrow V$ og $T : V \rightarrow W$ betegne lineære transformationer mellem $\mathbb{F}$ -vektorum U, V og W . Så er sammensætningen

$$T \circ L : U \rightarrow W \quad (6.12)$$

også en lineær transformation.

(6.14) EKSEMPEL. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ og $B \in \text{Mat}_{l,m}(\mathbb{F})$, og betragt de tilsvarende lineære transformationer

$$\begin{aligned} L_A : \mathbb{F}^n &\rightarrow \mathbb{F}^m, & L_B : \mathbb{F}^m &\rightarrow \mathbb{F}^l, \\ \mathbf{v} &\mapsto A \cdot \mathbf{v} & \mathbf{u} &\mapsto B \cdot \mathbf{u}. \end{aligned}$$

Så er sammensætningen $L_B \circ L_A$ også en lineær transformation. Faktisk er $L_B \circ L_A$ givet ved

$$(L_B \circ L_A)(\mathbf{v}) = L_B(A \cdot \mathbf{v}) = B \cdot (A \cdot \mathbf{v}) = (B \cdot A) \cdot \mathbf{v}, \quad (6.13)$$

og dermed er $L_B \circ L_A$ identisk med den lineære transformation $L_{B \cdot A}$ givet ved matrixmultiplikation med $B \cdot A$.

(6.15) DEFINITION.[Isomorfier og isomorfe vektorrum] En invertibel lineær transformation $L : V \rightarrow W$ kaldes for en *lineær isomorfi* (eller blot en *isomorfi*). Såfremt der eksisterer en lineær isomorfi $L : V \rightarrow W$ mellem to $\mathbb{F}$ -vektorum V og W , så siger vi, at V er *isomorf* med W .

(6.16) PROPOSITION. Såfremt en lineær transformation $L : V \rightarrow W$ er invertibel, så er den inverse afbildning $L^{-1} : W \rightarrow V$ også en lineær transformation.

(6.17) LEMMA. Lad U, V og W betegne $\mathbb{F}$ -vektorum. Så:

1. U er isomorf med U .
2. Hvis U er isomorf med V , så er V isomorf med U .
3. Hvis U er isomorf med V og V er isomorf med W , så er U isomorf med W .

For invertible lineære transformationer gælder: $(L \circ L^{-1})(A) = A$, hvis dette er opfyldt, er L lineær isomorf.

Eksempelopgave

(8.25) KOROLLAR. Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær afbildning og lad $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$ betegne baser for hhv. V og W . Så er L en lineær isomorfi hvis og kun hvis ${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}$ er en invertibel (kvadratisk) matrix. I givet fald er

$${}_{\mathcal{V}}[L^{-1}]_{\mathcal{W}} = ({}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}})^{-1}.$$



5 Baser og lineær uafhængighed

(7.4) PROPOSITION. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en matrix med søjler $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$. Så er A invertibel hvis og kun hvis $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$ er en basis for $\mathbb{F}^n$.

(7.6) KOROLLAR. Lad $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ og $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \in \mathbb{F}$ betegne skalarer, og lad $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ betegne en lineært uafhængig samling af elementer i V . Hvis

$$\alpha_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{v}_n = \beta_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \beta_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \beta_n \cdot \mathbf{v}_n, \quad (7.6)$$

så er $\alpha_i = \beta_i$, for $i = 1, 2, \dots, n$.

(7.9) PROPOSITION. Lad V betegne et vektorrum og $n > 0$ betegne et heltal. Så har V endelig dimension n hvis og kun hvis V har en basis bestående af n elementer.

(7.11) LEMMA. Lad V betegne et vektorrum af endelig dimension $n > 0$, og lad $\mathcal{W} = (\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m)$ betegne en lineært uafhængig samling af elementer i V . Så er $m \leq n$.

(7.12) PROPOSITION. Lad V betegne et vektorrum af endelig dimension $n > 0$, og lad $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ betegne en samling af n elementer i V . Så er følgende udsagn ækvivalente:

1. $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig.
2. $\mathcal{V}$ udspænder V .
3. $\mathcal{V}$ er en basis for V .

(7.20) SÆTNING. Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær transformation mellem $\mathbb{F}$ -vektorum. Så er

$$\dim(V) = \dim(\ker(L)) + \dim(L(V)). \quad (7.23)$$

Antag nu, yderligere, at kernen $\ker(L)$ og billedet $L(V)$ begge er af endelig dimension > 0 . Lad $\mathcal{U} = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ betegne en basis for $\ker(L)$, og lad $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ betegne elementer i V , så $\mathcal{W} = (L(\mathbf{v}_1), \dots, L(\mathbf{v}_m))$ er en basis for $L(V)$. Så er $\mathcal{V} = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)$ en basis for V .

5.1 Baser for polynomier

Hvis en opgave spørger efter en base for et n 'te grads polynomium, kan eksempel 7.7(3) bruges:

3. I vektorrummet af reelle polynomier $P(\mathbb{R})$ er enhver samling af elementer på formen

$$\mathcal{V}_n = (1, X, X^2, \dots, X^{n-1}) \quad \text{for } n \geq 1, \quad (7.9)$$

lineært uafhængig. Dette udsagn følger umiddelbart af Korollar B.14, idet en relation af formen

$$\alpha_0 + \alpha_1 \cdot X + \dots + \alpha_{n-1} \cdot X^{n-1} = 0, \quad (7.10)$$

for reelle skalarer $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$, kun kan være nulpolynomiet, såfremt

$$\alpha_0 = \alpha_1 = \dots = \alpha_{n-1} = 0. \quad (7.11)$$

Ingen af mængderne $\mathcal{V}_n$ udspænder dog $P(\mathbb{R})$, og $\mathcal{V}_n$ er derfor ikke en basis for $P(\mathbb{R})$. Derimod er $\mathcal{V}_n$ en basis for $P_n(\mathbb{R})$.

Man kan også sige at $\mathcal{V} = (1, X)$ er lineær uafhængig, da X ikke er en skalar.

6 Matrixrepræsentationer

(8.3) DEFINITION.[Koordinatvektorer] Lad $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ betegne en basis for et $\mathbb{F}$ -vektorum V . Med *koordinatvektoren* for et element $\mathbf{v} \in V$ mht. basen $\mathcal{V}$ menes elementet $L_{\mathcal{V}}^{-1}(\mathbf{v}) \in \mathbb{F}^n$. Koordinatvektoren betegnes også med $[\mathbf{v}]_{\mathcal{V}}$; dvs. $[\mathbf{v}]_{\mathcal{V}} = L_{\mathcal{V}}^{-1}(\mathbf{v})$.



(8.6) DEFINITION.[Koordinattransformationsmatrix] Lad $\mathcal{V} = (v_1, \dots, v_n)$ og $\mathcal{W} = (w_1, \dots, w_n)$ betegne baser for et $\mathbb{F}$ -vektorrum V . *Koordinattransformationsmatricen* for overgangen fra $\mathcal{W}$ -basen til $\mathcal{V}$ -basen defineres som matricen

$${}_V[\square]_W = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ [w_1]_{\mathcal{V}} & [w_2]_{\mathcal{V}} & \cdots & [w_n]_{\mathcal{V}} \\ | & | & & | \end{pmatrix} \in \text{Mat}_n(\mathbb{F}). \quad (8.10)$$



(8.8) PROPOSITION. Lad $\mathcal{V}, \mathcal{U}$ og $\mathcal{W}$ betegne baser for et $\mathbb{F}$ -vektorrum V . Så

1. $[v]_{\mathcal{V}} = {}_V[\square]_W \cdot [v]_W$ for $v \in V$.
2. Hvis $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ opfylder relationen

$$[v]_{\mathcal{V}} = A \cdot [v]_W,$$

for alle $v \in V$, så er $A = {}_V[\square]_W$.

3. ${}_V[\square]_{\mathcal{V}}$ er identitetsmatricen.
4. ${}_W[\square]_{\mathcal{V}} \cdot {}_V[\square]_{\mathcal{U}} = {}_W[\square]_{\mathcal{U}}$.
5. ${}_W[\square]_{\mathcal{V}}$ er invertibel med invers ${}_V[\square]_W$.

2. I Eksempel 8.2 arbejdede vi med to forskellige baser $\mathcal{V} = (1, X, X^2)$ og $\mathcal{W} = (1, X + 1, (X + 1)^2)$ for det reelle vektorrum $P_3(\mathbb{R})$. Idet

$$\begin{aligned} 1 &= 1 \cdot 1 + 0 \cdot X + 0 \cdot X^2, \\ X + 1 &= 1 \cdot 1 + 1 \cdot X + 0 \cdot X^2, \\ (X + 1)^2 &= 1 \cdot 1 + 2 \cdot X + 1 \cdot X^2, \end{aligned}$$

så følger det, at

$$[1]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [X + 1]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [(X + 1)^2]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (8.17)$$

og dermed, ifølge Definition 8.6, at

$${}_V[\square]_W = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (8.18)$$

Eksempelopgave

(8.18) KOROLLAR. Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær afbildning mellem $\mathbb{F}$ -vektorrum. Lad $\mathcal{V}$ og $\mathcal{V}'$ betegne baser for V , og lad $\mathcal{W}$ og $\mathcal{W}'$ betegne baser for W . Så er

$${}_W[L]_{\mathcal{V}'} = {}_{W'}[\square]_W \cdot {}_W[L]_{\mathcal{V}} \cdot {}_V[\square]_{\mathcal{V}'}. \quad (8.35)$$



Denne korollar kan også bruges, hvis det er to baser for det samme vektorrum, så er de mærkede den samme base, og de umærkede den anden.

$$\begin{aligned}\mathcal{W}[L]\mathcal{W} &= \mathcal{W}[\square]_{\mathcal{V}} \cdot {}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} \cdot \mathcal{W}[\square]_{\mathcal{V}} \\ \mathcal{W}[L]\mathcal{W} &= \mathcal{W}[\square]_{\mathcal{V}} \cdot {}_{\mathcal{V}}[L]\mathcal{W}\end{aligned}$$

(8.21) PROPOSITION. Lad $L : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ betegne en lineær transformation, og lad $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ og $\mathcal{W} = (\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m)$ betegne baser for hhv. $\mathbb{F}^n$ og $\mathbb{F}^m$. Den opdeltede matrix

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} \begin{array}{c} | \\ \mathbf{w}_1 \\ | \end{array} & \begin{array}{c} | \\ \mathbf{w}_2 \\ | \end{array} & \cdots & \begin{array}{c} | \\ \mathbf{w}_m \\ | \end{array} & \begin{array}{c} | \\ L(\mathbf{v}_1) \\ | \end{array} & \begin{array}{c} | \\ L(\mathbf{v}_2) \\ | \end{array} & \cdots & \begin{array}{c} | \\ L(\mathbf{v}_n) \\ | \end{array} \end{array} \right) \quad (8.39)$$

er da rækkeækvivalent med en entydig matrix på formen $(\mathbf{I}_m | A)$, hvor $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$. Matricen A er lig matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}$.

Eksempel 8.22.2:

- Vi kan også anvende Proposition 8.21 til at beregne koordinattransformationsmatricen ${}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}$ mht. baser $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ og $\mathcal{W} = (\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n)$ for $\mathbb{F}^n$. Vi erindrer, at ${}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}$ er identisk med matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{W}}[\text{Id}]_{\mathcal{V}}$ ifølge Eksempel 8.16(1.). Dermed er ${}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}$ bestemt som matricen opfyldende, at $(\mathbf{I}_n | {}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}})$ er rækkeækvivalent med

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} \begin{array}{c} | \\ \mathbf{w}_1 \\ | \end{array} & \begin{array}{c} | \\ \mathbf{w}_2 \\ | \end{array} & \cdots & \begin{array}{c} | \\ \mathbf{w}_n \\ | \end{array} & \begin{array}{c} | \\ \mathbf{v}_1 \\ | \end{array} & \begin{array}{c} | \\ \mathbf{v}_2 \\ | \end{array} & \cdots & \begin{array}{c} | \\ \mathbf{v}_n \\ | \end{array} \end{array} \right). \quad (8.48)$$

(8.23) LEMMA. Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær afbildning, og lad $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$ betegne baser for hhv. V og W . Så gælder:

- Et element $\mathbf{v} \in V$ tilhører kernen $\ker(L)$ for L hvis og kun hvis den tilsvarende koordinatvektor $[\mathbf{v}]_{\mathcal{V}}$ er et element i nulrummet $N({}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}})$ for matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}$.
- Et element $\mathbf{w} \in W$ tilhører billedet af L hvis og kun hvis den tilsvarende koordinatvektor $[\mathbf{w}]_{\mathcal{W}}$ er et element i søjlerummet $R({}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}})$ til matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}$.

7 Indre produkt

(9.1) **DEFINITION.**[Indre produkt] Afbildningen (9.1) kaldes for et *indre produkt* på $\mathbb{K}$ -vektorrummet V , såfremt der for alle $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ og skalarer $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ gælder:

1. Skalaren $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$ er et reelt tal og $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \geq 0$.
2. $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 0 \Rightarrow \mathbf{v} = \mathbf{0}$.
3. $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \overline{\langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle}$.
4. $\langle \alpha \cdot \mathbf{u} + \beta \cdot \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \alpha \cdot \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \beta \cdot \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$.

Et vektorrum med et indre produkt kaldes samlet for et *indre produkt rum*.

For at vise at noget er et indre produkt, skal disse 4 krav vises.

[Eksempelopgave](#), [Eks.opg.](#)

(9.3) **EKSEMPEL.**

1. *Skalarproduktet* på det reelle vektorrum $\mathbb{R}^n$ er afbildningen

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}, \\ (\mathbf{v}, \mathbf{w}) &\mapsto \mathbf{w}^T \cdot \mathbf{v},\end{aligned}$$

hvor $\mathbf{w}^T \cdot \mathbf{v} \in \text{Mat}_1(\mathbb{R})$ betegner matrixproduktet, og hvor $\text{Mat}_1(\mathbb{R})$ identificeres med $\mathbb{R}$. Skalarproduktet er et indre produkt på $\mathbb{R}^n$. Vi anvender også betegnelsen $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ om skalarproduktet $\mathbf{w}^T \cdot \mathbf{v}$. Såfremt $v_1, v_2, \dots, v_n$ og $w_1, w_2, \dots, w_n$ betegner koordinaterne for hhv. $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$, så er

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \sum_{i=1}^n w_i \cdot v_i. \quad (9.2)$$

$$\bar{w}^T \bar{v} = \langle v, w \rangle$$

7.1 Norm

(9.6) **DEFINITION.**[Norm] Lad V betegne et indre produkt rum. *Normen* af et element $\mathbf{v} \in V$ defineres som

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle} \in \mathbb{R}_{\geq 0}.$$



Vi skynder os at bemærke et par grundlæggende egenskaber ved indre produkter.

(9.7) **LEMMA.** Lad $\mathbf{v}$ betegne et element i et indre produkt rum V , og lad $\alpha \in \mathbb{K}$ betegne en skalar. Så:

1. Hvis $\|\mathbf{v}\| = 0$, så er $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.
2. $\|\alpha \mathbf{v}\| = |\alpha| \cdot \|\mathbf{v}\|$.
3. $\langle \mathbf{0}, \mathbf{v} \rangle = 0$.

Fra TØ8: Et normeret $\mathbb{K}$ -vektorrum er et $\mathbb{K}$ -vektorrum V , hvorpå der er defineret en afbildning

$$\|\cdot\| : V \rightarrow [0, \infty[,$$

opfyldende (for $\bar{v}, \bar{w} \in V$)

- a) $\|\bar{v}\| = 0$ hvis og kun hvis $\bar{v} = \mathbf{0}$.
- b) $\|\alpha \cdot \bar{v}\| = |\alpha| \cdot \|\bar{v}\|$ for $\alpha \in \mathbb{K}$.
- c) $\|\bar{v} + \bar{w}\| \leq \|\bar{v}\| + \|\bar{w}\|$.

(9.17) **PROPOSITION.**[Polariseringsidentiteten] Lad $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ betegne elementer i et indre produkt rum V . Hvis $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, så er

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \frac{1}{4}(\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 - \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2),$$

mens hvis $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, så er

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \frac{1}{4}(\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 - \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2 + i \cdot \|\mathbf{v} + i\mathbf{w}\|^2 - i \cdot \|\mathbf{v} - i\mathbf{w}\|^2).$$

7.2 Afstand

(9.8) **DEFINITION.**[Afstand mellem vektorer] Lad V betegne et indre produkt rum, og lad $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ betegne elementer i V . *Afstanden* mellem $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ defineres som normen $\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|$ af vektoren $\mathbf{v} - \mathbf{w}$.



Afstandsbevarelse:

$$\begin{aligned} L : V &\rightarrow V \\ \forall \bar{v}, \bar{w} \in V \\ ||L(\bar{v}) - L(\bar{w})|| &= ||\bar{v} - \bar{w}|| \end{aligned}$$

8 Ortogonalitet

(10.1) DEFINITION.[Ortogonale og ortonormale mængder] En samling af elementer $v_1, v_2, \dots, v_n$ i V kaldes en *ortogonal mængde*, hvis følgende betingelser er opfyldt

1. $v_i \neq 0$ for $i = 1, 2, \dots, n$.
2. $v_i \perp v_j$ når $i \neq j$.

Såfremt $v_1, v_2, \dots, v_n$ herudover også opfylder

3. $||v_i|| = 1$ for $i = 1, 2, \dots, n$,

så kaldes $v_1, v_2, \dots, v_n$ for en *ortonormal mængde*.



Dette bruges til at teste om noget er en ortogonal/ortonormal mængde. For at regne fra ortogonal basis $(v_1, \dots, v_n)$ til ortonormal basis $(\mathcal{W})$:

$$\mathcal{W} = \left(\frac{v_1}{||v_1||}, \dots, \frac{v_n}{||v_n||} \right)$$

Bemærk:

$$\langle v_i, v_j \rangle = 0 \Leftrightarrow v_i \perp v_j$$

(10.4) PROPOSITION. Lad $v_1, v_2, \dots, v_n$ betegne en ortogonal mængde i V . Så er $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ lineært uafhængig.

Sammen med Prop. (7.12), kan man sige at $(v_1 \dots v_n)$ er en ortonormal basis for $\mathbb{R}^n$

8.1 Ortogonal projektion

(10.14) **LEMMA.** Lad $v_1, v_2, \dots, v_n$ betegne en ortogonal mængde i et indre produkt rum V , og lad W betegne spannet $\text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n)$. Ethvert element v i V kan da entydigt skrives som en sum

$$v = p + h, \quad (10.4)$$

hvor $p \in W$ og $h \in W^\perp$. Faktisk er

$$p = \frac{\langle v, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} \cdot v_1 + \frac{\langle v, v_2 \rangle}{\|v_2\|^2} \cdot v_2 + \dots + \frac{\langle v, v_n \rangle}{\|v_n\|^2} \cdot v_n. \quad (10.5)$$



Her er en måde at finde den ortogonale projektion p . Her er v_n en ortogonal mængde (f.eks den base fundet ved Gram-Schmidt) og v er den ting, man vil finde projektionen af.

Eksempelopgave

(10.18) **KOROLLAR.** Lad W betegne et underrum af endelig dimension i et indre produkt rum V , og lad $v \in V$. Så findes der entydige elementer $p \in W$ og $h \in W^\perp$, så

$$v = p + h.$$

8.2 Ortogonalt komplement

(10.5) **DEFINITION.**[Ortogonalt komplement] Lad W betegne et underrum i et indre produkt rum V . Det *ortogonale komplement* til W i V defineres som mængden

$$W^\perp = \{v \in V \mid \langle v, w \rangle = 0 \text{ for alle } w \in W\}. \quad (10.2)$$



Det ortogonale komplement er de vektorer der er ortogonale på alle vektorerne i W . Der gælder også at:

(10.22) **KOROLLAR.** Lad V betegne et indre produkt rum af endelig dimension > 0 . Hvis W er et underrum i V , så er

$$\dim(V) = \dim(W) + \dim(W^\perp). \quad (10.11)$$

Herudover, så er $(W^\perp)^\perp = W$.

(10.41) LEMMA. Det ortogonale komplement $R(A)^\perp$ til søjlerummet $R(A)$ indenfor det indre produkt rum $\mathbb{R}^m$ (udstyret med skalarproduktet), er identisk med nulrummet $N(A^T)$.

Hvis V er 3-dimensionelt rum, og W består udelukkende af vektorer i x-y planen, så består $W^\perp$ af alle vektorer i z-planen.

For at finde en basis til det ortogonale komplement, kan vi fra (10.14) se at

$$\bar{h} = \bar{p} - \bar{v} \in W^\perp$$

Eksempelopgave

8.3 Lineær isometri

(10.28) DEFINITION.[Lineær isometri] En lineær transformation $L : V \rightarrow W$ kaldes en *lineær isometri*, såfremt

$$\langle L(\mathbf{v}_1), L(\mathbf{v}_2) \rangle = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle, \quad (10.22)$$

for alle $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$.

En lineær isometri $L : V \rightarrow W$ af indre produkt rum opfylder specielt

$$\|L(\mathbf{v})\| = \|\mathbf{v}\| \quad \text{for alle } \mathbf{v} \in V, \quad (10.23)$$

8.4 Gram-Schmidt processen

Husk at man skal bruge det indre produkt, der er opgivet i opgaven, når man finder normen.

(10.25) LEMMA. Lad V betegne et indre produkt rum med basis $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$, og lad $\mathcal{W} = (\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n)$ betegne den ortogonale basis (10.15) for V bestemt ud fra $\mathcal{V}$. Definer

$$\mathbf{u}_i = \frac{1}{\|\mathbf{w}_i\|} \mathbf{w}_i \quad \text{for } i = 1, 2, \dots, n. \quad (10.19)$$

Så er

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\|\mathbf{v}_1\|} \mathbf{v}_1,$$

mens

$$\mathbf{u}_{k+1} = \frac{1}{\|\mathbf{v}_{k+1} - \mathbf{p}_k\|} (\mathbf{v}_{k+1} - \mathbf{p}_k) \quad \text{for } k = 1, 2, \dots, n-1,$$

hvor

$$\mathbf{p}_k = \langle \mathbf{v}_{k+1}, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1 + \langle \mathbf{v}_{k+1}, \mathbf{u}_2 \rangle \mathbf{u}_2 + \dots + \langle \mathbf{v}_{k+1}, \mathbf{u}_k \rangle \mathbf{u}_k. \quad (10.20)$$

8.5 Unitær og ortogonal matricer

(10.31) DEFINITION.[Unitære og ortogonale matricer] Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$ og betegn med $L_A : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$ den tilsvarende lineære operator. Opfat $\mathbb{K}^n$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Matricen A kaldes *unitær*, hvis $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ og L_A er en lineær isometri. Hvis $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ og L_A er en lineær isometri, så kaldes A *ortogonal*.

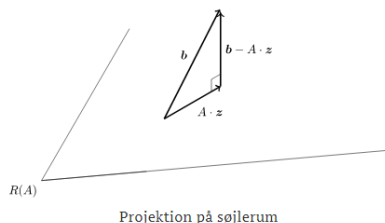
(10.34) PROPOSITION. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$, og opfat $\mathbb{K}^n$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Så er følgende udsagn ækvivalente

1. A er unitær (hvis $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) eller ortogonal (hvis $\mathbb{K} = \mathbb{R}$).
2. $\langle A \cdot v, A \cdot w \rangle = \langle v, w \rangle$ for alle $v, w \in \mathbb{K}^n$.
3. Søjlerne i A udgør en ortonormalbasis for $\mathbb{K}^n$.
4. A er invertibel med invers A^H .

8.6 Mindste kvadrats løsning

I Afsnit 5.2.1 observerede vi, at de mulige værdier for venstresiden af (10.25), når $\mathbf{x}$ gennemløber $\mathbb{R}^n$, netop er lig søjlerummet for A . Vi taler dermed om, at $\mathbf{z}$ er en *bedst mulig løsning*, eller en *mindste kvadrats løsning* til (10.25), såfremt $A \cdot \mathbf{z}$ er det element i søjlerummet $R(A)$, som er tættest på $\mathbf{b}$. Ordet *tættest* skal selvfølgelig forstås i den forstand, som det er introduceret ovenfor; dvs. vi kræver, at $\|\mathbf{b} - A \cdot \mathbf{z}\|$ skal være minimal.

(10.38) FIGUR.



(10.39) PROPOSITION. Det lineære ligningssystem (10.25) har (mindst) en mindste kvadrats løsning. Mindste kvadrats løsninger bestemmes som løsningsmængden til det lineære ligningssystem

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{p}, \quad (10.26)$$

hvor $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^m$ betegner den ortogonale projektion af $\mathbf{b}$ på søjlerummet $R(A)$.



(10.40) KOROLLAR. Der er en entydig mindste kvadrats løsning til (10.25), hvis og kun hvis rangen af A er lig n .

(10.42) PROPOSITION. Mindste kvadraters løsninger til (10.25) bestemmes som løsningerne til det lineære ligningssystem

$$(A^T A) \cdot \mathbf{x} = A^T \cdot \mathbf{b}. \quad (10.29)$$

Eksempelopgave

9 Determinanter

(11.9) PROPOSITION. Fasthold et heltal $n > 0$, og lad A og B i $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne kvadratiske matricer af størrelse n . Så gælder der:

1. Såfremt $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ fremkommer fra A ved ombytning af to rækker, så er

$$\det(B) = -\det(A).$$

2. Såfremt $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ fremkommer fra A ved multiplikation af en række med en skalar $\alpha \in \mathbb{F}$, så er

$$\det(B) = \alpha \cdot \det(A).$$

3. Såfremt $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ fremkommer fra A ved at addere et multiplum af en række til en anden række, så er

$$\det(B) = \det(A).$$

(11.23) PROPOSITION. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Så:

1. Såfremt $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ fremkommer fra A ved ombytning af to søjler, så er

$$\det(B) = -\det(A).$$

2. Såfremt $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ fremkommer fra A ved multiplikation af en søjle med en skalar $\alpha \in \mathbb{F}$, så er

$$\det(B) = \alpha \cdot \det(A).$$

3. Såfremt $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ fremkommer fra A ved at addere et multiplum af en søjle til en anden søjle, så

$$\det(B) = \det(A).$$

(11.12) PROPOSITION. Determinanten har følgende egenskaber:

1. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Så er A invertibel, hvis og kun hvis $\det(A) \neq 0$.
2. For $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, der gælder der, at

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B). \quad (11.21)$$

(11.20) **KOROLLAR.** Fasthold et heltal $n > 0$, og lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en kvadratisk matrix af størrelse n . Så

$$\det(A) = \det(A^T). \quad (11.40)$$

$$\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = \det(AA^{-1}) = \det(I) = 1$$

9.1 Kofaktor og adjungeret

(11.16) **DEFINITION.**[Kofaktor] Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ med $n > 1$. For et heltalspar (i, j) , med $1 \leq i, j \leq n$, der kaldes skalaren

$$A_{i,j} = (-1)^{i+j} \cdot \det(M_{i,j}(A))$$

for den (i, j) 'te kofaktor af A .



(11.24) **DEFINITION.**[Adjungeret matrix] Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Den *adjungerede matrix til* A defineres som matricen $\text{adj}(A) \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, hvis (i, j) 'te indgang er lig kofaktoren $A_{j,i}$.



(11.25) **EKSEMPEL.** Ifølge Eksempel 11.17 så er

$$\text{adj} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

(11.27) **PROPOSITION.** Lad $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Så er

$$\text{adj}(A) \cdot A = \det(A) \cdot I = A \cdot \text{adj}(A), \quad (11.44)$$

hvor $I \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegner identitetsmatricen.

Eksempelopgave

10 Egenværdier

(12.1) DEFINITION.[Egenværdi og egenvektor] Et element $\mathbf{v} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}$ siges at være en *egenvektor* for L , såfremt der eksisterer en skalar $\lambda \in \mathbb{F}$, så

$$L(\mathbf{v}) = \lambda \cdot \mathbf{v}. \quad (12.1)$$

Skalaren λ kaldes i givet fald for *egenværdien* hørende til $\mathbf{v}$. Yderligere siges en skalar $\lambda \in \mathbb{F}$ at være en *egenværdi* for L , såfremt der eksisterer en egenvektor for L med egenværdi λ . Såfremt $L = L_A$ for en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så kaldes en egenværdi (resp. egenvektor) for L_A også blot en egenværdi (resp. egenvektor) for A . Dermed siges $\mathbf{v} \in \mathbb{F}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ at være en egenvektor for A med tilhørende egenværdi λ , såfremt $A \cdot \mathbf{v} = \lambda \cdot \mathbf{v}$.



$A \cdot \bar{\mathbf{v}} = \lambda \cdot \bar{\mathbf{v}}$ er vigtig til mange opgaver. Hvis $A - \lambda I$ er singulær er $\lambda = 0$ jf. TØ12 opg 4.

Eksempelopgave

(12.5) PROPOSITION. Lad $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ betegne egenvektorer for en operator $L : V \rightarrow V$ hørende til parvist forskellige egenværdier $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. Så er $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ lineært uafhængig. Specielt er $n \leq \dim(V)$.

10.1 Egenrum

(12.10) LEMMA. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ og $\lambda \in \mathbb{F}$. Så er

$$E_A(\lambda) = N(A - \lambda \cdot I), \quad (12.4)$$

og specielt er

$$\text{Geo}_A(\lambda) = \dim(N(A - \lambda \cdot I)). \quad (12.5)$$

(12.12) PROPOSITION. Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på et vektorrum V med basis $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$. Vi har da

$$E_L(\lambda) = \{\mathbf{v} \in V \mid [\mathbf{v}]_{\mathcal{V}} \in E_{\mathcal{V}[L]_{\mathcal{V}}}(\lambda)\}. \quad (12.7)$$

Specielt er

$$\text{Geo}_L(\lambda) = \text{Geo}_{\mathcal{V}[L]_{\mathcal{V}}}(\lambda).$$

Dimensionen af nulrummet kan let findes, da det er antallet af nulrækker i en matrix på RREF.

(12.13) PROPOSITION. Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på et vektorrum V af endelig dimension > 0 . Lad $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in \mathbb{F}$ betegne parvist forskellige egenverdier for L , og lad (med $d_i = \text{Geo}_L(\lambda_i)$)

$$\mathcal{V}_i = (\mathbf{v}_{i1}, \mathbf{v}_{i2}, \dots, \mathbf{v}_{id_i}),$$

betegne en basis for egenrummet $E_L(\lambda_i)$. Samlingen (ordnet i vilkårlig rækkefølge)

$$\mathcal{V} = (\mathbf{v}_{ij})_{1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq d_i}$$

er da lineært uafhængig. Specielt er

$$\sum_{\lambda \in \mathbb{F}} \text{Geo}_L(\lambda) \leq \dim(V).$$

10.2 Karakteristisk polynomium

Det karakteristiske polynomium for A (eller ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$) findes som:

(12.15) DEFINITION.[Karakteristisk polynomium for en matrix] Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en kvadratisk matrix. Funktionen

$$\begin{aligned} p_A : \mathbb{F} &\rightarrow \mathbb{F}, \\ t &\mapsto \det(A - t \cdot \mathbf{I}), \end{aligned}$$

kaldes for det *karakteristiske polynomium* for A .



(12.23) DEFINITION.[Karakteristisk polynomium] Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på et vektorrum af endelig dimension > 0 . Vælg en basis $\mathcal{V}$ for V . Funktionen ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ kaldes for det *karakteristiske polynomium* for L , og betegnes også med p_L .

(12.24) PROPOSITION. Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på et vektorrum af endelig dimension > 0 . En skalar $\lambda \in \mathbb{F}$ er en egenverdi for L hvis og kun hvis $p_L(\lambda) = 0$.

(12.21) DEFINITION.[Similære matricer] Lad $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne kvadratiske matricer. Vi siger, at A og B er *similære*, hvis der eksisterer en invertibel matrix $S \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så $A = S^{-1} \cdot B \cdot S$.

Eksempelopgave

10.3 Algebraisk Multiplicitet

(12.28) DEFINITION.[Algebraisk multiplicitet] Lad $\lambda \in \mathbb{F}$ betegne en skalar. Multipliciteten af roden λ i det karakteristiske polynomium p_L kaldes for den *algebraiske multiplicitet* af λ for L , og betegnes med $\text{Alg}_L(\lambda)$. Såfremt $L = L_A$ for en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så anvender vi også betegnelsen $\text{Alg}_A(\lambda)$ for den algebraiske multiplicitet.



$\text{Alg}_A(\lambda)$ findes ved, at man faktoriserer det karakteristiske polynomium, og kigger på roden af de forskellige egenverdier.

Idet

$$p_L(t) = (1-t)^1(2-t)^2,$$

så aflæses

$$\text{Alg}_L(1) = 1 \text{ og } \text{Alg}_L(2) = 2.$$

En vigtig relation til den geometriske multiplicitet:

(12.30) PROPOSITION. Lad $\lambda \in \mathbb{F}$. Så

$$\text{Geo}_L(\lambda) \leq \text{Alg}_L(\lambda).$$

Bevis

Vi har også følgende uligheder.

(12.31) PROPOSITION. Lad $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ betegne parvist forskellige egenverdier for en lineær operator $L : V \rightarrow V$. Så er

$$\sum_{i=1}^k \text{Geo}_L(\lambda_i) \leq \sum_{i=1}^k \text{Alg}_L(\lambda_i) \leq \dim(V).$$

Dette kan bruges med (13.13), til at se om A er diagonaliserbar.

11 Diagonalisering

(13.9) PROPOSITION. Lad $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ betegne samtlige egenverdier for L . Så er L diagonaliserbar hvis og kun hvis

$$\sum_{i=1}^k \text{Geo}_L(\lambda_i) = \dim(V). \quad (13.2)$$

I givet fald så kan man konstruere en basis for V bestående af egenvektorer for L på følgende vis: sæt $d_i = \text{Geo}_L(\lambda_i)$, for $i = 1, 2, \dots, k$, og lad

$$\mathcal{V}_i = (\mathbf{v}_{i1}, \mathbf{v}_{i2}, \dots, \mathbf{v}_{id_i})$$

betegne en basis for egenrummet $E_L(\lambda_i)$. Samlingen (ordnet i vilkårlig rækkefølge)

$$\mathcal{V} = (\mathbf{v}_{ij})_{1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq d_i}$$

er da en basis for V bestående af egenvektorer for L .

(13.10) KOROLLAR. Lad L betegne en lineær operator på et vektorrum V af dimension $n > 0$. Hvis L har n parvist forskellige egenverdier, så er L diagonaliserbar.

Gælder også for $L_A = A$.

(13.13) KOROLLAR. Antag at $\mathbb{F}$ indeholder uendeligt mange elementer. Såfremt L er diagonaliserbar, så er

$$\text{Geo}_L(\lambda) = \text{Alg}_L(\lambda),$$

for alle skalarer $\lambda \in \mathbb{F}$.

(13.5) LEMMA. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. For en invertibel matrix $S \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ vil

$$D = S^{-1}AS$$

være en diagonalmatrix hvis og kun hvis søjlerne i S udgør en basis for $\mathbb{F}^n$ bestående af egenvektorer for A . I givet fald vil egenværdien for den i 'te søjle i S være identisk med den i 'te diagonalindgang i D . Specielt er A diagonaliserbar hvis og kun hvis A er similær til en diagonalmatrix.

Eksempelopgave

(14.18) SÆTNING.[Spektralsætningen] Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en selvadjungeret operator. Så eksisterer der en ortonormal basis for V bestående af egenvektorer for L med reelle egenverdier. Specielt er L ortonormalt diagonaliserbar.

11.2

11.1 Ortonormal diagonalisering

(14.1) DEFINITION.[Ortonormal diagonalisering] En lineær operator $L : V \rightarrow V$ kaldes *ortonormalt diagonaliserbar*, såfremt der eksisterer en ortonormal basis $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ for V bestående af egenvektorer for L . Såfremt $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$, så siger vi yderligere, at A er *ortonormalt diagonaliserbar*, hvis det tilsvarende er gældende for operatoren L_A på $\mathbb{K}^n$, når vi opfatter $\mathbb{K}^n$ som et indre produkt rum via skalarproduktet.



(14.4) PROPOSITION. Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en ortonormalt diagonaliserbar operator på et indre produkt rum V af endelig dimension > 0 . Lad yderligere λ og μ betegne forskellige egenverdier for L . Så er egenrummene $E_L(\lambda)$ og $E_L(\mu)$ ortogonale.

(14.5) KOROLLAR. Lad $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ betegne samtlige egenverdier for L . Så er L ortonormalt diagonaliserbar hvis og kun hvis egenrummene $E_L(\lambda_i)$ er parvist ortogonale og

$$\sum_{i=1}^k \text{Geo}_L(\lambda_i) = \dim(V). \quad (14.3)$$

I givet fald så kan man konstruere en ortonormal basis for V bestående af egenvektorer for L på følgende vis: sæt $d_i = \text{Geo}_L(\lambda_i)$, for $i = 1, 2, \dots, k$, og lad

$$\mathcal{V}_i = (\mathbf{v}_{i1}, \mathbf{v}_{i2}, \dots, \mathbf{v}_{id_i})$$

betegne en ortonormal basis for egenrummet $E_L(\lambda_i)$. Samlingen (ordnet i vilkårlig rækkefølge)

$$\mathcal{V} = (\mathbf{v}_{ij})_{1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq d_i}$$

er da en ortonormal basis for V bestående af egenvektorer for L .

(14.22) KOROLLAR. Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på et reelt indre produkt rum V af endelig dimension $n > 0$. Så er L ortonormalt diagonaliserbar hvis og kun hvis L er selvadjungeret.

11.2 Selvdjungeret

(14.11) DEFINITION.[Selvdjungeret operator] Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på et indre produkt rum V over et legeme $\mathbb{K}$. Hvis der for alle elementer $v, w \in V$ gælder, at

$$\langle v, L(w) \rangle = \langle L(v), w \rangle, \quad (14.10)$$

så siger vi, at L er *selvdjungeret*.



Eksempelopgave

(14.15) LEMMA. Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator, og lad $\mathcal{V}$ betegne en ortonormal basis for V . Så er L selvdjungeret hvis og kun hvis matrixrepræsentationen ${}_V[L]_V$ er hhv. hermitisk, hvis $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, eller symmetrisk, hvis $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

(14.18) SÆTNING.[Spektralsætningen] Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en selvdjungeret operator. Så eksisterer der en ortonormal basis for V bestående af egenvektorer for L med reelle egenverdier. Specielt er L ortonormalt diagonaliserbar.

Eksempelopgave

12 Differentialligninger

(15.2) LEMMA. Lad $F, G \in \text{Mat}_{m,n}^{\infty}(\mathbb{K})$, $H \in \text{Mat}_{n,l}^{\infty}(\mathbb{K})$ og $\alpha \in \mathbb{K}$. Så

1. Summen $F + G \in \text{Mat}_{m,n}^{\infty}(\mathbb{K})$ har differentialkvotient

$$(F + G)' = F' + G'.$$

2. Elementet $\alpha \cdot F \in \text{Mat}_{m,n}^{\infty}(\mathbb{K})$ har differentialkvotient

$$(\alpha \cdot F)' = \alpha \cdot F'.$$

3. Funktionen

$$\begin{aligned} G \cdot H : \mathbb{R} &\rightarrow \text{Mat}_{m,l}(\mathbb{K}), \\ t &\mapsto G(t) \cdot H(t), \end{aligned}$$

er et element i $\text{Mat}_{m,l}^{\infty}(\mathbb{K})$ med differentialkvotient

$$(G \cdot H)' = G' \cdot H + G \cdot H'. \quad (15.1)$$

12.1 Eksponentialfunktion

(15.4) **DEFINITION.**[Eksponentialfunktion] En afbildning $F \in \text{Mat}_n^\infty(\mathbb{K})$ kaldes for en *eksponentialfunktion* for en kvadratisk matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$, hvis følgende betingelser er opfyldt

1. $F(0) = I$.
2. $F' = A \cdot F$.
3. $A \cdot F = F \cdot A$.



For at vise at noget er en eksponentialfunktion, kan man vise at disse 3 krav er opfyldt.

Eksempelopgave

(15.8) **PROPOSITION.** Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$ betegne en øvre triangulær matrix. Så eksisterer der en eksponentialfunktion hørende til A .

12.2 Lineære differentialligningssystemer

Lineære differentialligningssystemer

$A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$, $x' = Ax$ lineære diff. lign. system

Løsning : $z \in \text{Mat}_{n,1}^\infty(\mathbb{K})$, $z' = Az$

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}$$

$$z_i' = a_{i1}z_1 + a_{i2}z_2 + \dots + a_{in}z_n, \forall i$$

Begyndelsesværdi : $z(0) \in \mathbb{K}^n$

$$v \in \mathbb{K}^n : z(t) = \exp(A;t) v$$

Ek : $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$z_1'(t) = -\sin(t) = 0 \cdot z_1(t) + (-1) \cdot z_2(t)$$

$$z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

$$z_2'(t) = \cos(t) = 1 \cdot z_1(t) + 0 \cdot z_2(t)$$

$$z_1(t) = \cos(t)$$

$$z(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

$$z_2(t) = \sin(t)$$

(15.16) **PROPOSITION.** Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$, og $v \in \mathbb{K}^n$. Der eksisterer netop én løsning til differentialligningssystemet $x' = A \cdot x$ med begyndelsesværdi v . Denne løsning er lig $z = \exp(A) \cdot v$.

$\bar{v} = f(0)$, **Eksempelopgave**

(15.18) KOROLLAR. For en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$ er afbildningen

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^\infty(A) &\rightarrow \mathbb{K}^n, \\ \mathbf{z} &\mapsto \mathbf{z}(0), \end{aligned} \tag{15.16}$$

en lineær isomorfi med invers givet ved

$$\mathbf{v} \mapsto \exp(A) \cdot \mathbf{v},$$

for $\mathbf{v} \in \mathbb{K}^n$. Specielt er $\mathcal{L}^\infty(A)$ et vektorrum af dimension n .

(15.19) PROPOSITION. Lad $\mathbf{v} \in \mathbb{K}^n$ betegne en egenvektor med egenværdi λ for en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$. Så er

$$\mathbf{z}(t) = e^{\lambda t} \cdot \mathbf{v}$$

en løsning til $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ med begyndelsesværdi $\mathbf{v}$.



(15.20) KOROLLAR. Antag at $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$ er diagonaliserbar, og lad $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ betegne en basis for $\mathbb{K}^n$ bestående af egenvektorer for A . Idet λ_i , for $i = 1, 2, \dots, n$, betegner egenværdien for $\mathbf{v}_i$, så defineres $f_i \in \text{Mat}_{n,1}^\infty(\mathbb{K})$ ved

$$f_i(t) = e^{\lambda_i t} \cdot \mathbf{v}_i \quad \text{for } t \in \mathbb{R}.$$

Da er $(f_1, f_2, \dots, f_n)$ en basis for $\mathcal{L}^\infty(A)$. Mere specifikt så definerer

$$f(t) = c_1 \cdot e^{\lambda_1 t} \cdot \mathbf{v}_1 + c_2 \cdot e^{\lambda_2 t} \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \cdot e^{\lambda_n t} \cdot \mathbf{v}_n \quad \text{for } t \in \mathbb{R}$$

for givne skalarer $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{K}$, den entydige løsning til $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ med begyndelsesværdi lig

$$c_1 \cdot \mathbf{v}_1 + c_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \cdot \mathbf{v}_n \in \mathbb{K}^n.$$



Eksempelopgave

13 Opgaver

Eksamen 2023 opg 1

Karakteristisk polynomium, algebrarisk multiplicitet, diagonaliserbar

Eksamen 2023 opg 2

Polynomier, ortogonal projektion, ortogonalt komplement

Eksamen 2023 opg 3

Determinant, lineær transformation, basis, surjektiv

Eksamen 2023 opg 4

Ortonormalbasis, matrixrepræsentation, selvadjungeret, ortonormalt diagonaliserbar

Eksamen 2023 opg 5

Egenverdier, lineære differentialligningssystemer

Reeksamen 2023 opg 1

Matrixrepræsentationen, karakteristisk polynomium, egenverdi, diagonaliserbar

Reeksamen 2023 opg 2

Indre produkt, Gram-Schmidt, egenvektorer, ortonormalt diagonaliserbar, selvadjungeret

Reeksamen 2023 opg 3

Lineær isomorfi, underrum, ortogonal basis, ortogonalt komplement, projektion

Reeksamen 2023 opg 4

Ekspontielfunktion, lineære differentialligningssystem

Eksamen 2022 opg 1

Egenverdier, diagonaliserbar, similær, determinant

Eksamen 2022 opg 2

Ortogonal basis, egenvektor, ortonormalt diagonaliserbar, selvadjungeret, ortogonal projektion

Eksamen 2022 opg 3

Ortonormal basis, selvadjungeret operator, indre produkt

Eksamen 2022 opg 4

Differentialligninger, matrixrepræsentation, nulrum

Reeksamen 2022 opg 1

Vis underrum, lineær uafhængighed og dimension

Reeksamen 2022 opg 2

Basis, Gram-Schmidt, projektion

Reeksamen 2022 opg 3

polynomier, lineær operator, matrixrepræsentation, egenverdier, lineær isomorfi, diagonaliserbar

Reeksamen 2022 opg 4

Differentialligningssystem, lineært uafhængig, basis

Eksamen 2021 opg 1

Basis, søjlerum, nulrum, lineær ligningssystem

Eksamen 2021 opg 2

Gram-Schmidt, ortonormal basis, multiplicitet, selvadjungeret

Eksamen 2021 opg 3

Indre produkt, ortogonal projektion, udregninger

Eksamen 2021 opg 4

Differentialligning basis, lineær kombination, lineær operator, matrixrepræsentation, isomorfi

Reeksamen 2021 opg 1

Koordinattransformationsmatrice, matrixrepræsentation, ortogonal basis

Reeksamen 2021 opg 2

Ortogonal mængde, rang, ortogonalt komplement/basis/projektion

Reeksamen 2021 opg 3

Basis, matrixrepræsentation, egenverdier, vis indre produkt, Gram-Schmidt

Reeksamen 2021 opg 4

Underrum, basis ved hjælp af Span og underrum, eksponentielfunktion, (15.4), differentialligningssystem

Eksamen 2020 opg 1

Injektiv og ikke surjektiv, ingen løsninger til lineær ligningssystem, mindste kvadraters løsning, ortogonal projektion

Eksamen 2020 opg 2

Integrale, selvadjungeret, ortonormalt diagonaliserbar, karakteristisk polynomium, egenverdier

Eksamen 2020 opg 3

Matrixrepræsentation $\varepsilon[L]_{\mathcal{V}}$, isomorfi, vis indre produkt, Gram-Schmidt med funktioner, ortogonal projektion

Eksamen 2020 opg 4

Adjungeret, eksponentielfunktion, lineær differentiaalligningssystem med begyndelsesværdi

Reeksamen 2020 opg 1

Indre produkt og kerne, injektiv, isomorfi, selvadjungeret, ortonormalt diagonaliserbar

Reeksamen 2020 opg 2

Søjlerum, mindste kvadraters løsning, nulrum, løsningsmængde, ortogonal projektion

Reeksamen 2020 opg 3

Indre produkt, lineært uafhængig, Gram-Schmidt, koordinattransformationsmatricen

Reeksamen 2020 opg 4

Egenvektorer, egenværdier, eksponentielfunktioner, differentiaalligningssystemer

Eksamen 2019 opg 1

Basis med determinant, Gram-Schmidt

Eksamen 2019 opg 2

Ikke invertibel, basis for søjlerum, koordinattransformationsmatrice

Eksamen 2019 opg 3

Løsningsmængde, basis for nulrum, dimension af række/søjlerum, ortogonalt komplement

Eksamen 2019 opg 4

Vis indre produkt, egenrum, egenværdi, selvadjungeret, diagonaliserbar, ortonormal basis, isometri

Eksamen 2019 opg 5

Eksponentielfunktion, differentiaalligningssystem

TØ opgaver:

Uge 2: Matricer, RREF, udsagn og induktionbevis.

Uge 3: Matrixprodukt, invertible matricer og rækkeækvivalens.

Uge 4: Vektorrum, underrum, span og ligningssystemer uden løsning.

Uge 5: Billede, kerne, standardmatrixrepræsentation, nulrum, lineær transformation/operator, isomorfi, injektiv og surjektiv.

Uge 6: Span, lineær uafhængighed og basis.

Uge 7: Underrum, kvotientrum, basis for søjlerum, rækkerum og nulrum og koordinattransformationsmatrice.

Uge 8: Basis, koordinattransformationsmatrix, matrixrepræsentation, indre produkt og normeret vektorrum.

Uge 9: Indre produkt rum og underrum, projektion, ortogonal basis, ortogonal/ortonormal mængde, nulrum og spejlinger i hyperplaner.

Uge 10: Gram-Schmidt, mindste kvadrats løsning, ortogonal projektion, lineær/kvadratisk/kubisk approksimation, isomorfi, afstandsbevarende, polariseringsidentiteten og ortonormal basis

Uge 11: Matrixrepræsentation, lineær approksimation, determinant, skævsymmetrisk og ortonormal basis.

Uge 12: Ortogonal basis, egenverdier og isometri for $\cos$ og $\sin$, $\det(A^T A)$, egenverdi, egenverdi for projektionsafbildning.

Uge 13: Induktionsbevis, karakteristisk polynomium, egenverdi, multipliciteter og egenverdier for polynomier.

Uge 14: Egenverdi, ortonormalt diagonaliserbar, mindste kvadraters løsning, Gram-Schmidt, koordinattransformationsmatrix, selvadjungeret og komplekse funktioner.

Uge 15: Reelle og komplekse differentialligningssystemer, eksponentialfunktion,

Eksamen 2023 opg 1 - 13

INSTITUT FOR MATEMATIK
AARHUS UNIVERSITET

**Skriftlig eksamen i
Lineær algebra
d. 15. juni 2023, kl. 14-18**

Opgavesættet består af 5 opgaver med i alt 18 delspørgsmål. Bemærk, at de enkelte delspørgsmål ikke nødvendigvis forudsætter, at man har løst de foregående delspørgsmål.

Opgave 1

Lad V betegne et reelt vektorrum, og lad $\mathcal{V} = (v_1, v_2, v_3)$ betegne en basis for V . Lad endvidere $L : V \rightarrow V$ være en lineær operator på V . Vi antager i det følgende, at matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ for L mht. basen $\mathcal{V}$ er givet ved

$${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (1) Bestem det karakteristiske polynomium for L og gør rede for, at L har egenverdier 1 og 2.

Det karakteristiske polynomium for L er pr. definition identisk med det karakteristiske polynomium for ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$. Derfor

$$p_L(t) = p_{{}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}}(t) = \det({}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} - tI) = \det \begin{pmatrix} 1-t & 3 & 2 \\ 0 & 2-t & 3 \\ 0 & 0 & 2-t \end{pmatrix} = (1-t)(2-t)^2,$$

idet matricen man tager determinant af er øvre triangulær. Det ses herfra umiddelbart, at rødderne til p_L , og dermed egenverdierne for L , er lig 1 og 2.

- (2) Bestem den algebraiske og den geometriske multiplicitet for hver af egenverdierne 1 og 2.
-

Idet

$$p_L(t) = (1-t)^1(2-t)^2,$$

så aflæses

$$\text{Alg}_L(1) = 1 \text{ og } \text{Alg}_L(2) = 2.$$

Vi ved, at $\text{Geo}_L(1) > 0$, idet 1 er en egen værdi for L . Derudover ved vi, at de geometriske multipliciteter altid er mindre end eller lig de algebraiske multipliciteter. Derfor må

$$\text{Geo}_L(1) = 1.$$

Vi mangler derfor blot at bestemme $\text{Geo}_L(2)$, der ifølge Prop. 12.12 er lig $\text{Geo}_{\nu[L]_\nu}(2)$.

Idet

$$\nu[L]_\nu - 2 \cdot I = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

og matricen til højre er på RREF, så aflæses dimensionen af nulrummet for $\nu[L]_\nu - 2 \cdot I$ til 1 (antallet af pivotfrie søjler). Derfor

$$\text{Geo}_L(2) = \text{Geo}_{\nu[L]_\nu}(2) = 1,$$

ifølge Lemma 12.10.

(3) Gør rede for, at L ikke er diagonaliserbar.

Idet

$$\text{Geo}_L(2) = 1 \neq 2 = \text{Alg}_L(2),$$

så følger det af Kor. 13.13, at L ikke er diagonaliserbar.

Opgavesættet fortsætter!

Eksamen 2023 opg 2 - 13
Opgave 2

I det følgende betragter vi det reelle vektorrum $P_3(\mathbb{R})$ bestående af reelle polynomier af grad ≤ 2 . Vi opfatter $P_3(\mathbb{R})$ som et indre produkt rum via det indre produkt

$$\langle p, q \rangle = p(0) \cdot q(0) + p(1) \cdot q(1) + p(2) \cdot q(2),$$

for $p, q \in P_3(\mathbb{R})$. Det må uden bevis benyttes, at ovenstående $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definerer et indre produkt på $P_3(\mathbb{R})$.

Lad V betegne underrummet i $P_3(\mathbb{R})$ givet ved $V = \text{Span}(1, X)$.

- (1) Gør rede for, at $\mathcal{V} = (1, X)$ udgør en basis for V . Gør herefter rede for, at hvis man anvender Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}$, så opnår man den ortonormale basis

$$\mathcal{U} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{2}}(X - 1) \right)$$

for V .

Idet 1 og X ikke er multipla af hinanden, så er $\mathcal{V}$ lineært uafhængig ifølge Eksempel 7.7(2). Derudover udspænder $\mathcal{V}$ vektorrummet V , idet V pr. definition er lig $\text{Span}(\mathcal{V})$.

Ifm. Gram-Schmidt processen bestemmes først kvadratet på normen af 1 via

$$\langle 1, 1 \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 3.$$

Dvs.

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}},$$

er første element i Gram-Schmidt basen. Herefter bestemmes

$$p_1 = \langle X, u_1 \rangle \cdot u_1 = \frac{1}{3} \langle X, 1 \rangle \cdot 1 = \frac{1}{3} (0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1) \cdot 1 = 1.$$

Idet

$$\langle X - 1, X - 1 \rangle = (-1)^2 + 0^2 + 1^2 = 2,$$

så opnås hermed

$$u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(X - 1),$$

som ønsket.

- (2) Bestem den ortogonale projektion af $X^2 - X$ på V .

Idet $\mathcal{U} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$ er en ortonormal basis for V , så er den ortogonal projektion $\mathbf{p}$ af $X^2 - X$ på V givet ved formlen i Lemma 10.14. Dvs.

$$\begin{aligned}\mathbf{p} &= \langle X^2 - X, \mathbf{u}_1 \rangle \cdot \mathbf{u}_1 + \langle X^2 - X, \mathbf{u}_2 \rangle \cdot \mathbf{u}_2 \\ &= \frac{1}{3} \cdot (0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 1) \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot (0 \cdot (-1) + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 1) \cdot (X - 1) \\ &= \frac{2}{3} + (X - 1) \\ &= X - \frac{1}{3}\end{aligned}$$

- (3) Bestem en basis for det ortogonale komplement $V^\perp$ til V indenfor $P_3(\mathbb{R})$.

Ifølge Kor. 10.22 vil

$$3 = \dim(P_3(\mathbb{R})) = \dim(V) + \dim(V^\perp).$$

Men idet $\mathcal{V} = (1, X)$ er en basis for V , så er $\dim(V) = 2$. Specielt er

$$\dim(V^\perp) = 3 - 2 = 1.$$

Vi ved yderligere, at

$$(X^2 - X) - \mathbf{p} = X^2 - 2X + \frac{1}{3},$$

er et element i $V^\perp$, og da elementet er forskellig fra 0, så er $(X^2 - 2X + \frac{1}{3})$ lineært uafhængig. Men så er $(X^2 - 2X + \frac{1}{3})$ en basis for $V^\perp$ ifølge Prop. 7.12.

Opgavesættet fortsætter!

Eksamen 2023 opg 3 - 13
Opgave 3

Lad $u = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ og $v = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ betegne elementer i $\mathbb{R}^3$, og lad $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ betegne afbildningen givet ved

$$L \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} x & a & \alpha \\ y & b & \beta \\ z & c & \gamma \end{pmatrix}.$$

(1) Gør rede for, at

$$L \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \cdot \lambda_1 + y \cdot \lambda_2 + z \cdot \lambda_3, \text{ for alle } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3,$$

hvor λ_1, λ_2 og λ_3 er de reelle tal givet ved

$$\lambda_1 = \det \begin{pmatrix} b & \beta \\ c & \gamma \end{pmatrix}, \quad \lambda_2 = -\det \begin{pmatrix} a & \alpha \\ c & \gamma \end{pmatrix}, \quad \lambda_3 = \det \begin{pmatrix} a & \alpha \\ b & \beta \end{pmatrix}.$$

At L er beskrevet på den angivne måde følger direkte ved udvikling af determinanten

$$\det \begin{pmatrix} x & a & \alpha \\ y & b & \beta \\ z & c & \gamma \end{pmatrix},$$

efter 1. søjle.

(2) Gør rede for, at L er en lineær transformation.

Idet

$$x \cdot \lambda_1 + y \cdot \lambda_2 + z \cdot \lambda_3 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix},$$

Så følger det, at $L = L_A$, hvor A er matricen

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 \end{pmatrix}.$$

Specielt er L en lineær transformation.

Lad w betegne et element i $\mathbb{R}^3$.

- (3) Gør rede for, at (w, u, v) er en basis for $\mathbb{R}^3$ hvis og kun hvis $L(w) \neq 0$.

Lad C betegne matricen med søjler hhv. w , u og v .

"kun hvis": Antag, at (w, u, v) er en basis. Dermed er matricen C invertibel ifølge Prop. 7.4. Men så vil $\det(C) \neq 0$ ifølge Prop. 11.12. Men

$$L(w) = \det(C) \neq 0.$$

"hvis": Antag at $L(w) \neq 0$. Så er $\det(C) \neq 0$, og C er dermed invertibel ifølge Prop. 11.12. Prop. 7.4. implicerer nu, at (w, u, v) er en basis.

Fra nu af antages, at (u, v) er lineært uafhængig.

- (4) Gør rede for, at L er surjektiv, og at kernen for L er lig $\text{Span}(u, v)$.

Idet (u, v) er lineært uafhængig, så kan denne udvides til en basis for $\mathbb{R}^3$ ifølge Sætning 7.14. Da $\mathbb{R}^3$ har dimension 3, så består en sådan basis af 3 elementer. Dvs. der eksisterer et w , så (u, v, w) er en basis for $\mathbb{R}^3$. Men så er (w, u, v) også en basis for $\mathbb{R}^3$. Specielt er $L(w) \neq 0$ ifølge delopgave (3).

Vi konkluderer, at dimensionen af billedet af L er > 0 . Da billedet af L er et under- rum af $\mathbb{R}$, og $\dim(\mathbb{R}) = 1$, så følger det af Prop. 7.16, at billedet af L er lig $\mathbb{R}$. Dvs. L er surjektiv.

Ifølge dimensionsformlen Sætning 7.20, så vil

$$3 = \dim(\mathbb{R}^3) = \dim(\ker(L)) + \dim(L(\mathbb{R}^3)).$$

Vi har just fundet, at $L(\mathbb{R}^3) = \mathbb{R}$, og dermed er

$$\dim(L(\mathbb{R}^3)) = 1.$$

Kombineres ovenstående fås

$$\dim(\ker(L)) = 2.$$

Men

$$L(u) = L\left(\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}\right) = \det \begin{pmatrix} a & a & \alpha \\ b & b & \beta \\ c & c & \gamma \end{pmatrix}$$

er lig 0, idet matricen man tager determinant af har to ens søjler. Tilsvarende er $L(v) = 0$. Specielt er u og v indeholdt i $\ker(L)$. Da (u, v) er antaget lineært uafhængig og $\dim(\ker(L)) = 2$, så er (u, v) dermed en basis for $\ker(L)$ ifølge Prop. 7.12.

Eksamen 2023 opg 4 - 13
Opgave 4

I denne opgave betragter vi det reelle vektorrum $\mathbb{R}^2$ som et indre produkt rum via det indre produkt

$$\left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \right\rangle = 4a\alpha + 9b\beta, \quad \text{for } \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

Det må uden bevis benyttes, at ovenstående $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definerer et indre produkt på $\mathbb{R}^2$.

Lad v_1 og v_2 betegne elementerne

$$v_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

i $\mathbb{R}^2$.

Sæt $\mathcal{V} = (v_1, v_2)$.

- (1) Gør rede for, at $\mathcal{V}$ er en ortonormalbasis for $\mathbb{R}^2$.

Idet

$$\langle v_1, v_1 \rangle = 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 9 \cdot 0^2 = 1,$$

$$\langle v_2, v_2 \rangle = 4 \cdot 0^2 + 9 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 = 1,$$

$$\langle v_1, v_2 \rangle = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 0 + 9 \cdot 0 \cdot \frac{1}{3} = 0.$$

så følger det, at v_1, v_2 er en ortonormal mængde. Dermed er (v_1, v_2) lineært uafhængig. Idet $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$, så er (v_1, v_2) dermed en basis for $\mathbb{R}^2$ ifølge Prop. 7.12. Da v_1, v_2 samtidig er en ortonormal mængde, så er (v_1, v_2) dermed en ortonormalbasis for $\mathbb{R}^2$.

Lad nu $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 18 \\ 8 & 12 \end{pmatrix},$$

og lad $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ være den lineære afbildning givet ved

$$L(v) = A \cdot v, \quad \text{for } v \in \mathbb{R}^2.$$

- (2) Bestem matrixrepræsentationen ${}_V[L]_V$.

Idet

$$L(v_1) = A \cdot v_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = 6 \cdot v_1 + 12 \cdot v_2,$$

og

$$L(v_2) = A \cdot v_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix} = 12 \cdot v_1 + 12 \cdot v_2,$$

så aflæses

$${}_V[L]_V = \begin{pmatrix} 6 & 12 \\ 12 & 12 \end{pmatrix}.$$

(3) Gør rede for, at L er selvadjungeret.

Ifølge delopgave (2) så er matrixrepræsentationen ${}_V[L]_V$ symmetrisk. Dermed er L selvadjungeret ifølge Lemma 14.15.

(4) Gør rede for, at L er ortonormalt diagonaliserbar.

Idet L er selvadjungeret, så er L også ortonormalt diagonaliserbar ifølge Spektralsætningen.

Opgavesættet fortsætter!

Eksamen 2023 opg 5 - 13
Opgave 5

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne en reel matrix, der opfylder, at

$$A^2 - 2A + I = O,$$

hvor $I \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegner identitetsmatricen, og $O \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegner nulmatricen. Lad $v \in \mathbb{R}^n$ betegne en egenvektor for A med egenværdi $\lambda \in \mathbb{R}$.

(1) Gør rede for, at

$$(A^2 - 2A + I) \cdot v = (\lambda^2 - 2\lambda + 1) \cdot v.$$

Idet v er en egenvektor for A med egenværdi λ , så vil

$$A \cdot v = \lambda \cdot v.$$

Specielt er

$$A^2 \cdot v = A \cdot (A \cdot v) = A \cdot (\lambda \cdot v) = \lambda \cdot (A \cdot v) = \lambda \cdot (\lambda \cdot v) = \lambda^2 \cdot v.$$

Samlet opnås dermed, at

$$(A^2 - 2A + I) \cdot v = A^2 \cdot v - 2A \cdot v + v = \lambda^2 \cdot v - 2\lambda \cdot v + v = (\lambda^2 - 2\lambda + 1) \cdot v,$$

som ønsket.

(2) Gør rede for, at $\lambda = 1$.

Idet det antages, at $A^2 - 2A + I = O$, så har vi hermed fra delopgave 1), at

$$(\lambda^2 - 2\lambda + 1) \cdot v = (A^2 - 2A + I) \cdot v = 0.$$

Men v er en egenvektor, og dermed forskellig fra 0. Dermed er

$$(\lambda - 1)^2 = \lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0,$$

og λ må derfor være lig 1.

Lad nu $F : \mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne afbildningen givet ved

$$F(t) = te^t \cdot (A - I) + e^t \cdot I, \text{ for } t \in \mathbb{R}.$$

Det må uden bevis benyttes, at F er et element i $\text{Mat}_n^\infty(\mathbb{R})$.

(3) Gør rede for, at F er en eksponentialfunktion for A .

Det er tilstrækkeligt at tjekke, at egenskaberne i Definition 15.4 er opfyldt.

1): Vi ser direkte, at

$$F(0) = 0 \cdot e^0 \cdot (A - I) + e^0 \cdot I = I,$$

som ønsket.

2): Vi differentierer F og finder

$$F'(t) = e^t \cdot (A - I) + te^t \cdot (A - I) + e^t \cdot I = e^t \cdot A + te^t \cdot (A - I).$$

Samtidig

$$A \cdot F(t) = te^t \cdot (A^2 - A) + e^t \cdot A.$$

Vi ser dermed, at $F'(t) = A \cdot F(t)$ hvis

$$A^2 - A = A - I,$$

hvilket er ækvivalent med

$$A^2 - 2A + I = O.$$

Det sidste er netop den underliggende antagelsen.

3): Idet

$$F(t) \cdot A = te^t \cdot (A^2 - A) + e^t \cdot A,$$

så følger det umiddelbart fra beskrivelsen af $A \cdot F(t)$ ovenfor i 2), at

$$A \cdot F(t) = F(t) \cdot A,$$

som ønsket.

Fra nu af betegner A matricen

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Lad $f, g \in \text{Mat}_{2,1}^\infty(\mathbb{R})$ betegne funktionerne givet ved

$$f(t) = \begin{pmatrix} -2te^t + e^t \\ -2te^t \end{pmatrix},$$
$$g(t) = \begin{pmatrix} 2te^t \\ 2te^t + e^t \end{pmatrix},$$

for $t \in \mathbb{R}$. At f og g er elementer i $\text{Mat}_{2,1}^\infty(\mathbb{R})$ må benyttes uden bevis.

- (4) Gør rede for, at (f, g) er en basis for vektorrummet $\mathcal{L}^\infty(A)$ af løsninger til det lineære differentialligningssystem $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$.

Vi starter med at bemærke, at

$$A^2 - 2A + I = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ -4 & 5 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dermed opfylder A antagelsen, som vi har arbejdet med ovenfor. Pr. delopgave 3) er

$$F(t) = te^t \cdot (A - I) + e^t \cdot I = te^t \cdot \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} + e^t \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

dermed en eksponentialfunktion for A .

Bemærk nu, at

$$F(t) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2te^t + e^t \\ -2te^t \end{pmatrix} = f(t),$$

et element i $\mathcal{L}^\infty(A)$ med begyndelsesværdi $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Tilsvarende er

$$F(t) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2te^t \\ 2te^t + e^t \end{pmatrix} = g(t),$$

et element i $\mathcal{L}^\infty(A)$ med begyndelsesværdi $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Da f og g ikke er multipla af hinanden, så er (f, g) lineært uafhængig. Anvend nu, at $\mathcal{L}^\infty(A)$ er et vektorrum af dimension 2 ifølge Kor. 15.18. Dermed vil (f, g) være en basis for $\mathcal{L}^\infty(A)$ ifølge Prop. 7.12.

Opgavesættet er slut!

Reksamen 2023 opg 1 - 13

INSTITUT FOR MATEMATIK

AARHUS UNIVERSITET

Skriftlig eksamen i

Lineær algebra

d. 21. august 2023, kl. 9-13.

Opgavesættet består af 4 opgaver med i alt 18 delspørgsmål. Bemærk, at de enkelte delspørgsmål ikke nødvendigvis forudsætter, at man har løst de foregående delspørgsmål.

Opgave 1

Lad V betegne et reelt vektorrum, og lad $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$ betegne to baser for V . Vi antager i det følgende, at koordinattransformationsmatricen fra $\mathcal{V}$ -basen til $\mathcal{W}$ -basen er givet ved

$$w[\square]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 18 & 4 \\ 50 & 11 \end{pmatrix}.$$

Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på V , og antag, at matrixrepræsentationen mht. baserne $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$ er givet ved

$$v[L]_{\mathcal{W}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (1) Gør rede for, at matrixrepræsentationen $w[L]_{\mathcal{W}}$ for L mht. basen $\mathcal{W}$ er givet ved

$$w[L]_{\mathcal{W}} = \begin{pmatrix} -18 & 8 \\ -50 & 22 \end{pmatrix}.$$

Ifølge Kor. 8.18 er

$$w[L]_{\mathcal{W}} = w[\square]_{\mathcal{V}} \cdot v[L]_{\mathcal{W}},$$

hvorfor det konkluderes, at

$$w[L]_{\mathcal{W}} = \begin{pmatrix} 18 & 4 \\ 50 & 11 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -18 & 8 \\ -50 & 22 \end{pmatrix},$$

som ønsket.

- (2) Bestem det karakteristiske polynomium for L .

Det karakteristiske polynomium for L er ifølge Defn. 12.23 identisk med det karakteristiske polynomium for matricen

$$_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{W}} = \begin{pmatrix} -18 & 8 \\ -50 & 22 \end{pmatrix}.$$

Derfor er det karakteristiske polynomium for L givet ved

$$\begin{aligned} p_L(t) &= \det({}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{W}} - t \cdot \mathbf{I}) \\ &= \det \begin{pmatrix} -18-t & 8 \\ -50 & 22-t \end{pmatrix} \\ &= (-18-t)(22-t) + 400 \\ &= t^2 - 4t + 4, \end{aligned}$$

for $t \in \mathbb{R}$.

- (3) Gør rede for, at 2 er den eneste egen værdi for L , og bestem den tilhørende algebraiske og geometriske multiplicitet.

Egen værdierne til L bestemmes som rødderne til p_L . Idet

$$p_L(t) = t^2 - 4t + 4 = (t - 2)^2,$$

så ses, at den eneste egen værdi er 2. Det aflæses samtidig, at den algebraiske multiplicitet for egen værdien 2 er lig

$$\text{Alg}_L(2) = 2.$$

Den geometriske multiplicitet af 2 bestemmes som dimensionen af nulrummet for matricen

$$_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{W}} - 2 \cdot \mathbf{I} = \begin{pmatrix} -18 & 8 \\ -50 & 22 \end{pmatrix} - 2 \cdot \mathbf{I} = \begin{pmatrix} -20 & 8 \\ -50 & 20 \end{pmatrix},$$

ifølge Prop. 12.12. Men

$$\begin{pmatrix} -20 & 8 \\ -50 & 20 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{5} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Matricen til højre er på RREF med en enkelt fri ubekendt, og derfor konkluderes, at

$$\text{Geo}_L(2) = 1.$$

(4) Gør rede for, at L ikke er diagonaliserbar.

Idet

$$\text{Geo}_L(2) = 1 \neq 2 = \text{Alg}_L(2),$$

så kan L ikke være diagonaliserbar ifølge Kor. 13.13.

Opgavesættet fortsætter!

Reeksamen 2023 opg 2 - 13
Opgave 2

I denne opgave betragter vi den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}).$$

For vektorer v og w i $\mathbb{R}^2$ definerer vi

$$\langle v, w \rangle = v^T A w.$$

Matrixproduktet $v^T A w$ er et element i $\text{Mat}_1(\mathbb{R})$, og vi kan derfor betragte det som et reelt tal; dvs. $v^T A w \in \mathbb{R}$.

(1) Gør rede for, at

$$\left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle = (a-b)^2 + b^2,$$

og anvend dette til at vise, at $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definerer et indre produkt på $\mathbb{R}^2$.

Vi starter med at bemærke, at

$$\begin{aligned} \left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle &= \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a-b \\ -a+2b \end{pmatrix} \\ &= a(a-b) + b(-a+2b) \\ &= a^2 - 2ab + 2b^2 \\ &= (a-b)^2 + b^2, \end{aligned}$$

som ønsket. Vi skal herefter vise, at egenskaberne 1)-4) i Defn. 9.1. er opfyldt.

Egenskab 1): Hvis $v = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, så følger det af ovenstående beregning, at

$$\langle v, v \rangle = (a-b)^2 + b^2,$$

er et reelt tal ≥ 0 , idet højresiden er en sum af to kvadrater.

Egenskab 2): Hvis $v = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, så har vi fundet, at

$$\langle v, v \rangle = (a-b)^2 + b^2.$$

Men en sum af kvadrater kan kun være nul, hvis hver summand er lig 0. Dvs. at hvis $\langle v, v \rangle = 0$, så må

$$a-b = b = 0,$$

hvilket kun er muligt, hvis $a = b = 0$, svarende til, at v er nulvektoren.

Egenskab 3): Idet $v^T A w$ er et element i $\text{Mat}_1(\mathbb{R})$, så er

$$v^T A w = (v^T A w)^T = w^T A v.$$

Dvs. at $\langle v, w \rangle = \langle w, v \rangle$, som ønsket.

Egenskab 4): Lad u, v og w betegne elementer i $\mathbb{R}^2$, og lad α og β betegne reelle tal.

Så følger det af regneregler for matrixprodukter (og transponering), at

$$\begin{aligned}\langle \alpha \cdot u + \beta \cdot v, w \rangle &= (\alpha \cdot u + \beta \cdot v)^T A w \\ &= (\alpha \cdot u^T + \beta \cdot v^T) A w \\ &= \alpha \cdot (u^T A w) + \beta \cdot (v^T A w) \\ &= \alpha \cdot \langle u, w \rangle + \beta \cdot \langle v, w \rangle,\end{aligned}$$

hvilket er den ønskede egenskab.

I det følgende opfatter vi $\mathbb{R}^2$ som et indre produkt rum via det indre produkt $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Lad $\mathcal{E} = (e_1, e_2)$ betegne standardbasen for $\mathbb{R}^2$. Dvs.

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vi lader $\mathcal{V}$ betegne den ortonormale basis, der fremkommer ved at anvende Gram-Schmidt processen på $\mathcal{E}$.

(2) Gør rede for, at

$$\mathcal{V} = (e_1, e_1 + e_2).$$

Idet

$$\|e_1\| = \sqrt{\langle e_1, e_1 \rangle} = \sqrt{(1-0)^2 + 0^2} = 1,$$

så er første element i $\mathcal{V}$ lig

$$v_1 = \frac{1}{\|e_1\|} e_1 = e_1.$$

Herefter beregnes

$$p_1 = \langle e_2, v_1 \rangle v_1 = \langle e_2, e_1 \rangle e_1 = (-1)e_1.$$

Det andet element i $\mathcal{V}$ er dermed lig

$$v_2 = \frac{1}{\|e_2 - p_1\|} (e_2 - p_1) = \frac{1}{\|e_2 + e_1\|} (e_2 + e_1).$$

Idet

$$\|e_2 + e_1\| = \sqrt{\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle} = \sqrt{(1-1)^2 + 1^2} = 1,$$

så opnås, at

$$v_2 = e_1 + e_2,$$

som ønsket.

Lad nu $B \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne matricen

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix},$$

og lad $L = L_B$ betegne den tilhørende lineære operator på $\mathbb{R}^2$ givet ved

$$\begin{aligned} L : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ v &\mapsto B \cdot v \end{aligned}$$

- (3) Gør rede for, at e_1 og $e_1 + e_2$ er egenvektorer for L med egenverdier hhv. 3 og 5.
-

Idet

$$L(e_1) = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = 3 \cdot e_1,$$

og

$$L(e_1 + e_2) = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = 5 \cdot (e_1 + e_2),$$

så ses, at e_1 og e_2 er egenvektorer for L med egenverdier hhv. lig 3 og 5.

- (4) Gør rede for, at L er ortonormalt diagonaliserbar.
-

Ifølge delopgave 2) er $\mathcal{V} = (e_1, e_1 + e_2)$ en ortonormalbasis for $\mathbb{R}^2$. Derudover er e_1 og $e_1 + e_2$ egenvektorer for L ifølge delopgave 3). Samlet er $\mathcal{V}$ en ortonormalbasis for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer for L . Specielt er L ortonormalt diagonaliserbar.

- (5) Gør rede for, at L er selvadjungeret.
-

Idet vi betragter et reelt vektorrum, så er L selvadjungeret ifølge Kor. 14.22 og konklusionen i delopgave 4).

Opgavesættet fortsætter!

Reeksamen 2023 opg 3 - 13
Opgave 3

I denne opgave betragter vi det reelle vektorrum $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$. Vi opfatter $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ som et indre produkt rum via det indre produkt

$$\left\langle \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \right\rangle = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} + a_{21}b_{21} + a_{22}b_{22}.$$

At $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definerer et indre produkt på $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ må anvendes uden bevis.

Lad $C \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne den invertible matrix

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

og lad L betegne operatoren på $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ givet ved

$$\begin{aligned} L : \text{Mat}_2(\mathbb{R}) &\rightarrow \text{Mat}_2(\mathbb{R}), \\ A &\mapsto CAC^{-1} \end{aligned}$$

I det følgende må det uden bevis benyttes, at L er en lineær operator.

- (1) Gør rede for, at L er en lineær isomorfi.

Vi starter med at vise, at L er en lineær transformation, dvs. at L opfylder egenskaberne i Defn. 6.1. Lad A og B betegne elementer i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$. Så følger det af regneregler for matrixproduktet, at

$$\begin{aligned} L(A+B) &= C(A+B)C^{-1} \\ &= (CA+CB)C^{-1} \\ &= CAC^{-1} + CBC^{-1} \\ &= L(A) + L(B). \end{aligned}$$

Lad nu α betegne et reelt tal. Så

$$\begin{aligned} L(\alpha \cdot A) &= C(\alpha \cdot A)C^{-1} \\ &= \alpha \cdot (C \cdot A \cdot C^{-1}) \\ &= \alpha \cdot L(A). \end{aligned}$$

Samlet set har vi hermed vist, at L er en lineær transformation.
Vi påstår nu, at afbildningen

$$\begin{aligned} \tilde{L} : \text{Mat}_2(\mathbb{R}) &\rightarrow \text{Mat}_2(\mathbb{R}), \\ A &\mapsto C^{-1}AC \end{aligned}$$

er en invers funktion til L . Dette ses idet

$$(L \circ \tilde{L})(A) = L(C^{-1}AC) = CC^{-1}ACC^{-1} = A,$$

og

$$(\tilde{L} \circ L)(A) = \tilde{L}(CAC^{-1}) = C^{-1}CAC^{-1}C = A,$$

hvor vi har anvendt, at $CC^{-1} = C^{-1}C = I$.

Samlet er L hermed en lineær isomorfi.

Lad nu $T \subseteq \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne mængden af diagonale matricer, og lad V betegne Urbilledet $L^{-1}(T)$; dvs. $V = L^{-1}(T)$.

(2) Gør rede for, at V er et underrum i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ af dimension 2.

Bemærk først, at elementer i T er matricer på formen

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$$

for $a, b \in \mathbb{R}$, og idet

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} = a \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

så ses det, at

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle,$$

er en basis for T bestående af 2 elementer. Specielt er T et underrum i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ af dimension 2. Det følger da af Prop. 6.7, at $V = L^{-1}(T)$ er et underrum i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

Vi påstår, at V og T er isomorfe vektorrum. Som isomorfi mellem V og T kan vi anvende restriktionen

$$\begin{aligned} L' : V &\rightarrow T \\ A &\mapsto L(A) \end{aligned}$$

af L til V . Bemærk, at denne afbildning giver mening, idet $L(A)$ er et element i T , hvis A er et element i $V = L^{-1}(T)$. Desuden respekterer L' både addition og skalar-multiplikation, idet dette er tilfældet for L . Specielt er L' en lineær transformation. Bemærk nu, at afbildningen

$$\begin{aligned} T &\rightarrow V \\ B &\mapsto L^{-1}(B) \end{aligned}$$

oplagt er en invers til L' . Vi har hermed vist, at V og T er isomorfe, og vi kan konkludere, at

$$\dim(V) = \dim(T) = 2,$$

ifølge Prop. 6.20.

(3) Gør rede for, at $\mathcal{V} = (A_1, A_2)$ med

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

er en ortogonal basis for V .

Idet A_1 og A_2 er forskellige fra nulmatricen og

$$\langle A_1, A_2 \rangle = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0,$$

så er A_1, A_2 en ortogonal mængde. Specielt er $\mathcal{V}$ lineært uafhængig ifølge Prop. 10.4. Bemærk nu, at

$$L(A_1) = CA_1C^{-1} = I \in T,$$

og at

$$L(A_2) = CA_2C^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in T,$$

og dermed er A_1 og A_2 elementer i V . Ifølge Prop. 7.12 er det derfor tilstrækkeligt at vise, at $\dim(V) = 2$, men dette følger af delopgave 2).

(4) Gør rede for, at $\mathcal{W} = (B_1, B_2)$ med

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

er en basis for det ortogonale komplement $V^\perp$ til V .

Det ortogonale komplement $V^\perp$ til V har ifølge Kor. 10.22 dimension

$$\dim(V^\perp) = \dim(\text{Mat}_2(\mathbb{R})) - \dim(V) = 4 - 2 = 2,$$

hvor $\dim(V) = 2$ følger af delopgave 2). Idet

$$\langle B_1, A_1 \rangle = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 = 0$$

$$\langle B_1, A_2 \rangle = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 = 0$$

så er B_1 et element i det ortogonale komplement til $V = \text{Span}(A_1, A_2)$ ifølge Lemma 10.9. Tilsvarende er B_2 et element i $V^\perp$ idet

$$\begin{aligned}\langle B_2, A_1 \rangle &= 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0 \\ \langle B_2, A_2 \rangle &= 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 0.\end{aligned}$$

Betragt nu en lineær relation

$$\alpha \cdot B_1 + \beta \cdot B_2 = 0.$$

Idet

$$\alpha \cdot B_1 + \beta \cdot B_2 = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & -\alpha \end{pmatrix},$$

så må α og β nødvendigvis være lig 0. Specielt har vi hermed vist, at $\mathcal{W}$ er lineært uafhængig. Det følger derfor af Prop. 7.12, at $\mathcal{W}$ er en basis for $\mathcal{V}^\perp$.

(5) Bestem den ortogonale projektion på V af matricen

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Idet $\mathcal{V}$ er en ortogonal basis for V og

$$\begin{aligned}\langle B, A_1 \rangle &= 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 4 \cdot 1 = 5 \\ \langle B, A_2 \rangle &= 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 = 5 \\ \langle A_1, A_1 \rangle &= 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 2 \\ \langle A_2, A_2 \rangle &= 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 2,\end{aligned}$$

så følger det af Lemma 10.14, at den ortogonale projektion af B på V er lig

$$\frac{\langle B, A_1 \rangle}{\langle A_1, A_1 \rangle} \cdot A_1 + \frac{\langle B, A_2 \rangle}{\langle A_2, A_2 \rangle} \cdot A_2 = \frac{5}{2}A_1 + \frac{5}{2}A_2 = \frac{5}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Opgavesættet fortsætter!

Reeksamen 2023 opg 4 - 13
Opgave 4

Lad $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne en reel kvadratisk matrix. Vi betragter i det følgende et element $G \in \text{Mat}_2^\infty(\mathbb{R})$ og lader $g_1, g_2 \in \text{Mat}_{2,1}^\infty(\mathbb{R})$ betegne søjlerne i G ; dvs.

$$G(t) = \begin{pmatrix} | & | \\ g_1(t) & g_2(t) \\ | & | \end{pmatrix}, \text{ for } t \in \mathbb{R}.$$

Vi antager i det følgende, at g_1 og g_2 begge er løsninger til det lineære differentialligningssystem $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$.

Lad $\exp(A)$ betegne exponentialfunktionen for A .

- (1) Gør rede for, at $g_1 = \exp(A) \cdot g_1(0)$ og, at $g_2 = \exp(A) \cdot g_2(0)$.

Begyndelsesværdien for g_i er lig $g_i(0)$, for $i = 1, 2$. Derfor er identiteterne

$$g_1 = \exp(A) \cdot g_1(0) \text{ og } g_2 = \exp(A) \cdot g_2(0),$$

direkte konsekvenser af Prop. 15.16.

- (2) Gør rede for, at

$$G(t) = \exp(A; t) \cdot G(0), \text{ for } t \in \mathbb{R}.$$

Identiteten følger af definitionen på matrixproduktet samt delopgave 1) idet

$$\begin{aligned} \exp(A; t) \cdot G(0) &= \exp(A; t) \cdot \begin{pmatrix} | & | \\ g_1(0) & g_2(0) \\ | & | \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} | & | \\ \exp(A; t) \cdot g_1(0) & \exp(A; t) \cdot g_2(0) \\ | & | \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} | & | \\ g_1(t) & g_2(t) \\ | & | \end{pmatrix} \\ &= G(t). \end{aligned}$$

Antag fra nu af, at g_1 og g_2 er funktionerne givet ved

$$g_1(t) = e^{7 \cdot t} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \text{ for } t \in \mathbb{R},$$

og

$$g_2(t) = e^{5 \cdot t} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \text{ for } t \in \mathbb{R}.$$

(3) Gør rede for, at

$$\exp(A; t) = \begin{pmatrix} e^{7t} & 3e^{5t} \\ 2e^{7t} & 4e^{5t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1}, \text{ for } t \in \mathbb{R}.$$

Idet

$$\begin{aligned} g_1(0) &= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ g_2(0) &= \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

så følger det fra delopgave 2), at

$$\begin{pmatrix} e^{7t} & 3e^{5t} \\ 2e^{7t} & 4e^{5t} \end{pmatrix} = G(t) = \exp(A; t) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}. \quad (1)$$

Bemærk nu, at

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2 \neq 0,$$

så matricen $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ er invertibel. Derfor kan vi gange (fra højre) identiteten (1) med

den inverse til $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ og opnå den ønskede identitet

$$\exp(A; t) = \begin{pmatrix} e^{7t} & 3e^{5t} \\ 2e^{7t} & 4e^{5t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1}, \text{ for } t \in \mathbb{R}.$$

(4) Bestem en løsning $g \in \mathcal{L}^\infty(A)$ til det lineære differentialligningssystem $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ med begyndelsesværdi

$$g(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ifølge Prop. 15.16 er g bestemt ved

$$g(t) = \exp(A; t) \cdot g(0).$$

Højresiden af dette udtryk kan udregnes ved hjælp af delopgave 3). Først bemærkes, at

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Dvs

$$\begin{aligned} g(t) &= \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} e^{7t} & 3e^{5t} \\ 2e^{7t} & 4e^{5t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^{7t} & 3e^{5t} \\ 2e^{7t} & 4e^{5t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2e^{7t} + 3e^{5t} \\ -4e^{7t} + 4e^{5t} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Opgavesættet er slut!

Eksamen 2022 opg 1 - 13

INSTITUT FOR MATEMATIK
AARHUS UNIVERSITET

**Skriftlig eksamen i
Lineær algebra
d. 16. juni 2022, kl. 9-13**

Opgavesættet består af 4 opgaver med ialt 18 delspørgsmål. Bemærk, at de enkelte delspørgsmål ikke nødvendigvis forudsætter, at man har løst de foregående delspørgsmål.

Opgave 1

Lad $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne en reel matrix. Det oplyses, at det karakteristiske polynomium for A er givet ved

$$p_A(t) = t^2 - 7t + 10, \text{ for } t \in \mathbb{R}.$$

- (1) Bestem samtlige egenverdier for A og de tilhørende geometriske multipliciteter.

Egenverdier bestemmes som rødder i det karakteristiske polynomium p_A . Rødderne for p_A , og dermed egenverdierne, ses umiddelbart at være 2 og 5.

De geometriske multipliciteter for A er identisk med de tilsvarende for operatoren L_A på $\mathbb{R}^2$. Specielt gælder der ifølge Proposition 12.13, at

$$\text{Geo}_A(2) + \text{Geo}_A(5) \leq \dim(\mathbb{R}^2) = 2.$$

Men da 2 og 5 er egenverdier, så ved vi også, at $\text{Geo}_A(2) > 0$ og at $\text{Geo}_A(5) > 0$. Da geometriske multipliciteter er heltal, så kan dette kun lade sig gøre, hvis

$$\text{Geo}_A(2) = \text{Geo}_A(5) = 1.$$

-
- (2) Gør rede for, at A er diagonaliserbar.

Matricen A er diagonaliserbar, hvis operatoren L_A på $\mathbb{R}^2$ er diagonaliserbar. Men L_A har de samme egenverdier som A , og antallet af parvist forskellige egenverdier for L_A er dermed lig

$$2 = \dim(\mathbb{R}^2).$$

Ifølge Korollar 13.10 er L_A , og dermed også A , diagonaliserbar.

- (3) Gør rede for, at A er similær til matricen

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Lad v_1 betegne en egenvektor for A med egenværdi 2, og lad v_2 betegne en egenvektor med egenværdi 5. Da v_1 og v_2 hører til forskellige egenværdier, så er $\mathcal{V} = (v_1, v_2)$ lineært uafhængig i $\mathbb{R}^2$. Men dermed er $\mathcal{V}$ en basis for $\mathbb{R}^2$ ifølge Proposition 7.12. Lad nu S betegne matricen, hvis i 'te søjle er lig v_i , for $i = 1, 2$. Det følger da af Lemma 13.5, at matricen $S^{-1}AS$ er lig D . Specielt er A similær til D .

- (4) Bestem determinanten for A .

Ovenfor har vi vist, at $S^{-1}AS = D$. Ifølge Proposition 11.12, så følger det da, at

$$\det(D) = \det(S^{-1}AS) = \det(S^{-1})\det(A)\det(S) = \det(A),$$

hvor det sidste lighedstegn følger, idet

$$\det(S^{-1})\det(S) = \det(S^{-1}S) = \det(I) = 1.$$

Men D er en diagonalmatrix og dermed er

$$\det(D) = 2 \cdot 5 = 10.$$

Vi konkluderer derfor, at $\det(A) = 10$.

Opgavesættet fortsætter!

Eksamen 2022 opg 2 - 13
Opgave 2

I denne opgave betragter vi $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ som et reelt indre produkt rum via det indre produkt

$$\left\langle \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \right\rangle = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} + a_{21}b_{21} + a_{22}b_{22}.$$

At $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ på denne måde er et indre produkt rum må benyttes uden bevis.

Lad A_1, A_2, A_3 og A_4 betegne de reelle matricer

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

og sæt $\mathcal{V} = (A_1, A_2, A_3, A_4)$.

- (1) Gør rede for, at $\mathcal{V}$ er en ortogonal basis for $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

Det er umiddelbart oplagt ud fra definitionen af det indre produkt, at

$$\langle A_i, A_j \rangle = 0,$$

når $i \neq j$. Herudover er det oplagt, at A_i er forskellig fra nulmatricen for alle i . Vi konkluderer dermed, at A_1, A_2, A_3, A_4 er en ortogonal mængde. Specielt er $\mathcal{V}$ lineært uafhængig ifølge Proposition 10.4. Da $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ er et vektorrum af dimension 4, så er $\mathcal{V}$ dermed en basis for $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ ifølge Proposition 7.12. Da elementerne i $\mathcal{V}$ samtidig udgør en ortogonal mængde, så er $\mathcal{V}$ en ortogonal basis for $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

Lad nu $L : \text{Mat}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne afbildningen defineret ved

$$L(A) = A^T.$$

I det følgende må man uden bevis benytte, at L er en lineær operator på $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

- (2) Gør rede for, at A_1, A_2, A_3 og A_4 er egenvektorer for L og bestem de tilhørende egenverdier.

Idet A_1, A_2, A_3 og A_4 alle er forskellig fra nulmatricen og

$$L(A_1) = A_1^T = A_1 = 1 \cdot A_1$$

$$L(A_2) = A_2^T = A_2 = 1 \cdot A_2$$

$$L(A_3) = A_3^T = A_3 = 1 \cdot A_3$$

$$L(A_4) = A_4^T = -A_4 = (-1) \cdot A_4$$

så er A_1, A_2 og A_3 egenvektorer for L med egen værdi lig 1, mens A_4 en egenvektor for L med egen værdi -1 .

(3) Gør rede for, at L er ortonormalt diagonaliserbar.

I punkt (1) og (2) har vi vist, at $\mathcal{V}$ er en ortogonal basis for $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ bestående af egenvektorer for L . Dermed er

$$\mathcal{U} = \left(\frac{A_1}{\|A_1\|}, \frac{A_2}{\|A_2\|}, \frac{A_3}{\|A_3\|}, \frac{A_4}{\|A_4\|} \right),$$

en ortonormal basis for $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ bestående af egenvektorer for L . Vi konkluderer dermed, at L er ortonormalt diagonaliserbar.

(4) Gør rede for, at L er selvadjungeret.

Da L er en ortonormalt diagonaliserbar operator på et reelt vektorrum, så er L selvadjungeret ifølge Korollar 14.22.

Lad nu $W = \text{Span}(A_1, A_2, A_3)$, og lad B betegne et element i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

(5) Gør rede for, at den ortogonale projektion p af B på underrummet W er lig

$$p = \frac{1}{2}(B + B^T).$$

Da A_1, A_2, A_3 er en ortogonal mængde, så følger det af Lemma 10.14, at

$$p = \frac{\langle B, A_1 \rangle}{\langle A_1, A_1 \rangle} A_1 + \frac{\langle B, A_2 \rangle}{\langle A_2, A_2 \rangle} A_2 + \frac{\langle B, A_3 \rangle}{\langle A_3, A_3 \rangle} A_3,$$

er den ortogonale projektion af B på W . Antag, at

$$B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Så er

$$\langle B, A_1 \rangle = a$$

$$\langle B, A_2 \rangle = b + c$$

$$\langle B, A_3 \rangle = d$$

mens

$$\langle A_1, A_1 \rangle = 1$$

$$\langle A_2, A_2 \rangle = 2$$

$$\langle A_3, A_3 \rangle = 1$$

Specielt er

$$\begin{aligned} \boldsymbol{p} &= a \cdot A_1 + \frac{1}{2}(b+c) \cdot A_2 + d \cdot A_3 \\ &= \frac{1}{2}(2a \cdot A_1 + (b+c) \cdot A_2 + 2d \cdot A_3) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 2a & b+c \\ b+c & 2d \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2}(B+B^T), \end{aligned}$$

som ønsket.

Opgavesættet fortsætter!

Eksamen 2022 opg 3 - 13

Opgave 3

I det følgende opfatter vi $\mathbb{R}^2$ som et indre produkt rum. Vi anvender $\langle \cdot, \cdot \rangle$ som betegnelse for det indre produkt.

Lad L betegne en selvadjungeret lineær operator på $\mathbb{R}^2$.

- (1) Gør rede for, at der eksisterer en ortonormal basis $\mathcal{V} = (v_1, v_2)$ for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer for L .

Da L er selvadjungeret, så følger det af Spektralsætningen, at L er ortonormalt diagonaliserbar. Specielt har $\mathbb{R}^2$ en ortonormal basis $\mathcal{V} = (v_1, v_2)$ bestående af egenvektorer for L .

I det følgende lader vi $\mathcal{V} = (v_1, v_2)$ betegne en ortonormal basis for $\mathbb{R}^2$ som ovenfor. Vi lader samtidig λ_i betegne egenværdien for v_i , for $i = 1, 2$.

Vi anvender i det følgende notationen

$$\langle u, w \rangle_L = \langle u, L(w) \rangle$$

når $u, w \in \mathbb{R}^2$.

Lad α og β betegne reelle tal og sæt

$$v = \alpha v_1 + \beta v_2.$$

- (2) Gør rede for, at

$$\langle v, v \rangle_L = \alpha^2 \lambda_1 + \beta^2 \lambda_2.$$

Bemærk først, at

$$L(v) = L(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha \cdot L(v_1) + \beta \cdot L(v_2) = \alpha \lambda_1 v_1 + \beta \lambda_2 v_2,$$

hvor vi i beregningerne har udnyttet, at L er en lineær operator og at v_1 og v_2 er egenvektorer. Dvs

$$\begin{aligned} \langle v, v \rangle_L &= \langle v, L(v) \rangle \\ &= \langle \alpha v_1 + \beta v_2, \alpha \lambda_1 v_1 + \beta \lambda_2 v_2 \rangle \\ &= \langle \alpha v_1, \alpha \lambda_1 v_1 \rangle + \langle \alpha v_1, \beta \lambda_2 v_2 \rangle + \langle \beta v_2, \alpha \lambda_1 v_1 \rangle + \langle \beta v_2, \beta \lambda_2 v_2 \rangle \\ &= \alpha^2 \lambda_1 \langle v_1, v_1 \rangle + \alpha \beta \lambda_2 \langle v_1, v_2 \rangle + \beta \alpha \lambda_1 \langle v_2, v_1 \rangle + \beta^2 \lambda_2 \langle v_2, v_2 \rangle \\ &= \alpha^2 \lambda_1 + \beta^2 \lambda_2, \end{aligned}$$

hvor vi undervejs har anvendt, at $\langle \cdot, \cdot \rangle$ er et indre produkt, og at v_1, v_2 er en ortonormal mængde.

Fra nu af antages det, at λ_1 og λ_2 er positive; dvs. $\lambda_1 > 0$ og $\lambda_2 > 0$.

(3) Gør rede for, at

$$\langle v, v \rangle_L > 0,$$

hvis v ikke er nulvektoren.

Ovenfor er det vist, at

$$\langle v, v \rangle_L = \alpha^2 \lambda_1 + \beta^2 \lambda_2.$$

Men α og β er reelle tal, og dermed er $\alpha^2 \geq 0$ og $\beta^2 \geq 0$. Da vi antager, at $\lambda_1 > 0$ og $\lambda_2 > 0$, så gælder der dermed, at

$$\alpha^2 \lambda_1 \geq 0 \quad \text{og} \quad \beta^2 \lambda_2 \geq 0.$$

Specielt er

$$\langle v, v \rangle_L = \alpha^2 \lambda_1 + \beta^2 \lambda_2 \geq 0.$$

Samtidig kan der kun gælde, at $\langle v, v \rangle_L = 0$ hvis

$$\alpha^2 \lambda_1 = \beta^2 \lambda_2 = 0.$$

Det sidste er kun muligt, hvis

$$\alpha = \beta = 0,$$

idet $\lambda_1 \neq 0$ og $\lambda_2 \neq 0$. Men hvis $\alpha = \beta = 0$, så er v er nulvektoren.

(4) Gør rede for, at $\langle \cdot, \cdot \rangle_L$ definerer et indre produkt på $\mathbb{R}^2$.

Vi skal tjekke, at $\langle \cdot, \cdot \rangle_L$ opfylder egenskaberne i Definition 9.1. I besvarelsen af punkt (3) er det vist, at egenskab 1. og 2. i Definition 9.1 er opfyldt. Lad nu u og w betegne elementer i $\mathbb{R}^2$. Så

$$\begin{aligned} \langle u, w \rangle_L &= \langle u, L(w) \rangle \\ &= \langle L(u), w \rangle \end{aligned}$$

hvor vi ved det sidste lighedstegn har anvendt antagelsen om, at L er selvadjungeret. Idet $\langle \cdot, \cdot \rangle$ er et indre produkt, så gælder der yderligere, at

$$\begin{aligned} \langle w, u \rangle_L &= \langle w, L(u) \rangle \\ &= \langle L(u), w \rangle, \end{aligned}$$

og vi ser dermed, at

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle_L = \langle L(\mathbf{u}), \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{w}, \mathbf{u} \rangle_L.$$

Vi konkluderer dermed, at $\langle \cdot, \cdot \rangle_L$ opfylder egenskab 3. i Definition 9.1.

Lad nu $\mathbf{u}'$ betegne endnu et element i $\mathbb{R}^2$, og lad s og t betegne reelle skalarer. Så

$$\begin{aligned} \langle s\mathbf{u} + t\mathbf{u}', \mathbf{w} \rangle_L &= \langle s\mathbf{u} + t\mathbf{u}', L(\mathbf{w}) \rangle \\ &= s \langle \mathbf{u}, L(\mathbf{w}) \rangle + t \langle \mathbf{u}', L(\mathbf{w}) \rangle \\ &= s \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle_L + t \langle \mathbf{u}', \mathbf{w} \rangle_L, \end{aligned}$$

hvor vi undervejs har anvendt, at $\langle \cdot, \cdot \rangle$ er et indre produkt. Vi konkluderer dermed samlet, at $\langle \cdot, \cdot \rangle_L$ opfylder alle egenskaber i Definition 9.1.

Opgavesættet fortsætter!

Eksamen 2022 opg 4 - 13
Opgave 4

I denne opgave betragter vi det reelle vektorrum $\text{Mat}_{2,1}^\infty(\mathbb{R})$. Lad v_1, v_2 og v_3 betegne elementer i $\text{Mat}_{2,1}^\infty(\mathbb{R})$ defineret ved

$$v_1(t) = e^t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2(t) = e^t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3(t) = te^t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

for $t \in \mathbb{R}$. Sæt $\mathcal{V} = (v_1, v_2, v_3)$ og $V = \text{Span}(\mathcal{V})$. I det følgende må man uden bevis benytte, at $\mathcal{V}$ er en basis for V .

Lad $b \in \mathbb{R}$ betegne et reelt tal og definer

$$A = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}).$$

I det følgende må man uden bevis benytte, at afbildningen

$$L : \text{Mat}_{2,1}^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Mat}_{2,1}^\infty(\mathbb{R}) \\ u \mapsto u' - A \cdot u$$

er en lineær operator på $\text{Mat}_{2,1}^\infty(\mathbb{R})$. Her betegner u' differentialkvotienten af u .

- (1) Gør rede for, at hvis v er et element i V , så er $L(v)$ også et element i V .

Bemærk først, at

$$\begin{aligned} L(v_1) &= v_1' - A \cdot v_1 = v_1 - v_1 = 0 \\ L(v_2) &= v_2' - A \cdot v_2 = v_2 - (b \cdot v_1 + v_2) = -b \cdot v_1 \\ L(v_3) &= v_3' - A \cdot v_3 = (v_1 + v_3) - v_3 = v_1. \end{aligned}$$

Specielt er $L(v_i)$ et element i V for alle $i = 1, 2, 3$. Lad nu

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3,$$

med $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$, betegne et generelt element i V . Da L er en lineær operator på $\text{Mat}_{2,1}^\infty(\mathbb{R})$, så er

$$L(v) = L(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3) = \alpha_1 \cdot L(v_1) + \alpha_2 \cdot L(v_2) + \alpha_3 \cdot L(v_3),$$

en linearkombination af $L(v_1), L(v_2)$ og $L(v_3)$. Dermed er $L(v)$ også et element i V .

I det følgende betegner

$$L_V : V \rightarrow V \\ v \mapsto L(v)$$

restriktionen af L til V .

- (2) Bestem matrixrepræsentationen ${}_V[L_V]_V$.

Ifølge beregningerne i besvarelsen af punkt (1), så er

$$[L(v_1)]_V = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$[L(v_2)]_V = \begin{pmatrix} -b \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$[L(v_3)]_V = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Dvs. at

$${}_V[L_V]_V = \begin{pmatrix} 0 & -b & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Vi lader $\mathcal{L}^\infty(A)$ betegne vektorrummet af løsninger til det lineære differentiaalligningssystem $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$. Fra nu af betegner $\mathbf{v}$ et element i V .

- (3) Gør rede for, at $\mathbf{v}$ er et element i $\mathcal{L}^\infty(A)$ hvis og kun hvis koordinatvektoren $[\mathbf{v}]_V$ er et element i nulrummet til ${}_V[L_V]_V$.

At $\mathbf{v}$ er et element i $\mathcal{L}^\infty(A)$ betyder, at

$$\mathbf{v}' = A \cdot \mathbf{v},$$

hvilket er ækvivalent med, at

$$\mathbf{v}' - A \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

Men

$$L(\mathbf{v}) = \mathbf{v}' - A \cdot \mathbf{v},$$

og derfor konkluderer vi, at $\mathbf{v}$ er et element i $\mathcal{L}^\infty(A)$ hvis og kun hvis $\mathbf{v}$ er indeholdt i kernen for L . Ifølge Lemma 8.23, så er $\mathbf{v}$ indeholdt i kernen for L hvis og kun hvis $[\mathbf{v}]_V$ er indeholdt i nulrummet for ${}_V[L_V]_V$. Det ønskede er hermed vist.

- (4) Gør rede for, at $\mathcal{U} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$ med

$$\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ b \end{pmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

er en basis for nulrummet for ${}_V[L_V]_V$.

Rækkerummet for matricen

$${}_V[L_V]_V = \begin{pmatrix} 0 & -b & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

er frembragt af vektoren $(0, -b, 1) \neq \mathbf{0}$. Specielt er ${}_V[L_V]_V$ af rang lig 1. Nulrummet for ${}_V[L_V]_V$ er dermed af dimension lig

$$\dim(\mathbb{R}^3) - \text{rang}({}_V[L_V]_V) = 3 - 1 = 2.$$

Det ses umiddelbart, at $\mathbf{u}_1$ og $\mathbf{u}_2$ begge er indeholdt i nulrummet for ${}_V[L_V]_V$. Derudover er $\mathbf{u}_1$ og $\mathbf{u}_2$ ikke multipla af hinanden, og dermed er $\mathcal{U}$ lineært uafhængig. Det følger da af Proposition 7.12, at $\mathcal{U}$ er en basis for nulrummet for ${}_V[L_V]_V$.

(5) Gør rede for, at

$$\mathbf{v}_2 + b \cdot \mathbf{v}_3,$$

er et element i $\mathcal{L}^\infty(A)$.

Koordinatvektoren for $\mathbf{v}_2 + b \cdot \mathbf{v}_3$ er lig

$$[\mathbf{v}_2 + b \cdot \mathbf{v}_3]_V = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ b \end{pmatrix} = \mathbf{u}_1,$$

og dermed er $[\mathbf{v}_2 + b \cdot \mathbf{v}_3]_V$ indeholdt i nulrummet for ${}_V[L_V]_V$ ifølge besvarelsen af punkt (4). Ifølge punkt (3), så er $\mathbf{v}_2 + b \cdot \mathbf{v}_3$ dermed et element i $\mathcal{L}^\infty(A)$.

Opgavesættet er slut!

Reeksamen 2022 opg 1 - 13

INSTITUT FOR MATEMATIK

AARHUS UNIVERSITET

Skriftlig eksamen i
Lineær algebra
d. 19. august 2022, kl. 9-13

Opgavesættet består af 4 opgaver med ialt 18 delspørgsmål. Bemærk, at de enkelte delspørgsmål ikke nødvendigvis forudsætter, at man har løst de foregående delspørgsmål.

Opgave 1

Lad $v = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ betegne en vektor forskellig fra nulvektoren. Lad herudover V betegne mængden af matricer $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$, hvorom det gælder, at v er en egenvektor for A ; dvs.

$$V = \{A \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}) \mid \exists \lambda \in \mathbb{R} : A \cdot v = \lambda \cdot v\}.$$

(1) Gør rede for, at V er et underrum i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

Vi skal vise, at V opfylder de tre betingelser i Definition 5.6.

For det første vil nulmatricen O være et element i V , idet

$$O \cdot v = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot v.$$

Lad nu B_1 og B_2 betegne elementer i V . Så eksisterer der, pr. definition af V , skalarer $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, så

$$B_i \cdot v = \lambda_i \cdot v,$$

for $i = 1, 2$. Specielt vil

$$(B_1 + B_2) \cdot v = B_1 \cdot v + B_2 \cdot v = \lambda_1 \cdot v + \lambda_2 \cdot v = (\lambda_1 + \lambda_2) \cdot v,$$

og $B_1 + B_2$ er dermed et element i V .

Lad nu $\alpha \in \mathbb{R}$ betegne en reel skalar. Så

$$(\alpha \cdot B_1) \cdot v = \alpha \cdot (B_1 \cdot v) = \alpha \cdot (\lambda_1 \cdot v) = (\alpha \lambda_1) \cdot v,$$

og $\alpha \cdot B_1$ er dermed også et element i V .

Hermed opfylder V samtlige betingelser i Definition 5.6, og V er dermed et underrum i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

Lad nu A_1, A_2 og A_3 betegne de reelle matricer

$$A_1 = \begin{pmatrix} -b & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -b & a \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

og sæt $\mathcal{V} = (A_1, A_2, A_3)$.

(2) Gør rede for, at A_1, A_2 og A_3 er elementer i V .

Det ønskede følger af identiteterne

$$A_1 \cdot v = \begin{pmatrix} -b & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot v$$

$$A_2 \cdot v = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -b & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot v$$

$$A_3 \cdot v = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 1 \cdot v.$$

(3) Gør rede for, at $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig.

Lad

$$\alpha_1 \cdot A_1 + \alpha_2 \cdot A_2 + \alpha_3 \cdot A_3 = \mathbf{0},$$

betegne en lineær relation. Vi skal vise, at skalarerne α_1, α_2 og α_3 alle er lig 0. Men

$$\alpha_1 \cdot A_1 + \alpha_2 \cdot A_2 + \alpha_3 \cdot A_3 = \begin{pmatrix} -\alpha_1 b + \alpha_3 & \alpha_1 a \\ -\alpha_2 b & \alpha_2 a + \alpha_3 \end{pmatrix}$$

og dermed må

$$-\alpha_1 b + \alpha_3 = \alpha_1 a = -\alpha_2 b = \alpha_2 a + \alpha_3 = 0.$$

Anvend nu, at v ikke er nulvektoren. Specielt er enten a eller b forskellig fra nul.

Hvis $a \neq 0$, så implicerer identiteten

$$\alpha_1 a = 0,$$

at $\alpha_1 = 0$. Dermed følger det af identiteten

$$-\alpha_1 b + \alpha_3 = 0,$$

at $\alpha_3 = 0$. Anvendes identiteten

$$\alpha_2 a + \alpha_3 = 0,$$

konkluderes det herfra, at $\alpha_2 = 0$. Samlet set er

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0,$$

hvis $a \neq 0$.

Vi kan derfor nu antage, at $a = 0$. Specielt må b så være forskellig fra nul. Af identiteten

$$\alpha_2 a + \alpha_3 = 0,$$

følger det da, at $\alpha_3 = 0$. Samtidig implicerer identiteten

$$-\alpha_2 b = 0,$$

at $\alpha_2 = 0$. Til slut giver identiteten

$$-\alpha_1 b + \alpha_3 = 0,$$

at $\alpha_1 = 0$. Det ønskede er hermed vist.

(4) Gør rede for, at $\dim(V) \geq 3$.

Idet $\mathcal{V}$ består af tre elementer indenfor V , og da $\mathcal{V}$ samtidig er lineært uafhængig, så følger det af Lemma 7.11, at

$$\dim(V) \geq 3.$$

(5) Gør rede for, at $V \neq \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ og at $\dim(V) = 3$.

I første omgang bemærkes det, at hvis $V \neq \text{Mat}_2(\mathbb{R})$, så er

$$3 \leq \dim(V) < \dim(\text{Mat}_2(\mathbb{R})) = 4,$$

ifølge Prop. 7.16. Dette implicerer nødvendigvis, at

$$\dim(V) = 3.$$

Vi mangler derfor kun at gøre rede for, at $V \neq \text{Mat}_2(\mathbb{R})$. Her betragter vi først tilfældet, hvor $a \neq 0$. Sæt

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Så er

$$A \cdot v = \begin{pmatrix} 0 \\ a \end{pmatrix}.$$

Hvis $A \in V$, så eksisterer der en skalar $\lambda \in \mathbb{R}$, så

$$\begin{pmatrix} 0 \\ a \end{pmatrix} = A \cdot v = \lambda \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

Dvs

$$0 = \lambda a \quad \text{og} \quad a = \lambda b.$$

Idet $a \neq 0$, så er dette kun muligt, hvis $\lambda = 0$. Men heraf følger det, at

$$a = \lambda b = 0,$$

hvilket er en modstrid. Matricen A er altså ikke indeholdt i V , og dermed er $V \neq \text{Mat}_2(\mathbb{R})$, hvis $a \neq 0$. Vi kan derfor antage, at $a = 0$ og $b \neq 0$.

Betragt nu

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Så er

$$B \cdot v = \begin{pmatrix} b \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Hvis $B \in V$, så eksisterer der en skalar $\mu \in \mathbb{R}$, så

$$\begin{pmatrix} b \\ 0 \end{pmatrix} = B \cdot v = \mu \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \mu b \end{pmatrix},$$

idet $a = 0$. Men heraf følger det, at $b = 0$, hvilket er en modstrid. Matricen B er dermed ikke indeholdt i V , og dermed er $V \neq \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ som ønsket.

Opgavesættet fortsætter!

Reeksamen 2022 opg 2 - 13
Opgave 2

I denne opgave betragter vi $\mathbb{R}^3$ som et reelt indre produkt rum via det indre produkt givet ved, at

$$\left\langle \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \right\rangle = \alpha a + 2\beta b + 3\gamma c,$$

for $\alpha, \beta, \gamma, a, b, c \in \mathbb{R}$. Det må uden bevis benyttes, at $\langle \cdot, \cdot \rangle$ er et indre produkt. Sæt derudover $\mathcal{V} = (v_1, v_2, v_3)$, hvor

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

- (1) Gør rede for, at $\mathcal{V}$ er en basis for $\mathbb{R}^3$.

Betragt matricen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

der har v_1, v_2 og v_3 som søjler. Vha. to rækkeoperationer af type III ses, at

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

og determinanten af A er dermed forskellig fra 0 (faktisk lig -12). Specielt er A invertibel. Prop. 7.4 implicerer da, at $\mathcal{V}$ er en basis for $\mathbb{R}^3$.

Fra nu af betegner $\mathcal{W}$ den ortonormale basis for $\mathbb{R}^3$, der fremkommer ved at anvende Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}$.

- (2) Gør rede for, at

$$\mathcal{W} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{12}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{12}} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right).$$

Idet

$$\|v_1\|^2 = 1^2 + 2 \cdot (-1)^2 + 3 \cdot 1^2 = 6,$$

så er

$$w_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot v_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

det første element i $\mathcal{W}$. Sæt nu

$$\mathbf{p}_1 = \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{w}_1 \rangle \cdot \mathbf{w}_1.$$

Så er

$$\mathbf{p}_1 = \frac{1}{6} \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1 \rangle \cdot \mathbf{v}_1 = \frac{1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot 2}{6} \cdot \mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_1.$$

Dermed er

$$\begin{aligned} \mathbf{w}_2 &= \frac{1}{\|\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1\|} \cdot (\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1) \\ &= \frac{1}{\|\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1\|} \cdot (\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1) \\ &= \frac{1}{\sqrt{1^2 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 1^2}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{12}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

det andet element i $\mathcal{W}$.

Nu sættes

$$\mathbf{p}_2 = \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{w}_1 \rangle \cdot \mathbf{w}_1 + \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{w}_2 \rangle \cdot \mathbf{w}_2.$$

Idet

$$\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{w}_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot (2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot (-1) + 3 \cdot (-2) \cdot 1) = -\sqrt{6},$$

og

$$\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{w}_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{12}} \cdot (2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot (-2) \cdot 1) = 0,$$

så er

$$\mathbf{p}_2 = -\mathbf{v}_1.$$

Dermed er

$$\mathbf{w}_3 = \frac{1}{\|\mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_1\|} \cdot (\mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_1) = \frac{1}{\sqrt{3^2 + 2 \cdot 0^2 + 3 \cdot (-1)^2}} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{12}} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

det tredje element i $\mathcal{W}$. Hermed er det ønskede vist.

Lad nu $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ betegne vektoren

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

og lad $\mathbf{p}$ betegne den ortogonale projektion af $\mathbf{v}$ på underrummet $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$.

(3) Gør rede for, at

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Sæt

$$\mathbf{u} = \mathbf{v} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Idet

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle = \sqrt{3 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot (-1) + 3 \cdot (-1) \cdot 1} = 0$$

og

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle = \sqrt{3 \cdot 2 + 2 \cdot 0 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) \cdot 2} = 0$$

så er $\mathbf{u}$ indeholdt i det ortogonale komplement til $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$. Herudover er

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \cdot (\mathbf{v}_2 - 2 \cdot \mathbf{v}_1) \in \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2).$$

Vi konkluderer dermed, at

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(4) Bestem koordinatvektoren $[\mathbf{p}]_{\mathcal{W}}$ for $\mathbf{p}$ med hensyn til basen $\mathcal{W}$.

Idet

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{p}, \mathbf{w}_1 \rangle &= \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \sqrt{0 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 \cdot 1} = \frac{-2}{\sqrt{6}} = -\sqrt{\frac{2}{3}} \\ \langle \mathbf{p}, \mathbf{w}_2 \rangle &= \frac{1}{\sqrt{12}} \cdot \sqrt{0 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot 0 \cdot 1} = \frac{4}{\sqrt{12}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \langle \mathbf{p}, \mathbf{w}_3 \rangle &= \frac{1}{\sqrt{12}} \cdot \sqrt{0 \cdot 3 + 2 \cdot 1 \cdot 0 + 3 \cdot 0 \cdot (-1)} = 0 \end{aligned}$$

så er

$$[\mathbf{p}]_{\mathcal{W}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \begin{pmatrix} -\sqrt{2} \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

ifølge Lemma 10.3.

Opgavesættet fortsætter!

Reeksamen 2022 opg 3 - 13
Opgave 3

Lad $P_3(\mathbb{R})$ betegne det reelle vektorrum af reelle polynomier af grad ≤ 2 . Vi fastholder et reelt tal γ forskelligt fra 0 og lader L betegne afbildningen

$$L : P_3(\mathbb{R}) \rightarrow P_3(\mathbb{R})$$

defineret ved, at

$$L(a \cdot X^2 + b \cdot X + c) = a \cdot (X + \gamma)^2 + b \cdot (X + \gamma) + c,$$

for $a, b, c \in \mathbb{R}$.

- (1) Gør rede for, at L er en lineær operator.

Vi skal vise, at L opfylder de to betingelser i Definition 6.1. Lad

$$p_1 = a_1 \cdot X^2 + b_1 \cdot X + c_1$$

og

$$p_2 = a_2 \cdot X^2 + b_2 \cdot X + c_2$$

betegne elementer i $P_3(\mathbb{R})$. Så er

$$p_1 + p_2 = (a_1 + a_2) \cdot X^2 + (b_1 + b_2) \cdot X + (c_1 + c_2),$$

og dermed er

$$\begin{aligned} L(p_1 + p_2) &= (a_1 + a_2) \cdot (X + \gamma)^2 + (b_1 + b_2) \cdot (X + \gamma) + (c_1 + c_2) \\ &= (a_1 \cdot (X + \gamma)^2 + b_1 \cdot (X + \gamma) + c_1) + (a_2 \cdot (X + \gamma)^2 + b_2 \cdot (X + \gamma) + c_2) \\ &= L(p_1) + L(p_2), \end{aligned}$$

som ønsket. Lad nu $\alpha \in \mathbb{R}$ betegne en skalar. Så er

$$\alpha \cdot p_1 = (\alpha a_1) \cdot X^2 + (\alpha b_1) \cdot X + (\alpha c_1),$$

og dermed finder vi, at

$$\begin{aligned} L(\alpha \cdot p_1) &= (\alpha a_1) \cdot (X + \gamma)^2 + (\alpha b_1) \cdot (X + \gamma) + (\alpha c_1) \\ &= \alpha \cdot (a_1 \cdot (X + \gamma)^2 + b_1 \cdot (X + \gamma) + c_1) \\ &= \alpha \cdot L(p_1). \end{aligned}$$

Heraf ses samlet, at L opfylder samtlige betingelser i Definition 6.1.

Vi lader nu $\mathcal{V} = (1, X, X^2)$. Det må uden bevis benyttes, at $\mathcal{V}$ er en basis for $P_3(\mathbb{R})$.

(2) Gør rede for, at matrixrepræsentationen ${}_V[L]_V$ er lig

$${}_V[L]_V = \begin{pmatrix} 1 & \gamma & \gamma^2 \\ 0 & 1 & 2\gamma \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Det ønskede følger fra definitionen af matrixrepræsentationen, samt nedenstående relationer

$$\begin{aligned} L(1) &= 1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot X + 0 \cdot X^2 \\ L(X) &= X + \gamma = \gamma \cdot 1 + 1 \cdot X + 0 \cdot X^2 \\ L(X^2) &= (X + \gamma)^2 = \gamma^2 \cdot 1 + (2\gamma) \cdot X + 1 \cdot X^2. \end{aligned}$$

(3) Bestem samtlige egenverdier for L samt de tilhørende algebraiske og geometriske multipliciteter.

Egenverdier og tilhørende multipliciteter for L er identiske med de tilsvarende størrelser for matricen

$$A = {}_V[L]_V = \begin{pmatrix} 1 & \gamma & \gamma^2 \\ 0 & 1 & 2\gamma \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Idet A er øvre triangulær, så ses det let, at det karakteristiske polynomium for A lig

$$p_A(t) = (1 - t)^3, \text{ for } t \in \mathbb{R}.$$

Heraf ses, at $\lambda = 1$ er den eneste egenverdi. Vi ser også, at den tilsvarende algebraiske multiplicitet er lig $\text{Alg}_L(1) = 3$.

For at bestemme den geometriske multiplicitet, så betragter vi matricen

$$A - 1 \cdot I = \begin{pmatrix} 0 & \gamma & \gamma^2 \\ 0 & 0 & 2\gamma \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Idet $\lambda \neq 0$, så ses det umiddelbart, at $A - 1 \cdot I$ er rækkeækvivalent til matricen

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dimensionen af nulrummet for $A - 1 \cdot I$, og dermed den geometriske multiplicitet for $\lambda = 1$, aflæses da som antallet af pivotfrie søjler; dvs. til $\text{Geo}_L(1) = 1$ i dette tilfælde.

(4) Gør rede for, at L er en lineær isomorfi.

Determinanten af matrixrepræsentationen

$${}_V[L]_V = \begin{pmatrix} 1 & \gamma & \gamma^2 \\ 0 & 1 & 2\gamma \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

er lig 1 (produktet af diagonalindgangene, da matricen er øvre triangulær), og dermed er ${}_V[L]_V$ invertibel. Det ønskede følger hermed af Korollar 8.25.

(5) Gør rede for, at L ikke er diagonaliserbar.

Hvis L var diagonaliserbar, så ville der, ifølge Kor. 13.13, ikke være forskel på geometriske og algebraiske multiplaciteter. Men i delspørgsmål (3) fandt vi, at

$$\text{Alg}_L(1) = 3 \neq 1 = \text{Geo}_L(1).$$

Vi konkluderer dermed, at L ikke er diagonaliserbar.

Opgavesættet fortsætter!

Reeksamen 2022 opg 4 - 13
Opgave 4

I denne opgave betragter vi det reelle vektorrum $\text{Mat}_{3,1}^\infty(\mathbb{R})$. Lad v_1, v_2 og v_3 betegne elementer i $\text{Mat}_{3,1}^\infty(\mathbb{R})$ defineret ved

$$v_1(t) = e^t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2(t) = e^t \cdot \begin{pmatrix} t \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_3(t) = e^t \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2}t^2 \\ t \\ 1 \end{pmatrix},$$

for $t \in \mathbb{R}$. Sæt

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}),$$

og lad $\mathcal{L}^\infty(A)$ betegne det reelle vektorrum bestående af løsninger til det lineære differentiaalligningssystem $x' = A \cdot x$.

- (1) Gør rede for, at v_1, v_2 og v_3 er elementer i $\mathcal{L}^\infty(A)$.

Idet

$$v_1'(t) = e^t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

og

$$A \cdot v_1(t) = e^t \cdot \left(A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = e^t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

så er v_1 et element i $\mathcal{L}^\infty(A)$.

Tilsvarende ses, at

$$v_2'(t) = e^t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + e^t \cdot \begin{pmatrix} t \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = e^t \cdot \begin{pmatrix} 1+t \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

og at

$$A \cdot v_2(t) = e^t \cdot \left(A \cdot \begin{pmatrix} t \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = e^t \cdot \begin{pmatrix} 1+t \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Dermed ses, at v_2 er et element i $\mathcal{L}^\infty(A)$.

Til slut ses, at

$$v_3'(t) = e^t \cdot \begin{pmatrix} t \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + e^t \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2}t^2 \\ t \\ 1 \end{pmatrix} = e^t \cdot \begin{pmatrix} t + \frac{1}{2}t^2 \\ 1+t \\ 1 \end{pmatrix},$$

og at

$$A \cdot v_3(t) = e^t \cdot \left(A \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2}t^2 \\ t \\ 1 \end{pmatrix} \right) = e^t \cdot \begin{pmatrix} t + \frac{1}{2}t^2 \\ t + 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Dermed ses, at v_3 er et element i $\mathcal{L}^\infty(A)$.

(2) Gør rede for, at (v_1, v_2, v_3) er lineært uafhængig.

Lad α_1, α_2 og α_3 betegne reelle skalarer, og antag, at

$$\alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \alpha_3 \cdot v_3 = 0.$$

Hvis vi indsætter $t = 0$ i ovenstående lineære relation, så fås, at

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}.$$

Specielt må

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0,$$

og vi har hermed vist, at (v_1, v_2, v_3) er lineært uafhængig.

(3) Gør rede for, at (v_1, v_2, v_3) er en basis for $\mathcal{L}^\infty(A)$.

Ifølge Korollar 15.18, så er $\mathcal{L}^\infty(A)$ et vektorrum af dimension 3. I delspørgsmål (2) gjorde vi rede for, at (v_1, v_2, v_3) er lineært uafhængig. Da (v_1, v_2, v_3) samtidig består af $3 = \dim(\mathcal{L}^\infty(A))$ elementer, så er (v_1, v_2, v_3) en basis ifølge Proposition 7.12.

(4) Bestem skalarer $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, så

$$v = \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3,$$

er det element i $\mathcal{L}^\infty(A)$, der har begyndelsesværdi lig

$$v(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Idet

$$(\alpha \mathbf{v}_1 + \beta \mathbf{v}_2 + \gamma \mathbf{v}_3)(0) = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix},$$

så skal vi blot sætte $\alpha = 0$, $\beta = 1$ og $\gamma = 2$.

Opgavesættet er slut!

Eksamen 2021 opg 1 - 13

INSTITUT FOR MATEMATIK
AARHUS UNIVERSITET

**Skriftlig eksamen i
Lineær algebra
d. 17. juni 2021, kl. 9-14**

Opgavesættet består af 4 opgaver med ialt 20 delspørgsmål. Bemærk, at de enkelte delspørgsmål ikke nødvendigvis forudsætter, at man har løst de foregående delspørgsmål.

Opgave 1

Lad v_1, v_2, v_3 og v_4 betegne elementer i $\mathbb{R}^3$, og lad A betegne en reel matrix i $\text{Mat}_{3,4}(\mathbb{R})$. Antag, at den i 'te søjle i A er lig v_i , for $i = 1, 2, 3, 4$, og at A er rækkeækvivalent med matricen

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (1) Udtynd $\mathcal{V} = (v_1, v_2, v_3, v_4)$ til en basis for søjlerummet $R(A)$.

Da H har pivoter i søjle 1, 2 og 4, så vil de tilsvarende søjler i A udgøre en basis for $R(A)$. Dvs. (v_1, v_2, v_4) er en basis for $R(A)$, der samtidig er en udtynding af $\mathcal{V}$.

- (2) Gør rede for, at søjlerummet $R(A)$ for A er lig $\mathbb{R}^3$.

Da basen (v_1, v_2, v_4) for $R(A)$, fundet i delspørgsmål 1), består af 3 elementer, så er dimensionen af $R(A)$ lig 3. Søjlerummet $R(A)$ er dermed et underrum i $\mathbb{R}^3$ af samme dimension som $\mathbb{R}^3$. Dette kan kun lade sig gøre, hvis $R(A) = \mathbb{R}^3$ (jf. Prop. 7.16).

- (3) Gør rede for, at

$$\left(\begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

er en basis for nulrummet $N(A)$ til A , og vis herefter, at

$$v_3 = 2v_1 + 3v_2.$$

Da A og H er rækkeækvivalente, så er nulrummene for A og H identiske. Vi bemærker nu, at H indeholder pivoter i alle søjler på nær den tredje søjle. Derfor er x_3 den eneste frie ubekendte. Det lineære ligningssystem $H \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$ omskrives derfor til

$$\begin{aligned}x_1 &= -2x_3 \\x_2 &= -3x_3 \\x_4 &= 0\end{aligned}$$

hvoraf det aflæses, at

$$N(A) = N(H) = \left\{ \begin{pmatrix} -2\alpha \\ -3\alpha \\ \alpha \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid \alpha \in \mathbb{R} \right\} = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right).$$

Det konkluderes heraf, at

$$\left(\begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$$

er en basis for $N(A)$. Specielt er

$$A \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{0}.$$

Men venstresiden af ovenstående udtryk er også lig

$$-2v_1 - 3v_2 + 1v_3 + 0v_4,$$

og dermed er v_3 nødvendigvis lig $2v_1 + 3v_2$.

Sæt $B = A^T \in \text{Mat}_{4,3}(\mathbb{R})$, og lad $w_1, w_2, w_3 \in \mathbb{R}^4$ betegne søjlerne i B .

- (4) Gør rede for, at (w_1, w_2, w_3) er en basis for søjlerummet $R(B)$ for B , og at nulrummet $N(B)$ for B har dimension 0.

Da søjlerummet $R(A)$ har dimension 3, så er rangen af A lig 3. Specielt er rækkeummet $\check{R}(A)$ for A også af dimension 3.

Anvend nu, at

$$\begin{aligned}\check{R}(A) &\rightarrow R(B) \\ v &\mapsto v^T\end{aligned}$$

er en lineær isomorfi mellem rækkeummet til A og søjlerummet $R(B)$ til B . Dermed er $R(B)$ også af dimension 3. En RREF for B vil derfor have 3 pivoter, og derfor vil en sådan have pivoter i alle søjler. Derfor vil samlingen af alle søjler i B udgøre en basis for $R(B)$. Dvs. (w_1, w_2, w_3) er en basis for $R(B)$.

Vi ved derfor, at søjlerummet $R(A)$ har dimension 3. Da B har 3 søjler, så kan vi nu anvende formlen

$$\dim(R(B)) + \dim(N(B)) = 3$$

til at konkludere, at $\dim(N(B)) = 0$.

Lad $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^4$, og opfat $\mathbb{R}^4$ som et indre produkt rum via skalarproduktet.

(5) Gør rede for, at det lineære ligningssystem

$$B \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b},$$

har en entydig mindste kvadraters løsning.

Jf. Kor. 10.40 så vil der eksistere en entydig mindste kvadraters løsning hvis og kun hvis B har rang 3. Men i delspørgsmål 4) fandt vi, at dimensionen af $R(B)$ er lig 3, hvilket netop betyder, at rangen af B er lig 3.

Opgavesættet fortsætter!

Eksamen 2021 opg 2 - 13
Opgave 2

Lad A_1, A_2 og A_3 betegne de reelle matricer

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Sæt $\mathcal{V} = (A_1, A_2, A_3)$, og lad

$$V = \text{Span}(\mathcal{V})$$

være underrummet i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ udspændt af $\mathcal{V}$.

- (1) Gør rede for, at $\mathcal{V}$ er en basis for V .

Idet V er defineret som $\text{Span}(\mathcal{V})$, så er det klart, at $\mathcal{V}$ udspænder V . Vi skal derfor blot vise, at $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig. Betragt derfor en lineær relation

$$\alpha_1 \cdot A_1 + \alpha_2 \cdot A_2 + \alpha_3 \cdot A_3 = \mathbf{O}.$$

Idet

$$\alpha_1 \cdot A_1 + \alpha_2 \cdot A_2 + \alpha_3 \cdot A_3 = \alpha_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \alpha_3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 + \alpha_3 & \alpha_2 \\ \alpha_1 & \alpha_2 + \alpha_3 \end{pmatrix},$$

så kan den lineære relation kun gælde, hvis

$$\alpha_1 + \alpha_3 = \alpha_2 = \alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_3 = 0.$$

Specielt gælder der nødvendigvis, at

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0,$$

og vi har derfor vist, at $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig. Samlet set er $\mathcal{V}$ dermed en basis.

I det følgende betragter vi $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ som et indre produkt rum med indre produkt

$$\left\langle \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \right\rangle = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} + a_{21}b_{21} + a_{22}b_{22}.$$

At $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ på denne måde er et indre produkt rum må anvendes uden bevis.

- (2) Anvend Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}$ til at konstruere en ortonormal basis

$$\mathcal{W} = (B_1, B_2, B_3)$$

for V .

Vi starter med at beregne normen af A_1

$$\|A_1\| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2},$$

og sætter derefter B_1 lig

$$B_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}A_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Nu beregnes

$$\mathbf{p}_1 = \langle A_2, B_1 \rangle \cdot B_1 = (0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \cdot 0 + 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \cdot 0) \cdot B_1 = \mathbf{0}.$$

Dvs.

$$B_2 = \frac{1}{\|A_2 - \mathbf{p}_1\|}(A_2 - \mathbf{p}_1) = \frac{1}{\|A_2\|}A_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

idet

$$\|A_2\| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

Endelig beregnes

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_2 &= \langle A_3, B_1 \rangle \cdot B_1 + \langle A_3, B_2 \rangle \cdot B_2 \\ &= (1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 0 \cdot 0 + 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \cdot 0) \cdot B_1 + (1 \cdot 0 + 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 0 \cdot 0 + 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}) \cdot B_2 \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(B_1 + B_2) \\ &= \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Idet

$$\|A_3 - \mathbf{p}_2\| = \left\| \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \right\| = \frac{1}{2} \sqrt{1^2 + (-1)^2 + (-1)^2 + 1^2} = 1,$$

så sættes

$$B_3 = A_3 - \mathbf{p}_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Den ønskede ortonormale basis er derfor

$$(B_1, B_2, B_3) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \right).$$

Lad nu C betegne den reelle matrix

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

I det følgende må man uden bevis benytte, at afbildningen

$$\begin{aligned} L : V &\rightarrow V \\ A &\mapsto C \cdot A \end{aligned}$$

er en lineær operator på V .

- (3) Gør rede for, at $\mathcal{W}$ er en ortonormal basis for V bestående af egenvektorer for L .

Idet

$$\begin{aligned} L(B_1) &= C \cdot B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = B_1 \\ L(B_2) &= C \cdot B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = B_2 \\ L(B_3) &= C \cdot B_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = -B_3 \end{aligned}$$

så ses det, at B_1, B_2 og B_3 er egenvektorer for L med egenverdier hhv. 1, 1, og -1 . Specielt er $\mathcal{W}$ en ortonormal basis for V bestående af egenvektorer for L .

- (4) Bestem samtlige egenverdier for L samt de tilhørende algebraiske multipliciteter.

Jf. beregninger i besvarelsen af delspørgsmål 3), så beregnes matrixrepræsentationen $_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{W}}$ til

$$_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{W}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Dermed er det karakteristiske polynomium for L givet ved

$$p_L(t) = \det \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} - t \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \det \left(\begin{pmatrix} 1-t & 0 & 0 \\ 0 & 1-t & 0 \\ 0 & 0 & -1-t \end{pmatrix} \right) = -(t-1)^2(t+1).$$

Vi konkluderer, at 1 er en rod i p_L af multiplicitet 2, mens -1 er en rod i p_L med multiplicitet 1. Herudover er der ingen andre rødder i p_L . Dermed er 1 og -1 samtlige egenverdier til L og de tilsvarende algebraiske multipliciteter er hhv. 2 og 1.

- (5) Gør rede for, at L er selvadjungeret.

Vi ved fra ovenstående, at L er ortonormalt diagonaliserbar. Da V er et reelt indre produkt rum af endelig dimension, så er L dermed selvadjungeret jf. Kor. 14.22. Alternativt kan man ved direkte beregning vise, at

$$\langle L(v), w \rangle = \langle v, L(w) \rangle,$$

for alle elementer v og w i V . Bemærk her, at ethvert element i V er på formen

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 + \alpha_3 & \alpha_2 \\ \alpha_1 & \alpha_2 + \alpha_3 \end{pmatrix}$$

for passende skalarer α_1, α_2 og α_3 i $\mathbb{R}$.

Opgavesættet fortsætter!

Eksamen 2021 opg 3 - 13
Opgave 3

I denne opgave betragter vi den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 6 \\ 5 & 9 & 11 \\ 6 & 11 & 14 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}).$$

Når $v, w \in \mathbb{R}^3$, så er matrixproduktet $v^T A w$ et element i $\text{Mat}_1(\mathbb{R})$, og vi kan derfor betragte $v^T A w$ som et reelt tal; dvs. $v^T A w \in \mathbb{R}$. I det følgende vil vi anvende notationen

$$\langle v, w \rangle = v^T A w \in \mathbb{R}.$$

Vi lader $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^3$ betegne elementerne

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

og sætter $\mathcal{V} = (v_1, v_2, v_3)$.

- (1) Gør rede for, at $\mathcal{V}$ er en basis for $\mathbb{R}^3$.

Lad B betegne matricen

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}),$$

der har v_1, v_2 og v_3 som søjler. Så er B invertibel hvis og kun hvis $\mathcal{V}$ er en basis. Samtidig er B invertibel hvis og kun hvis determinanten $\det(B)$ af B er forskellig fra 0. Determinanten kan beregnes ved udvikling efter 1. søjle:

$$\det(B) = 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} - (-1) \cdot \det \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 1 \neq 0,$$

og vi konkluderer derfor samlet, at $\mathcal{V}$ er en basis for $\mathbb{R}^3$.

- (2) Gør rede for, at

$$\langle v_i, v_j \rangle = \begin{cases} 1 & \text{hvis } i = j \\ 0 & \text{hvis } i \neq j \end{cases}$$

når $1 \leq i, j \leq 3$.

Start med at bemærke, at $A \cdot v_i$ er den i 'te søjle i matricen:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 6 \\ 5 & 9 & 11 \\ 6 & 11 & 14 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Specielt er

$$A \cdot v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A \cdot v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad A \cdot v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Idet

$$B^T \cdot (Av_1) = \begin{pmatrix} v_1^T \\ v_2^T \\ v_3^T \end{pmatrix} \cdot (Av_1) = \begin{pmatrix} v_1^T Av_1 \\ v_2^T Av_1 \\ v_3^T Av_1 \end{pmatrix},$$

og

$$B^T \cdot (Av_1) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

så ses det, at

$$\langle v_i, v_1 \rangle = \begin{cases} 1 & \text{hvis } i = 1 \\ 0 & \text{hvis } i \neq 1 \end{cases}$$

Tilsvarende viser

$$B^T \cdot (Av_2) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

og

$$B^T \cdot (Av_3) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

at

$$\langle v_i, v_2 \rangle = \begin{cases} 1 & \text{hvis } i = 2 \\ 0 & \text{hvis } i \neq 2 \end{cases}$$

og

$$\langle v_i, v_3 \rangle = \begin{cases} 1 & \text{hvis } i = 3 \\ 0 & \text{hvis } i \neq 3 \end{cases}$$

(3) Gør rede for, at

$$\langle \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3, \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 \rangle = \alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2,$$

når α_1, α_2 og α_3 betegner skalarer i $\mathbb{R}$.

Ved hjælp af regneregler for matrixoperationer beregnes

$$\begin{aligned}\langle \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \alpha_3 \mathbf{v}_3, \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \alpha_3 \mathbf{v}_3 \rangle &= (\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \alpha_3 \mathbf{v}_3)^T A (\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \alpha_3 \mathbf{v}_3) \\ &= (\alpha_1 \mathbf{v}_1^T + \alpha_2 \mathbf{v}_2^T + \alpha_3 \mathbf{v}_3^T) A (\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \alpha_3 \mathbf{v}_3) \\ &= \sum_{1 \leq i, j \leq 3} \alpha_i \alpha_j (\mathbf{v}_i^T A \mathbf{v}_j).\end{aligned}$$

Ved anvendelse af resultatet i 3) så vil summanderne i det sidste udtryk være lig 0 med mindre $i = j$. Derudover er summanden lig α_i^2 , hvis $i = j$. Specielt er

$$\langle \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \alpha_3 \mathbf{v}_3, \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \alpha_3 \mathbf{v}_3 \rangle = \alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2,$$

som ønsket.

(4) Gør rede for, at $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definerer et indre produkt på $\mathbb{R}^3$.

Vi skal vise, at de fire betingelser i Definition 9.1 er opfyldt. Lad $\mathbf{v}$ betegne et element i $\mathbb{R}^3$. Vi kan skrive,

$$\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \alpha_3 \mathbf{v}_3,$$

for passende reelle skalarer α_1, α_2 og α_3 . Specielt følger det af delspørgsmål 3), at

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = \alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2.$$

Idet α_i er et reelt tal, så er α_i^2 også et reelt tal og $\alpha_i^2 \geq 0$ og dermed er

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = \alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2 \geq 0.$$

Dette viser, at betingelse 1) i Definition 9.1 er opfyldt.

Bemærk nu, at α_i^2 kun er nul, hvis $\alpha_i = 0$. Dermed er $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$ kun lig 0, hvis

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0 \Rightarrow \mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

Herved ses at betingelse 2) i Definition 9.1 er opfyldt.

Idet $\mathbf{v}^T A \mathbf{w}$ er et element i $\text{Mat}_1(\mathbb{R})$, så er $\mathbf{v}^T A \mathbf{w}$ en symmetrisk matrix. Dvs.

$$(\mathbf{v}^T A \mathbf{w})^T = \mathbf{v}^T A \mathbf{w}.$$

Men venstresiden i ovenstående identitet er lig

$$(\mathbf{v}^T A \mathbf{w})^T = \mathbf{w}^T A \mathbf{v} = \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle,$$

mens højresiden er lig $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$. Samlet følger det hermed, at

$$\langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle.$$

Dette viser, at betingelse 3) i Definition 9.1 er opfyldt.

Lad nu $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ betegne elementer i $\mathbb{R}^3$ og lad α og β betegne reelle skalarer. Så

$$\begin{aligned}\langle \alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle &= (\alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v})^T A \mathbf{w} \\ &= \alpha (\mathbf{u}^T A \mathbf{w}) + \beta (\mathbf{v}^T A \mathbf{w}) \\ &= \alpha \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \beta \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle.\end{aligned}$$

Hermed er betingelse 4) i Definition 9.1 også opfyldt, og vi har dermed samlet, at $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definerer et indre produkt.

Vi opfatter nu $\mathbb{R}^3$ som et indre produkt rum via $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

(5) Bestem den ortogonale projektion af vektoren

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

på underrummet $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$.

Det følger af delspørgsmål 2) at $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ er en ortonormal mængde. Dermed er den ortogonale projektion af $\mathbf{v}$ på $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ givet ved

$$\mathbf{p} = \langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 + \langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2,$$

jf. Lemma 10.14. Her beregnes

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_1 \rangle = \mathbf{v}^T (A \cdot \mathbf{v}_1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1,$$

og

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_2 \rangle = \mathbf{v}^T (A \cdot \mathbf{v}_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2.$$

Dvs.

$$\mathbf{p} = \mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Opgavesættet fortsætter!

Eksamen 2021 opg 4 - 13
Opgave 4

I denne opgave betragter vi den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 9 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}),$$

og lader $\mathcal{L}^\infty(A)$ betegne det reelle vektorrum af løsninger til det lineære differentiaalligningssystem

$$\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}.$$

Lad yderligere $f_1, f_2 \in \text{Mat}_{2,1}^\infty(\mathbb{R})$ betegne elementerne defineret ved, at

$$f_1(t) = e^t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$
$$f_2(t) = e^{11 \cdot t} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

for $t \in \mathbb{R}$.

- (1) Gør rede for, at $\mathcal{V} = (f_1, f_2)$ er en basis for $\mathcal{L}^\infty(A)$.

Idet

$$A \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

så er

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

en egenvektor for A med egenværdi 1. Tilsvarende viser beregningen

$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 11 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

at

$$\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

er en egenvektor for A med egenværdi 11. Da $\mathbf{v}_1$ og $\mathbf{v}_2$ er egenvektorer hørende til forskellige egenværdier, så er $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ lineært uafhængig (dette er også klart idet $\mathbf{v}_1$ ikke er et multiplum af $\mathbf{v}_2$). Vi konkluderer, at $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ må være en basis for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer for A . At $\mathcal{V} = (f_1, f_2)$ er en basis for $\mathcal{L}^\infty(A)$ følger nu ved en direkte anvendelse af Kor. 15.20.

Lad nu $B \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne matricen

$$B = \begin{pmatrix} 9 & -2 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}.$$

(2) Gør rede for, at hvis $z \in \mathcal{L}^\infty(A)$, så vil $B \cdot z$ også være et element i $\mathcal{L}^\infty(A)$.

Da $\mathcal{V} = (f_1, f_2)$ er en basis for $\mathcal{L}^\infty(A)$, så er ethvert element f i $\mathcal{L}^\infty(A)$ på formen

$$f(t) = \alpha \cdot f_1(t) + \beta \cdot f_2(t),$$

for passende reelle skalarer α og β . Dvs.

$$\begin{aligned} B \cdot f(t) &= B \cdot \left(\alpha \cdot e^t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \cdot e^{11 \cdot t} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \\ &= \alpha \cdot e^t \cdot \left(B \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right) + \beta \cdot e^{11 \cdot t} \cdot \left(B \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \\ &= \alpha \cdot e^t \cdot \begin{pmatrix} -20 \\ 10 \end{pmatrix} + \beta \cdot e^{11 \cdot t} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix} \\ &= 10 \cdot \alpha \cdot e^t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} + 5 \cdot \beta \cdot e^{11 \cdot t} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &= (10 \cdot \alpha) \cdot f_1(t) + (5 \cdot \beta) \cdot f_2(t). \end{aligned}$$

Med andre ord, så er $B \cdot f$ dermed en linearkombination af f_1 og f_2 , og derfor er $B \cdot f$ et element i $\mathcal{L}^\infty(A)$.

Betragt nu afbildningen $L : \mathcal{L}^\infty(A) \rightarrow \mathcal{L}^\infty(A)$ defineret ved, at

$$L(z) = B \cdot z,$$

når $z \in \mathcal{L}^\infty(A)$.

(3) Gør rede for, at L er en lineær operator på $\mathcal{L}^\infty(A)$.

Vi skal vise, at L opfylder de 2 betingelser betingelserne i Definition 6.1.

Lad f og g betegne elementer i $\mathcal{L}^\infty(A)$. Vha. regneregler i matrixalgebraen har vi nu

$$\begin{aligned} L(f+g)(t) &= B \cdot (f+g)(t) \\ &= B \cdot (f(t) + g(t)) \\ &= B \cdot f(t) + B \cdot g(t) \\ &= L(f)(t) + L(g)(t). \end{aligned}$$

når $t \in \mathbb{R}$. Dette viser, at betingelse 1) i Definition 6.1 er opfyldt.

Lad nu α betegne en reel skalar. Så

$$\begin{aligned} L(\alpha \cdot f)(t) &= B \cdot (\alpha \cdot f)(t) \\ &= B \cdot (\alpha \cdot f(t)) \\ &= \alpha \cdot (B \cdot f(t)) \\ &= \alpha \cdot L(f)(t) \end{aligned}$$

når $t \in \mathbb{R}$. Dette viser, at betingelse 2) i Definition 6.1 er opfyldt.
Samlet set er det hermed vist, at L er en lineær operator.

(4) Bestem matrixrepræsentationen ${}_V[L]_V$.

Vha. beregninger i besvarelsen af delspørgsmål 2), så ved vi, at

$$L(f_1) = 10 \cdot f_1, \quad L(f_2) = 5 \cdot f_2.$$

Specielt følger det direkte fra definitionen af ${}_V[L]_V$ at

$${}_V[L]_V = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

(5) Gør rede for, at L er en isomorfi.

Idet

$$\det({}_V[L]_V) = \det\left(\begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}\right) = 50,$$

er forskellig fra nul, så er matrixrepræsentationen ${}_V[L]_V$ invertibel. Det følger dermed, at L er en isomorfi, jf. Kor. 8.25.

Opgavesættet er slut!

Reeksamen 2021 opg 1 - 13

INSTITUT FOR MATEMATIK

AARHUS UNIVERSITET

**Skriftlig eksamen i
Lineær algebra
d. 16 august 2021, kl. 9-14**

Opgavesættet består af 4 opgaver med ialt 20 delspørgsmål. Bemærk, at de enkelte delspørgsmål ikke nødvendigvis forudsætter, at man har løst de foregående delspørgsmål.

Opgave 1

I denne opgave betragter vi $\mathbb{R}^2$ som et reelt indre produkt rum via skalarproduktet. Lad $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^2$ betegne elementerne

$$v_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \end{pmatrix},$$

og sæt $\mathcal{V} = (v_1, v_2)$.

- (1) Gør rede for, at $\mathcal{V}$ er en basis for $\mathbb{R}^2$.

Idet determinanten af matricen

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 5 \end{pmatrix},$$

er lig

$$\det(A) = 5 \cdot 5 - 4 \cdot 6 = 1,$$

som er forskellig fra 0, så er matricen A invertibel. Dermed udgør søjlerne i A en basis for $\mathbb{R}^2$, jf. Prop. 7.4, hvilket er ækvivalent med, at $\mathcal{V}$ er en basis for $\mathbb{R}^2$.

Det oplyses nu, at $\mathcal{W} = (w_1, w_2)$ er en basis for $\mathbb{R}^2$ og at koordinattransformationsmatricen $\nu[\square]_{\mathcal{W}}$ er givet ved

$$\nu[\square]_{\mathcal{W}} = \begin{pmatrix} 11 & -1 \\ -9 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (2) Bestem w_1 og w_2 .

Pr. definition af matrixrepræsentationen ${}_V[\square]_W$, så er

$$[w_1]_V = \begin{pmatrix} 11 \\ -9 \end{pmatrix}, \quad [w_2]_V = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Specielt er

$$w_1 = 11 \cdot v_1 + (-9) \cdot v_2 = 11 \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix} + (-9) \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

og

$$w_2 = (-1) \cdot v_1 + 1 \cdot v_2 = (-1) \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(3) Bestem koordinattransformationsmatricen ${}_W[\square]_V$.

Matrixrepræsentationen ${}_W[\square]_V$ er den inverse til ${}_V[\square]_W$. Idet

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 11 & -1 & 1 & 0 \\ -9 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 1 & 1 \\ -9 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{9}{2} & \frac{11}{2} \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{9}{2} & \frac{11}{2} \end{array} \right),$$

så konkluderes, at

$${}_W[\square]_V = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

Det oplyses nu, at L er en lineær operator på $\mathbb{R}^2$ og at matrixrepræsentationen ${}_V[L]_V$ er givet ved

$${}_V[L]_V = \begin{pmatrix} -10 & -11 \\ 9 & 10 \end{pmatrix}.$$

(4) Bestem matrixrepræsentationen ${}_W[L]_W$.

Ved anvendelse af Kor. 8.18 findes

$$\begin{aligned} {}_W[L]_W &= {}_W[\square]_V \cdot {}_V[L]_V \cdot {}_V[\square]_W \\ &= \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 9 & 11 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -10 & -11 \\ 9 & 10 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 11 & -1 \\ -9 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 9 & 11 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 11 & -1 \\ -9 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- (5) Bestem en ortogonal basis for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer for L .

Idet $_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{W}}$ er diagonal med diagonalindgange -1 og 1 , så er $\mathcal{W} = (w_1, w_2)$ en basis for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer med egenverdier hhv. -1 og 1 . Mht. skalarproduktet er

$$\langle w_1, w_2 \rangle = 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 = 0,$$

og dermed er w_1 og w_2 yderligere ortogonale. Vi konkluderer, at $\mathcal{W}$ er en ortogonal basis for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer.

Opgavesættet fortsætter!

Reeksamen 2021 opg 2 - 13
Opgave 2

I denne opgave betragter vi det reelle vektorrum $\mathbb{R}^4$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Vi fastholder tre reelle skalarer $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ og lader $A \in \text{Mat}_{4,3}(\mathbb{R})$ betegne den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -\alpha\beta & -\alpha\gamma \\ 0 & 1 + \alpha^2 & -\beta\gamma \\ 0 & 0 & 1 + \alpha^2 + \beta^2 \\ \alpha & \beta & \gamma \end{pmatrix}.$$

Den i 'te søjle i A betegnes i det følgende med $\mathbf{a}_i$, for $i = 1, 2, 3$.

- (1) Gør rede for, at $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ er en ortogonal mængde i $\mathbb{R}^4$.

Idet

$$\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \rangle = 1 \cdot (-\alpha\beta) + 0 \cdot (1 + \alpha^2) + 0 \cdot 0 + \alpha \cdot \beta = 0$$

$$\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3 \rangle = 1 \cdot (-\alpha\gamma) + 0 \cdot (-\beta\gamma) + 0 \cdot (1 + \alpha^2 + \beta^2) + \alpha \cdot \gamma = 0$$

$$\langle \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3 \rangle = (-\alpha\beta) \cdot (-\alpha\gamma) + (1 + \alpha^2) \cdot (-\beta\gamma) + 0 \cdot (1 + \alpha^2 + \beta^2) + \beta \cdot \gamma = 0$$

så er $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ og $\mathbf{a}_3$ parvist ortogonale. Vi mangler derfor kun at gøre rede for, at $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ og $\mathbf{a}_3$ er forskellige fra nulvektoren.

Mht. $\mathbf{a}_1$ så er denne forskellig fra nul, idet første koordinat i $\mathbf{a}_1$ er lig 1. Vektoren $\mathbf{a}_2$ er forskellig fra nul, idet koordinaten $1 + \alpha^2$ er forskellig fra nul, når α er et reelt tal. Tilsvarende er $\mathbf{a}_3$ forskellig fra nul, idet $1 + \alpha^2 + \beta^2$ er forskellig fra nul, når α og β er reelle.

-
- (2) Gør rede for, at A er en matrix af rang 3.

Idet $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ er en ortogonal mængde, så er $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)$ lineært uafhængig. Specielt vil $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)$ både udspænde søjlerummet $R(A)$ og være lineært uafhængig. Vi konkluderer, at $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)$ er en basis for $R(A)$, og dimensionen af $R(A)$ er derfor lig 3. Specielt er A en matrix af rang 3.

Vi lader nu $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^4$ betegne vektoren

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} -\alpha \\ -\beta \\ -\gamma \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- (3) Gør rede for, at $(\mathbf{a})$ er en basis for det ortogonale komplement $R(A)^\perp$ til søjlerummet $R(A)$ for A .

Ifølge Kor. 10.22 så er det ortogonale komplement $R(A)^\perp$ til $R(A)$ af dimension 1 (idet $\mathbb{R}^4$ har dimension 4). Idet

$$\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a} \rangle = 1 \cdot (-\alpha) + 0 \cdot (-\beta) + 0 \cdot (-\gamma) + \alpha \cdot 1 = 0$$

$$\langle \mathbf{a}_2, \mathbf{a} \rangle = (-\alpha\beta) \cdot (-\alpha) + (1 + \alpha^2) \cdot (-\beta) + 0 \cdot (-\gamma) + \beta \cdot 1 = 0$$

$$\langle \mathbf{a}_3, \mathbf{a} \rangle = (-\alpha\gamma) \cdot (-\alpha) + (-\beta\gamma) \cdot (-\beta) + (1 + \alpha^2 + \beta^2) \cdot (-\gamma) + \gamma \cdot 1 = 0$$

så er $\mathbf{a}$ yderligere et element i $R(A)^\perp$. Da den nederste koordinat i $\mathbf{a}$ er lig 1, så er $\mathbf{a}$ forskellig fra nulvektoren. Specielt vil $(\mathbf{a})$ være lineært uafhængig. Men så er $(\mathbf{a})$ samlet en basis for $R(A)^\perp$ ifølge Prop. 7.12.

-
- (4) Gør rede for, at $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a})$ er en ortogonal basis for $\mathbb{R}^4$.

Da $\mathbf{a}$ er et element i $R(A)^\perp$, og da vi allerede ved at $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ er en ortogonal mængde, så vil $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}$ bestå af parvist ortogonale vektorer. Vi har allerede bemærket, at alle vektorer $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}$ er forskellige fra nulvektoren, og $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}$ er dermed en ortogonal mængde. Specielt er $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a})$ lineært uafhængig, og $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a})$ er derfor en basis for $\mathbb{R}^4$, jf. Prop. 7.12.

Lad nu $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^4$ betegne vektoren

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\beta \\ -\gamma \\ 1 + \alpha^2 \end{pmatrix}.$$

- (5) Gør rede for, at

$$\mathbf{b} = \alpha \cdot \mathbf{a}_1 + \mathbf{a},$$

og bestem herefter den ortogonale projektion af $\mathbf{b}$ på søjlerummet $R(A)$ for A .

Idet

$$\alpha \cdot \mathbf{a}_1 + \mathbf{a} = \alpha \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \alpha \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\alpha \\ -\beta \\ -\gamma \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\beta \\ -\gamma \\ 1 + \alpha^2 \end{pmatrix} = \mathbf{b},$$

så ses, at den første påstand gælder. Specielt er den ortogonale projektion af $\mathbf{b}$ på $R(A)$ lig $\mathbf{p} = \alpha \cdot \mathbf{a}_1$, idet

$$\mathbf{b} - \mathbf{p} = \mathbf{a} \in R(A)^\perp,$$

jf., definitionen på den ortogonale projektion.

Opgavesættet fortsætter!

Reeksamen 2021 opg 3 - 13
Opgave 3

Lad A_1, A_2, A_3 betegne de reelle matricer

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Sæt $\mathcal{V} = (A_1, A_2, A_3)$, og lad

$$V = \text{Span}(\mathcal{V})$$

være underrummet af $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ udspændt af $\mathcal{V}$.

- (1) Gør rede for, at $\mathcal{V}$ er en basis for V .

Da $V = \text{Span}(\mathcal{V})$, så er det oplagt, at $\mathcal{V}$ udspænder V . Vi skal derfor blot gøre rede for, at $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig. Så betragt en lineær relation

$$O = \alpha \cdot A_1 + \beta \cdot A_2 + \gamma \cdot A_3 = \begin{pmatrix} \alpha & \gamma - \alpha \\ -\beta & \beta - \gamma \end{pmatrix},$$

for reelle skalarer α, β og γ . Det ses umiddelbart, at der nødvendigvis gælder, at

$$\alpha = \gamma - \alpha = -\beta = \beta - \gamma = 0,$$

hvilket kun er muligt, når

$$\alpha = \beta = \gamma = 0.$$

Dette viser, at $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig, og at $\mathcal{V}$ dermed er en basis for V .

I det følgende må man uden bevis benytte, at afbildningen

$$L : V \rightarrow V \\ A \mapsto A^T$$

er en lineær operator på V .

- (2) Gør rede for, at matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ er givet ved

$${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Idet

$$\begin{aligned}L(A_1) &= A_1^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot A_1 + 1 \cdot A_2 + 1 \cdot A_3 \\L(A_2) &= A_2^T = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 0 \cdot A_1 + 0 \cdot A_2 + (-1) \cdot A_3 \\L(A_3) &= A_3^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = 0 \cdot A_1 + (-1) \cdot A_2 + 0 \cdot A_3,\end{aligned}$$

så ses, at

$$\begin{aligned}[L(A_1)]_{\mathcal{V}} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\[L(A_2)]_{\mathcal{V}} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \\[L(A_3)]_{\mathcal{V}} &= \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Heraf følger, at

$$_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} = ([L(A_1)]_{\mathcal{V}} \mid [L(A_2)]_{\mathcal{V}} \mid [L(A_3)]_{\mathcal{V}}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

som ønsket.

(3) Bestem samtlige egenverdier for L og de tilsvarende geometriske multipliciteter.

Egenverdier for L bestemmes som rødderne til det karakteristiske polynomium p_L . Idet

$$_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

så vil der for $t \in \mathbb{R}$, gælde

$$p_L(t) = \det \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} - t \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \det \left(\begin{pmatrix} 1-t & 0 & 0 \\ 1 & -t & -1 \\ 1 & -1 & -t \end{pmatrix} \right) = (1-t) \cdot \det \begin{pmatrix} -t & -1 \\ -1 & -t \end{pmatrix},$$

hvor vi ved sidste lighedstegn har udviklet determinanten efter første række. Vi konkluderer, at

$$p_L(t) = (1-t)((-t)(-t) - (-1)^2) = (1-t)(t^2 - 1) = -(t-1)(t-1)(t+1).$$

Vi ser heraf, at rødderne for p_L , og dermed egenverdierne for L , er lig 1 og -1 . Den geometriske multipliktet for 1 beregnes nu ud fra nulrummet af matricen

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Vi aflæser, at der er to frie ubekendte, og vi konkluderer dermed, at

$$\text{Geo}_L(1) = 2.$$

Tilsvarende beregnes den geometriske multipliktet for -1 ud fra nulrummet af matricen

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} - (-1) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Her aflæses, at der er en enkelt fri ubekendt, og vi konkluderer dermed, at

$$\text{Geo}_L(-1) = 1.$$

Vi anvender i det følgende notationen

$$\left\langle \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \right\rangle = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} + a_{22}b_{22},$$

når

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$

er elementer i V .

(4) Gør rede for, at $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definerer et indre produkt på V .

Vi skal vise, at de fire betingelser i Definition 9.1 er opfyldt. Lad

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

betegne et element i V . Så er a, b, c og d reelle skalarer, og derfor er

$$\langle A, A \rangle = a^2 + b^2 + d^2,$$

et reelt tal ≥ 0 . Dette viser, at betingelse 1) i Definition 9.1 er opfyldt.

Bemærk nu, at $\langle A, A \rangle$ kun er nul, hvis $a = b = d = 0$. I givet fald er

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix}.$$

På den anden side, så er A et element i V og dermed på formen

$$A = \alpha \cdot A_1 + \beta \cdot A_2 + \gamma \cdot A_3 = \begin{pmatrix} \alpha & \gamma - \alpha \\ -\beta & \beta - \gamma \end{pmatrix},$$

for passende reelle skalarer α, β og γ . Dvs at

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \gamma - \alpha \\ -\beta & \beta - \gamma \end{pmatrix},$$

og derfor er

$$\alpha = \gamma - \alpha = \beta - \gamma = 0,$$

hvilket kun er muligt, hvis

$$\alpha = \beta = \gamma = 0,$$

svarende til, at A er nulmatricen. Dette viser, at betingelse 2) i Definition 9.1 er opfyldt.

Idet

$$\left\langle \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \right\rangle = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} + a_{22}b_{22} = \left\langle \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \right\rangle,$$

så følger det, at betingelse 3) i Definition 9.1 er opfyldt.

Lad nu

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$$

betegne elementer i V , og lad s og t betegne reelle skalarer. Så

$$\begin{aligned} \left\langle s \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} \right\rangle &= \left\langle \begin{pmatrix} sa_{11} + tb_{11} & sa_{12} + tb_{12} \\ sa_{21} + tb_{21} & sa_{22} + tb_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} \right\rangle \\ &= (sa_{11} + tb_{11})c_{11} + (sa_{12} + tb_{12})c_{12} + (sa_{22} + tb_{22})c_{22} \\ &= s(a_{11}c_{11} + a_{12}c_{12} + a_{22}c_{22}) + t(b_{11}c_{11} + b_{12}c_{12} + b_{22}c_{22}) \\ &= s \left\langle \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} \right\rangle + t \left\langle \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} \right\rangle. \end{aligned}$$

Herved er betingelse 4) i Definition 9.1 også opfyldt, og vi har dermed samlet, at $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definerer et indre produkt.

I det følgende opfatter vi V som et indre produkt rum via det indre produkt $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

- (5) Gør rede for, at hvis man anvender Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}$, så opnår man den ortonormale basis

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

for V .

Vi starter med at beregne normen af A_1

$$\|A_1\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 0^2} = \sqrt{2},$$

og sætter derefter B_1 lig

$$B_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} A_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Nu beregnes

$$\mathbf{p}_1 = \langle A_2, B_1 \rangle \cdot B_1 = \left(0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 0 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + 1 \cdot 0 \right) \cdot B_1 = \mathbf{0}.$$

Dvs.

$$B_2 = \frac{1}{\|A_2 - \mathbf{p}_1\|} (A_2 - \mathbf{p}_1) = \frac{1}{\|A_2\|} A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

idet

$$\|A_2\| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1.$$

Endelig beregnes

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_2 &= \langle A_3, B_1 \rangle \cdot B_1 + \langle A_3, B_2 \rangle \cdot B_2 \\ &= \left(0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + (-1) \cdot 0 \right) \cdot B_1 + \left(0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 \right) \cdot B_2 \\ &= -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Idet

$$A_3 - \mathbf{p}_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix},$$

og

$$\|A_3 - \mathbf{p}_2\| = \left\| \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \right\| = \frac{1}{2} \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

så sættes

$$B_3 = \frac{1}{\|A_3 - \mathbf{p}_2\|} \cdot \|A_3 - \mathbf{p}_2\| = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Gram-Schmidt processen leder altså frem til den ortonormale basis (B_1, B_2, B_3) for V , hvilket netop var, hvad man skulle vise.

Opgavesættet fortsætter!

Reeksamen 2021 opg 4 - 13
Opgave 4

I denne opgave betragter vi den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}).$$

Vi sætter V til at være delmængden af $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$, der består af matricer B , så

$$A \cdot B = B \cdot A.$$

Dvs.

$$V = \{B \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}) \mid A \cdot B = B \cdot A\} \subseteq \text{Mat}_2(\mathbb{R}).$$

(1) Gør rede for, at V er et underrum af $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

Vi skal tjekke, at V opfylder betingelserne i Defn. 5.6. Lad O betegne nulmatricen. Så er betingelse 1) i Defn. 5.6 opfyldt, idet

$$A \cdot O = O = O \cdot A.$$

Lad herefter B og C betegne to elementer i V . Så gælder der, at

$$A \cdot B = B \cdot A,$$

og

$$A \cdot C = C \cdot A,$$

pr. definition af V . Dette sammen med regneregler i matrixalgebraen betyder nu, at

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C = B \cdot A + C \cdot A = (B + C) \cdot A,$$

og $B + C$ er derfor et element i V . Dette viser, at betingelse 2) i Defn. 5.6 er opfyldt. Lad endeligt α betegne en reel skalar. Så gælder der, jf. Prop. 3.7, at

$$A \cdot (\alpha B) = \alpha(A \cdot B) = \alpha(B \cdot A) = (\alpha B) \cdot A,$$

og αB er dermed indeholdt i V . Dette viser, at betingelse 3) i Defn. 5.6 er opfyldt. Specielt har vi nu samlet vist, at V er et underrum i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

I det følgende lader vi I betegne identitetsmatricen i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

(2) Gør rede for, at

$$\mathcal{V} = (I, A)$$

udgør en basis for V , og bestem herefter dimensionen af V .

Lad

$$B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

betegne et element i V . Idet

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & d \\ a & b \end{pmatrix},$$

og

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & a \\ d & c \end{pmatrix},$$

så må der nødvendigvis gælde, at

$$b = c \text{ og } a = d.$$

Specielt er

$$B = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} = a \cdot I + b \cdot A \in \text{Span}(\mathcal{V}).$$

Vi har hermed vist, at alle elementer i V er indeholdt i $\text{Span}(\mathcal{V})$. Dvs, at $V \subseteq \text{Span}(\mathcal{V})$.

Omvendt er A og I begge elementer i V idet

$$A \cdot I = A = I \cdot A,$$

og

$$A \cdot A = A \cdot A.$$

Da $\text{Span}(\mathcal{V})$ er det mindste underrum indeholdende I og A , så konkluderes det, at $\text{Span}(\mathcal{V})$ er en delmængde af V .

Samlet har vi vist, at $V = \text{Span}(\mathcal{V})$, og dermed udspænder $\mathcal{V}$ vektorrummet V . Vi mangler derfor blot at gøre rede for, at $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig. Men en linearkombination

$$\alpha \cdot I + \beta \cdot A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix},$$

er kun lig nulmatricen, når $\alpha = \beta = 0$. Dette viser, at $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig og dermed samlet, at $\mathcal{V}$ er en basis.

(3) Gør rede for, at hvis $t \in \mathbb{R}$, så vil $\exp(A;t) \in V$.

Da $\exp(A)$ er en eksponentialfunktion for A , så gælder der jf. Defn. 15.4(3), at

$$A \cdot \exp(A;t) = \exp(A;t) \cdot A,$$

for alle reelle skalarer t . Specielt er $\exp(A; t)$ indeholdt i V .

I det følgende lader vi $z_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, for $i = 1, 2$, betegne funktioner, så

$$\exp(A; t) = z_1(t) \cdot I + z_2(t) \cdot A,$$

når $t \in \mathbb{R}$. Man må uden bevis benytte, at z_1 og z_2 er uendeligt ofte differentiable funktioner.

(4) Gør rede for, at

$$z_1'(t) \cdot I + z_2'(t) \cdot A = z_1(t) \cdot A + z_2(t) \cdot I,$$

for alle $t \in \mathbb{R}$.

Ifølge Defn. 15.4(2) gælder der, at

$$\exp(A)' = A \cdot \exp(A) = A \cdot (z_1 \cdot I + z_2 \cdot A) = z_1 \cdot A + z_2 \cdot I,$$

hvor vi i det sidste lighedstegn har anvendt, at $A^2 = I$.

På den anden side gælder der også, at

$$\exp(A)' = z_1' \cdot I + z_2' \cdot A,$$

når

$$\exp(A) = z_1 \cdot I + z_2 \cdot A.$$

Samlet konkluderer vi, at

$$z_1' \cdot I + z_2' \cdot A = z_1 \cdot A + z_2 \cdot I,$$

som ønsket.

(5) Gør rede for, at

$$\mathbf{z} = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

er en løsning til det lineære differentiaalligningssystem

$$\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$$

med begyndelsesværdi $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Lad t betegne en reel skalar. Idet $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig, så implicerer

$$z_1'(t) \cdot I + z_2'(t) \cdot A = z_1(t) \cdot A + z_2(t) \cdot I,$$

jf. Kor. 7.6, at

$$z_1(t) = z_2'(t) \text{ og } z_2(t) = z_1'(t).$$

Dvs

$$z_1' = 0 \cdot z_1 + 1 \cdot z_2$$

$$z_2' = 1 \cdot z_1 + 0 \cdot z_2.$$

Det sidste udsagn er netop definitionen på, at z er en løsning til det lineære differentialligningssystem

$$x' = A \cdot x.$$

For at bestemme begyndelsesværdien anvendes Defn. 15.4(1)

$$I = \exp(A; 0) = z_1(0) \cdot I + z_2(0) \cdot A,$$

der pr. lineært uafhængighed af $\mathcal{V}$ viser, at

$$z_1(0) = 1 \text{ og } z_2(0) = 0.$$

Begyndelsesværdien for z er altså $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ som ønsket.

Opgavesættet er slut!

Eksamen 2020 opg 1 - 13

INSTITUT FOR MATEMATIK
AARHUS UNIVERSITET

**Skriftlig eksamen i
Lineær algebra
d. 12. juni 2020, kl. 9-14**

Opgavesættet består af 4 opgaver med ialt 20 delspørgsmål. Bemærk, at de enkelte delspørgsmål ikke nødvendigvis forudsætter, at man har løst de foregående delspørgsmål.

Opgave 1

I denne opgave betragter vi $\mathbb{R}^3$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Vi lader A betegne den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{3,2}(\mathbb{R}),$$

og lader $L = L_A$ betegne den tilhørende lineære transformation givet ved

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ v \mapsto Av$$

- (1) Gør rede for, at L er injektiv, og at L ikke er surjektiv.

Injektiviteten af L er ækvivalent med, at $\ker(L) = \{\mathbf{0}\}$. Da L er defineret ved matrixmultiplikation med A , så gælder der yderligere, at $\ker(L) = N(A)$. Nulrummet $N(A)$ kan beregnes ud fra en RREF for A , og da

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

så er

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

en RREF for A . Da H har pivoter i alle søjler, så aflæses dimensionen af $N(A) = \ker(L)$ til 0. Specielt er $\ker(L) = \{\mathbf{0}\}$ som ønsket.

Da L er på formen L_A , så ved vi også, at billedet af L er identisk med søjlerummet $R(A)$. Dimensionen af søjlerummet $R(A)$ aflæses som antallet af pivoter i H , og vi konkluderer derfor, at billedet af L har dimension 2. Specielt kan L ikke være surjektiv, idet $\mathbb{R}^3$ har dimension 3.

Lad nu

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- (2) Gør rede for, at det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ ikke har løsninger.
-

Vi udfører ERO på totalmatricen $(A \mid \mathbf{b})$ og finder

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Jf. Prop. 1.12(2), så kan det reducerede ligningssystem der svarer til totalmatricen

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right),$$

ikke have løsninger, og derfor er det tilsvarende gældende for $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$.

- (3) Gør rede for, at der er en entydig mindste kvadraters løsning til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$.
-

Jf. Kor. 10.40, så vil $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ have en entydig MKL hvis og kun hvis rangen af A er lig 2. Men rangen af A er det samme som dimensionen af søjlerummet, og denne fandt vi i delspørgsmål (1) til at være 2 (antallet af pivoter i H). Vi konkluderer derfor at rangen af A er lig 2, og at der derfor er en entydig MKL.

- (4) Bestem den mindste kvadraters løsning til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$.
-

MKL bestemmes som løsninger til normalligningen

$$(A^T A) \cdot \mathbf{x} = A^T \mathbf{b}.$$

Idet

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

og

$$A^T \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

så er normalligningen givet ved

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Specielt er MKL lig

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(5) Bestem den ortogonale projektion af $\mathbf{b}$ på søjlerummet $R(A)$ til A .

Lad $\mathbf{p}$ betegne den ortogonale projektion af $\mathbf{b}$ på $R(A)$. Så er løsningsmængden til det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{p}$ identisk med mængden af MKL. Specielt må

$$\mathbf{p} = A \cdot \left(\frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

idet $\frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ er en MKL.

Opgavesættet fortsætter!

Eksamen 2020 opg 2 - 13
Opgave 2

I denne opgave betragter vi det reelle vektorrum $P_2(\mathbb{R})$ af reelle polynomier $a + bX$, $a, b \in \mathbb{R}$, af grad ≤ 1 . Det oplyses, at

$$\langle p, q \rangle = \int_0^2 p(s)q(s) ds, \text{ for } p, q \in P_2(\mathbb{R}),$$

definerer et indre produkt på $P_2(\mathbb{R})$, og at

$$L : P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R}), \\ p \mapsto X \cdot p' - p'$$

er en lineær operator på $P_2(\mathbb{R})$ (p' betegner her differentialkvotienten af p).

(1) Vis, at

$$\langle a + bX, \alpha + \beta X \rangle = 2a\alpha + 2(a\beta + b\alpha) + \frac{8}{3}b\beta,$$

når a, b, α og β betegner reelle skalarer.

Identiteten følger af beregningen

$$\begin{aligned} \langle a + bX, \alpha + \beta X \rangle &= \int_0^2 (a + bs)(\alpha + \beta s) ds \\ &= \int_0^2 (a\alpha + (a\beta + b\alpha)s + b\beta s^2) ds \\ &= [a\alpha s + \frac{1}{2}(a\beta + b\alpha)s^2 + \frac{1}{3}b\beta s^3]_0^2 \\ &= 2a\alpha + 2(a\beta + b\alpha) + \frac{8}{3}b\beta. \end{aligned}$$

(2) Gør rede for, at L er selvadjungeret.

Idet

$$\begin{aligned} L(a + bX) &= Xb - b = -b + bX \\ L(\alpha + \beta X) &= X\beta - \beta = -\beta + \beta X, \end{aligned}$$

så følger det af delspørgsmål (1), at

$$\begin{aligned} \langle L(a + bX), \alpha + \beta X \rangle &= \langle -b + bX, \alpha + \beta X \rangle \\ &= 2(-b)\alpha + 2((-b) \cdot \beta + b\alpha) + \frac{8}{3}b\beta \\ &= \frac{2}{3}b\beta \end{aligned}$$

og tilsvarende

$$\begin{aligned}\langle a + bX, L(\alpha + \beta X) \rangle &= \langle a + bX, -\beta + \beta X \rangle \\ &= 2a(-\beta) + 2(a \cdot \beta + b(-\beta)) + \frac{8}{3}b\beta \\ &= \frac{2}{3}b\beta,\end{aligned}$$

og derfor er

$$\langle L(p), q \rangle = \langle p, L(q) \rangle,$$

for alle $p, q \in P_2(\mathbb{R})$. Specielt er L selvadjungeret.

(3) Gør rede for, at L er ortonormalt diagonaliserbar.

Ifølge Spektralsætningen er enhver selvadjungeret operator også ortonormalt diagonaliserbar. Så da L , ifølge delspørgsmål (2), er selvadjungeret, så er L dermed ortonormalt diagonaliserbar.

(4) Bestem det karakteristiske polynomium for L .

Betragt basen $\mathcal{V} = (1, X)$ for $P_2(\mathbb{R})$. Idet

$$\begin{aligned}L(1) &= 0 \cdot 1 + 0 \cdot X \\ L(X) &= -1 \cdot 1 + 1 \cdot X\end{aligned}$$

så er matrixrepræsentationen for L mht $\mathcal{V}$ givet ved

$${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Specielt er det karakteristiske polynomium p_L for L givet ved

$$\begin{aligned}p_L(t) &= \det({}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} - t \cdot \mathbf{I}) \\ &= \det \begin{pmatrix} -t & -1 \\ 0 & 1-t \end{pmatrix} \\ &= (t-1)t,\end{aligned}$$

for $t \in \mathbb{R}$.

(5) Bestem samtlige egenverdier for L .

Egenverdierne for L bestemmes som rødderne til det karakteristiske polynomium p_L .
Idet

$$p_L(t) = (t - 1)t, \text{ for } t \in \mathbb{R},$$

så bestemmes rødderne til 0 og 1. Egenverdierne for L er dermed 0 og 1.

Opgavesættet fortsætter!

Eksamen 2020 opg 3 - 13
Opgave 3

Betrakt det reelle vektorrum $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ bestående af uendeligt ofte differentiable reelle funktioner. Når $z \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, så anvender vi i det følgende notationen z' (hhv. z'') som betegnelse for differentialkvotienten af z (hhv. z').

Lad $f, g, h \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ betegne elementerne givet ved

$$f(t) = 1, \quad g(t) = e^t, \quad h(t) = e^{2t},$$

for $t \in \mathbb{R}$. Det oplyses, at $\mathcal{V} = (f, g, h)$ er en basis for vektorrummet $V = \text{Span}(f, g, h)$, og at afbildningen

$$L : V \rightarrow \mathbb{R}^3, \\ z \mapsto \begin{pmatrix} z(0) \\ z'(0) \\ z''(0) \end{pmatrix}$$

er en lineær transformation.

- (1) Bestem matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{E}}[L]_{\mathcal{V}}$, hvor $\mathcal{E}$ betegner standardbasen for $\mathbb{R}^3$.

Idet

$$L(f) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$L(g) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$L(h) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

så er

$${}_{\mathcal{E}}[L]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

-
- (2) Gør rede for, at L er en isomorfi, og angiv matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{V}}[L^{-1}]_{\mathcal{E}}$.

Jf. Kor. 8.25 så er L en isomorfi hvis og kun hvis matrixrepræsentationen $\varepsilon[L]_{\mathcal{V}}$ er invertibel. Idet

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right) \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right) \end{aligned}$$

så ses det, for det første, at $\varepsilon[L]_{\mathcal{V}}$ er rækkeækvivalent med identitetsmatricen, og derfor er $\varepsilon[L]_{\mathcal{V}}$ invertibel. Herudover, så kan den inverse til $\varepsilon[L]_{\mathcal{V}}$ aflæses til

$$\varepsilon[L]_{\mathcal{V}}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Men jf. Kor. 8.25, så er

$$\nu[L^{-1}]_{\mathcal{E}} = \varepsilon[L]_{\mathcal{V}}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

I det følgende anvender vi notationen

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}(0) \cdot \mathbf{y}(0) + \mathbf{x}'(0) \cdot \mathbf{y}'(0) + \mathbf{x}''(0) \cdot \mathbf{y}''(0) \in \mathbb{R},$$

når $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V = \text{Span}(f, g, h)$.

- (3) Gør rede for, at $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definerer et indre produkt på V .

Vi skal tjekke at de definerende egenskaber i Defn. 9.1 for et indre produkt er opfyldt.

Egenskab 1. er opfyldt, idet

$$\langle x, x \rangle = x(0) \cdot x(0) + x'(0) \cdot x'(0) + x''(0) \cdot x''(0) = x(0)^2 + x'(0)^2 + x''(0)^2 \geq 0,$$

Her har vi anvendt, at kvadratet på et reelt tal er ≥ 0 . Yderligere ser vi at $\langle x, x \rangle = 0$ hvis og kun hvis

$$x(0)^2 + x'(0)^2 + x''(0)^2 = 0.$$

Det sidste er kun muligt, hvis

$$x(0) = x'(0) = x''(0) = 0,$$

svarende til, at $L(x) = 0$. Da L er en isomorfi, så implicerer $L(x) = 0$ derudover, at x er lig nulfunktionen. Dette viser Egenskab 2. i Defn. 9.1.

Egenskab 3. i Defn. 9.1 følger, idet $\langle x, y \rangle$ er et reelt tal. Endelig følger Egenskab 4. fra beregningen

$$\begin{aligned} \langle \alpha x + \beta y, z \rangle &= (\alpha x(0) + \beta y(0))z(0) + (\alpha x'(0) + \beta y'(0))z'(0) + (\alpha x''(0) + \beta y''(0))z''(0) \\ &= \alpha(x(0)z(0) + x'(0)z'(0) + x''(0)z''(0)) + \beta(y(0)z(0) + y'(0)z'(0) + y''(0)z''(0)) \\ &= \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle, \end{aligned}$$

hvor $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ og $x, y, z \in V$.

- (4) Anvend Gram-Schmidt processen på basen $\mathcal{V} = (f, g, h)$ til at opnå en ortonormal-basis for $V = \text{Span}(f, g, h)$.
-

I første omgang beregninger vi

$$\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} = 1.$$

Vi sætter derfor

$$u_1 = f.$$

Herefter beregnes

$$p_1 = \langle g, u_1 \rangle u_1 = \langle g, f \rangle f = (1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1)f = f,$$

samt

$$\|g - p_1\| = \|g - f\| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

Vi sætter da

$$u_2 = \frac{g - p_1}{\sqrt{2}} = \frac{g - f}{\sqrt{2}}.$$

Endelig beregner vi

$$\begin{aligned} p_2 &= \langle h, u_1 \rangle u_1 + \langle h, u_2 \rangle u_2 \\ &= (1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 4 \cdot 0)f + (1 \cdot 0 + 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 4 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}})\frac{g-f}{\sqrt{2}} \\ &= 3g - 2f, \end{aligned}$$

samt

$$\|h - p_2\| = \|h - 3g + 2f\| = \sqrt{0^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2},$$

og sætter

$$u_3 = \frac{h - p_2}{\sqrt{2}} = \frac{h - 3g + 2f}{\sqrt{2}}.$$

Konklusionen er, at hvis man anvender Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}$, så opnår man den ortonormale basis

$$\mathcal{U} = (u_1, u_2, u_3) = (f, \frac{g-f}{\sqrt{2}}, \frac{h-3g+2f}{\sqrt{2}}).$$

(5) Angiv den ortogonale projektion af h på $\text{Span}(f, g)$.

Idet $u_1, u_2 \in \text{Span}(f, g)$, og u_1, u_2 er en ortonormal mængde, så er (u_1, u_2) en basis for $\text{Span}(f, g)$ (bemærk, at $\text{Span}(f, g)$ har dimension 2, idet (f, g) er en basis herfor). Specielt finder man den ortogonale projektion af h på $\text{Span}(f, g)$ via formlen i Lemma 10.14. Projektionen er dermed lig

$$p = \langle h, u_1 \rangle u_1 + \langle h, u_2 \rangle u_2 = p_2 = 3g - 2f.$$

Opgavesættet fortsætter!

Eksamen 2020 opg 4 - 13
Opgave 4

I denne opgave betragter vi en reel matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}),$$

der opfylder, at

$$\det(A) = 0 \text{ og } a + d \neq 0.$$

Vi lader $\text{adj}(A)$ betegne den til A adjungerede matrix.

- (1) Gør rede for, at følgende identiteter er opfyldt

$$A \cdot \text{adj}(A) = \mathbf{O} \text{ og } A + \text{adj}(A) = (a + d) \cdot \mathbf{I},$$

hvor $\mathbf{O}$ og $\mathbf{I}$ betegner hhv. nulmatricen og identitetsmatricen i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

Vi starter med at bemærke, at

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Derfor

$$A + \text{adj}(A) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + d & 0 \\ 0 & a + d \end{pmatrix} = (a + d) \cdot \mathbf{I}.$$

Samtidig implicerer Prop. 11.27, at

$$A \cdot \text{adj}(A) = \det(A) \cdot \mathbf{I} = 0 \cdot \mathbf{I} = \mathbf{O}.$$

-
- (2) Gør rede for, at følgende identiteter er opfyldt

$$A^2 = (a + d) \cdot A \text{ og } \text{adj}(A)^2 = (a + d) \cdot \text{adj}(A).$$

Ved at multiplicere identiteten $A + \text{adj}(A) = (a + d) \cdot \mathbf{I}$ med A (fra venstre), så opnås

$$A^2 + A \cdot \text{adj}(A) = (a + d) \cdot A.$$

Da vi samtidig ved, at $A \cdot \text{adj}(A) = \mathbf{O}$, så følger det, at $A^2 = (a + d) \cdot A$.

Tilsvarende kan vi multiplicere $A + \text{adj}(A) = (a + d) \cdot \mathbf{I}$ med $\text{adj}(A)$ (fra højre) og opnå

$$A \cdot \text{adj}(A) + \text{adj}(A)^2 = (a + d) \text{adj}(A),$$

og anvender vi igen, at $A \cdot \text{adj}(A) = \mathbf{O}$, så følger det, at $\text{adj}(A)^2 = (a + d) \cdot \text{adj}(A)$.

Lad $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ betegne reelle skalarer, og sæt

$$B = \frac{\alpha}{a + d} \cdot A + \frac{\beta}{a + d} \cdot \text{adj}(A).$$

(3) Gør rede for, at hvis α og β begge er forskellige fra 0, så er B invertibel med invers

$$B^{-1} = \frac{\alpha^{-1}}{a+d} \cdot A + \frac{\beta^{-1}}{a+d} \cdot \text{adj}(A).$$

Bemærk først, at Prop. 11.27 også implicerer, at

$$\text{adj}(A) \cdot A = \mathbf{O},$$

idet $\det(A) = 0$. Derfor

$$(\alpha \cdot A + \beta \cdot \text{adj}(A)) \cdot (\alpha^{-1} \cdot A + \beta^{-1} \cdot \text{adj}(A)) = A^2 + \text{adj}(A)^2$$

idet led der involverer $A \cdot \text{adj}(A)$ og $\text{adj}(A) \cdot A$ er lig $\mathbf{O}$. Nu bemærkes (ifølge delspørgsmål (1) og (2)), at

$$\begin{aligned} A^2 + \text{adj}(A)^2 &= (a+d) \cdot A + (a+d) \text{adj}(A) \\ &= (a+d)(A + \text{adj}(A)) \\ &= (a+d)((a+d) \cdot A) \\ &= (a+d)^2 \cdot \mathbf{I}. \end{aligned}$$

Vi konkluderer, at

$$\begin{aligned} \left(\frac{\alpha}{a+d} \cdot A + \frac{\beta}{a+d} \cdot \text{adj}(A) \right) \cdot \left(\frac{\alpha^{-1}}{a+d} \cdot A + \frac{\beta^{-1}}{a+d} \cdot \text{adj}(A) \right) &= \frac{1}{(a+d)^2} (\alpha \cdot A + \beta \cdot \text{adj}(A)) \cdot (\alpha^{-1} \cdot A + \beta^{-1} \cdot \text{adj}(A)) \\ &= \frac{1}{(a+d)^2} (A^2 + \text{adj}(A)^2) \\ &= \mathbf{I}, \end{aligned}$$

og B er derfor invertibel med invers

$$\frac{\alpha^{-1}}{a+d} \cdot A + \frac{\beta^{-1}}{a+d} \cdot \text{adj}(A).$$

(4) Gør rede for, at

$$F(t) = \frac{e^{(a+d)t}}{a+d} \cdot A + \frac{1}{a+d} \cdot \text{adj}(A), \text{ for } t \in \mathbb{R},$$

er en eksponentialfunktion for A .

Vi skal tjekke egenskaberne i Defn. 15.4. I første omgang følger det, at

$$F(0) = \frac{1}{a+d} \cdot A + \frac{1}{a+d} \cdot \text{adj}(A) = \frac{1}{a+d} (A + \text{adj}(A)) = \mathbf{I},$$

ifølge delspørgsmål (1). Herudover, så har vi, at

$$F'(t) = e^{(a+d)t} \cdot A,$$

mens

$$A \cdot F(t) = \frac{e^{(a+d)t}}{a+d} \cdot A^2 + \frac{1}{a+d} \cdot (A \cdot \text{adj}(A)) = e^{(a+d)t} A,$$

ifølge delspørgsmål (1) og (2), og derfor er $F'(t) = A \cdot F(t)$, for $t \in \mathbb{R}$. Endelig bemærkes, at

$$F(t) \cdot A = \frac{e^{(a+d)t}}{a+d} \cdot A^2 + \frac{1}{a+d} \cdot (\text{adj}(A) \cdot A) = e^{(a+d)t} A = A \cdot F(t),$$

idet $\text{adj}(A) \cdot A = \mathbf{O}$.

Vi har hermed vist, at F er en eksponentialfunktion for A .

- (5) Bestem en løsning til det lineære differentialligningssystem $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ med begyndelsesværdi lig $(3, 1)^T$, når

$$A = \begin{pmatrix} r & 2r \\ 2r & 4r \end{pmatrix},$$

for en skalar $r \in \mathbb{R}$ med $r \neq 0$.

Bemærk, at matricen

$$A = \begin{pmatrix} r & 2r \\ 2r & 4r \end{pmatrix},$$

har determinant

$$\det(A) = r(4r) - (2r)(2r) = 0,$$

og at summen af diagonalelementerne er

$$r + 4r = 5r \neq 0.$$

Specielt opfylder A de egenskaber, der er arbejdet med i de foregående delspørgsmål. Vi ved dermed, at

$$F(t) = \frac{e^{5rt}}{5r} \cdot \begin{pmatrix} r & 2r \\ 2r & 4r \end{pmatrix} + \frac{1}{5r} \cdot \begin{pmatrix} 4r & -2r \\ -2r & r \end{pmatrix}, \text{ for } t \in \mathbb{R},$$

er en eksponentialfunktion for A (jf. delspørgsmål (4)). Den ønskede løsning er derfor givet ved

$$\begin{aligned} z(t) &= F(t) \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{e^{(5r)t}}{5r} \cdot \begin{pmatrix} r & 2r \\ 2r & 4r \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{5r} \cdot \begin{pmatrix} 4r & -2r \\ -2r & r \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{e^{(5r)t}}{5r} \cdot \begin{pmatrix} 5r \\ 10r \end{pmatrix} + \frac{1}{5r} \cdot \begin{pmatrix} 10r \\ -5r \end{pmatrix} \\ &= e^{5rt} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

for $t \in \mathbb{R}$.

Opgavesættet er slut!

Reeksamen 2020 opg 1 - 13

INSTITUT FOR MATEMATIK
AARHUS UNIVERSITET

Skriftlig eksamen i
Lineær Algebra
d. 14. august 2020, kl. 9-14

Opgavesættet består af 4 opgaver med ialt 20 delspørgsmål. Bemærk, at de enkelte delspørgsmål ikke nødvendigvis forudsætter, at man har løst de foregående delspørgsmål.

Opgave 1

Lad V betegne et reelt indre produkt rum med indre produkt betegnet med $\langle \cdot, \cdot \rangle$.
Lad $\mathcal{V} = (v_1, v_2, v_3)$ betegne en basis for V , og betragt afbildningen

$$L : V \rightarrow V \\ w \mapsto \langle w, v_1 \rangle \cdot v_1 + \langle w, v_2 \rangle \cdot v_2 + \langle w, v_3 \rangle \cdot v_3$$

Det oplyses, at L er en lineær operator på V .

(1) Gør rede for, at hvis $w \in \ker(L)$ (dvs. $L(w) = 0$), så er

$$\langle w, v \rangle = 0, \text{ for alle } v \in V.$$

Antag, at $L(w) = 0$. Så vil

$$\langle w, v_1 \rangle \cdot v_1 + \langle w, v_2 \rangle \cdot v_2 + \langle w, v_3 \rangle \cdot v_3 = L(w) = 0,$$

være en lineær relation mellem v_1, v_2, v_3 . Idet $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig, så implicerer dette, at

$$\langle w, v_1 \rangle = \langle w, v_2 \rangle = \langle w, v_3 \rangle = 0.$$

Lad nu v betegne et vilkårligt element i V . Så eksisterer der skalarer $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$, så

$$v = \alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \alpha_3 \cdot v_3.$$

Derfor vil

$$\begin{aligned} \langle w, v \rangle &= \langle w, \alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \alpha_3 \cdot v_3 \rangle \\ &= \alpha_1 \cdot \langle w, v_1 \rangle + \alpha_2 \cdot \langle w, v_2 \rangle + \alpha_3 \cdot \langle w, v_3 \rangle \\ &= \alpha_1 \cdot 0 + \alpha_2 \cdot 0 + \alpha_3 \cdot 0 \\ &= 0, \end{aligned}$$

pr. egenskaber for reelle indre produkter, og det ønskede er dermed opnået.

(2) Gør rede for, at L er injektiv.

At L er injektiv er ækvivalent med, at $\ker(L)$ er lig nulvektorrummet $\{0\}$. Vi skal derfor blot vise, at 0 er det eneste element i $\ker(L)$. Så lad $w \in \ker(L)$. Så vil $\langle w, v \rangle = 0$ for alle $v \in V$, jf. delspørgsmål (1). Specielt må

$$\langle w, w \rangle = 0,$$

hvilket kun er muligt, når $w = 0$, jf. definitionen på et indre produkt.

(3) Gør rede for, at L er en isomorfi.

Vi kan anvende dimensionsformlen Sætning 7.20 på den lineære operator L . Dette giver

$$\dim(V) = \dim(L(V)) + \dim(\ker(L)) = \dim(L(V)),$$

da vi just har set, at $\ker(L) = \{0\}$. Specielt er billedet $L(V)$ af L et underrum i V af samme dimension som V . Dette er, jf. Prop. 7.16, kun muligt, hvis $L(V) = V$, og L er dermed surjektiv. Ved kombination med indholdet i delspørgsmål (2) så konkluderes det derfor, at L er både injektiv og surjektiv, og dermed, samlet set, at L er en isomorfi.

(4) Gør rede for, at L er selvadjungeret.

Vi skal vise, at

$$\langle L(w), v \rangle = \langle w, L(v) \rangle,$$

for alle $v, w \in V$. Men

$$\begin{aligned} \langle L(w), v \rangle &= \langle \langle w, v_1 \rangle \cdot v_1 + \langle w, v_2 \rangle \cdot v_2 + \langle w, v_3 \rangle \cdot v_3, v \rangle \\ &= \langle w, v_1 \rangle \cdot \langle v_1, v \rangle + \langle w, v_2 \rangle \cdot \langle v_2, v \rangle + \langle w, v_3 \rangle \cdot \langle v_3, v \rangle \\ &= \langle w, v_1 \rangle \cdot \langle v, v_1 \rangle + \langle w, v_2 \rangle \cdot \langle v, v_2 \rangle + \langle w, v_3 \rangle \cdot \langle v, v_3 \rangle \end{aligned}$$

pr. egenskaber for indre produkter. Tilsvarende

$$\begin{aligned} \langle w, L(v) \rangle &= \langle w, \langle v, v_1 \rangle \cdot v_1 + \langle v, v_2 \rangle \cdot v_2 + \langle v, v_3 \rangle \cdot v_3 \rangle \\ &= \langle w, v_1 \rangle \cdot \langle v, v_1 \rangle + \langle w, v_2 \rangle \cdot \langle v, v_2 \rangle + \langle w, v_3 \rangle \cdot \langle v, v_3 \rangle, \end{aligned}$$

og det ønskede aflæses dermed umiddelbart..

(5) Gør rede for, at L er ortonormalt diagonaliserbar.

Ifølge Spektralsætningen vil enhver selvadjungeret operator være ortonormalt diagonaliserbar. At L er ortonormalt diagonaliserbar følger derfor af udsagnet i delspørgsmål (4).

Opgavesættet fortsætter!

Reeksamen 2020 opg 2 - 13

Opgave 2

I denne opgave betragter vi $\mathbb{R}^3$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Lad A og B betegne følgende reelle matricer

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 2 & 4 & 7 \\ 3 & 5 & 8 \end{pmatrix} \text{ og } B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

Søjlerummene for A og B betegnes med hhv. $R(A)$ og $R(B)$.

- (1) Gør rede for, at $R(A) = R(B)$.

Vi starter med at bestemme den RREF H for A via ERO:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 2 & 4 & 7 \\ 3 & 5 & 8 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 0 & -2 & -5 \\ 0 & -4 & -10 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 0 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H$$

Da pivoterne i H er placeret i søjle 1 og 2, så udgør de to første søjler i A en basis for søjlerummet $R(A)$. Specielt vil

$$R(A) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}\right).$$

Men pr. definition af søjlerummet for B , så er

$$R(B) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}\right),$$

og vi ser dermed umiddelbart, at $R(A) = R(B)$.

Lad

$$\mathbf{z} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

betegne en mindste kvadraters løsning til det lineære ligningssystem $B \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$, hvor

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

- (2) Gør rede for, at

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

er en mindste kvadraters løsning til det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Lad $\mathbf{p}$ betegne den ortogonale projektion af $\mathbf{b}$ på søjlerummet $R(B)$. Så er $\mathbf{z}$ en løsning til det lineære ligningssystem $B \cdot \mathbf{x} = \mathbf{p}$, jf. Prop. 10.39. Samme proposition fortæller os, at det er tilstrækkeligt at vise, at

$$A \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{p}',$$

hvor $\mathbf{p}'$ betegner den ortogonale projektion af $\mathbf{b}$ på $R(A)$. Men da $R(A) = R(B)$, så er $\mathbf{p} = \mathbf{p}'$, så vi skal blot samlet vise, at

$$A \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ 0 \end{pmatrix} = B \cdot \mathbf{z}.$$

Først bemærkes, at

$$B \cdot \mathbf{z} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \beta \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix},$$

pr. definition af matrixproduktet. Tilsvarende

$$\begin{aligned} A \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 2 & 4 & 7 \\ 3 & 5 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \alpha \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \beta \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ 8 \end{pmatrix} \\ &= \alpha \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \beta \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

og det ønskede er hermed vist.

(3) Bestem en basis for nulrummet $N(A)$ til A .

Vi kan bestemme en basis for $N(A)$ vha. den RREF H beregnet i delspørgsmål (1). Vi bemærker, at den 3. ubekendte er den eneste frie ubekendte, og vi bestemmer herfra

$$N(A) = \left\{ \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \cdot \alpha \\ -\frac{5}{2} \cdot \alpha \\ \alpha \end{pmatrix} \mid \alpha \in \mathbb{R} \right\} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

Konklusionen er, at $N(A)$ har dimension 1, og at

$$\begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix},$$

er en basis herfor.

(4) Bestem samtlige mindste kvadraters løsninger til

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

Vi starter med at bestemme en MKL til $B \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$. Idet

$$B^T \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 26 \\ 26 & 50 \end{pmatrix},$$

og

$$B^T \cdot \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix},$$

så er normalligningen hørende til $B \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ givet ved

$$\begin{pmatrix} 14 & 26 \\ 26 & 50 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Idet

$$\det \begin{pmatrix} 14 & 26 \\ 26 & 50 \end{pmatrix} = 24 \neq 0,$$

så er matricen

$$\begin{pmatrix} 14 & 26 \\ 26 & 50 \end{pmatrix}$$

invertibel, og

$$\begin{pmatrix} 14 & 26 \\ 26 & 50 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{24} \cdot \begin{pmatrix} 50 & -26 \\ -26 & 14 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

er dermed den eneste MKL løsning til $B \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$. Ifølge delspørgsmål (2), så er

$$\frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

dermed en MKL til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$. Idet MKL til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$, jf. Prop. 10.39, er identisk med løsningerne til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{p}$, så er

$$\frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

dermed en partikulær løsning til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{p}$. Samtlige løsninger til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{p}$, og dermed samtlige MKL, er dermed, jf. Prop.3.12, givet på formen

$$\frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix},$$

hvor $\alpha \in \mathbb{R}$.

(5) Bestem den ortogonale projektion af $\mathbf{b}$ på $R(A)$.

Idet MKL for $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ er identisk med løsningerne til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{p}$ (hvor $\mathbf{p}$ stadig betegner den ortogonale projektion af $\mathbf{b}$ på $R(A)$), så vil

$$\mathbf{p} = A \cdot \left(\frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 2 & 4 & 7 \\ 3 & 5 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

være den ønskede ortogonale projektion af $\mathbf{b}$ på $R(A)$.

Opgavesættet fortsætter!

Reeksamen 2020 opg 3 - 13
Opgave 3

Lad V betegne et reelt indre produkt rum med indre produkt betegnet med $\langle \cdot, \cdot \rangle$.
Vi sætter A lig den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 6 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}).$$

Lad v_1, v_2, v_3 betegne tre elementer i V , og antag, at det for $1 \leq i, j \leq 3$ gælder, at

$$\langle v_i, v_j \rangle = a_{ij},$$

hvor a_{ij} betegner den (i, j) 'te indgang i A .

(1) Gør rede for, at følgende identiteter er opfyldt

$$\langle av_1 + bv_2 + cv_3, v_1 \rangle = a + b + c$$

$$\langle av_1 + bv_2 + cv_3, v_2 \rangle = a + 2b + 2c$$

$$\langle av_1 + bv_2 + cv_3, v_3 \rangle = a + 2b + 6c$$

hvor a, b og c betegner reelle tal.

Idet

$$\langle v_1, v_1 \rangle = a_{11} = 1$$

$$\langle v_2, v_1 \rangle = a_{21} = 1$$

$$\langle v_3, v_1 \rangle = a_{31} = 1,$$

så finder vi ved anvendelse af egenskaber for indre produkter, at

$$\langle av_1 + bv_2 + cv_3, v_1 \rangle = a \cdot \langle v_1, v_1 \rangle + b \cdot \langle v_2, v_1 \rangle + c \cdot \langle v_3, v_1 \rangle = a + b + c.$$

Tilsvarende er

$$\langle v_1, v_2 \rangle = a_{12} = 1$$

$$\langle v_2, v_2 \rangle = a_{22} = 2$$

$$\langle v_3, v_2 \rangle = a_{32} = 2,$$

og dermed

$$\langle av_1 + bv_2 + cv_3, v_2 \rangle = a \cdot \langle v_1, v_2 \rangle + b \cdot \langle v_2, v_2 \rangle + c \cdot \langle v_3, v_2 \rangle = a + 2b + 2c.$$

Endelig er

$$\langle v_1, v_3 \rangle = a_{13} = 1$$

$$\langle v_2, v_3 \rangle = a_{23} = 2$$

$$\langle v_3, v_3 \rangle = a_{33} = 6,$$

og dermed

$$\langle av_1 + bv_2 + cv_3, v_3 \rangle = a \cdot \langle v_1, v_3 \rangle + b \cdot \langle v_2, v_3 \rangle + c \cdot \langle v_3, v_3 \rangle = a + 2b + 6c.$$

(2) Gør rede for, at $\mathcal{V} = (v_1, v_2, v_3)$ er en lineært uafhængig samling af elementer.

Betragt en lineær relation

$$a \cdot v_1 + b \cdot v_2 + c \cdot v_3 = \mathbf{0}.$$

Så er

$$\langle \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3, v_i \rangle = \langle \mathbf{0}, v_i \rangle = 0,$$

for $i = 1, 2, 3$. Specielt er

$$a + b + c = 0$$

$$a + 2b + 2c = 0$$

$$a + 2b + 6c = 0,$$

ifølge delspørgsmål (1). Vi konkluderer, at

$$A \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \mathbf{0}.$$

Men

$$\det(A) = 4 \neq 0,$$

og A er dermed invertibel. Specielt er

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = A^{-1} \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0},$$

og vi har dermed argumenteret for, at $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig.

(3) Anvend Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}$ til at bestemme reelle skalarer $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i$, for $i = 1, 2, 3$, så elementerne

$$\mathbf{u}_1 = \alpha_1 v_1 + \beta_1 v_2 + \gamma_1 v_3$$

$$\mathbf{u}_2 = \alpha_2 v_1 + \beta_2 v_2 + \gamma_2 v_3$$

$$\mathbf{u}_3 = \alpha_3 v_1 + \beta_3 v_2 + \gamma_3 v_3$$

definerer en ortonormal basis $\mathcal{U} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ for $\text{Span}(\mathcal{V})$.

Vi starter med at beregne

$$\langle v_1, v_1 \rangle = a_{11} = 1,$$

og vi sætter derfor $u_1 = v_1$. Herefter beregnes

$$p_1 = \langle v_2, u_1 \rangle u_1 = \langle v_2, v_1 \rangle v_1 = a_{21} v_1 = 1 v_1 = v_1.$$

Idet

$$\langle v_2 - p_1, v_2 - p_1 \rangle = \langle v_2 - v_1, v_2 - v_1 \rangle = \langle v_2, v_2 \rangle + \langle v_1, v_1 \rangle - 2\langle v_1, v_2 \rangle = a_{22} + a_{11} - 2a_{12} = 2 + 1 - 2 \cdot 1 = 1,$$

så sættes $u_2 = v_2 - p_1 = v_2 - v_1$. Til sidst beregnes

$$\begin{aligned} p_2 &= \langle v_3, u_1 \rangle u_1 + \langle v_3, u_2 \rangle u_2 \\ &= \langle v_3, v_1 \rangle v_1 + \langle v_3, v_2 - v_1 \rangle (v_2 - v_1) \\ &= a_{31} v_1 + (a_{32} - a_{31})(v_2 - v_1) \\ &= v_1 + 1 \cdot (v_2 - v_1) = v_2, \end{aligned}$$

samt

$$\langle v_3 - p_2, v_3 - p_2 \rangle = \langle v_3 - v_2, v_3 - v_2 \rangle = \langle v_3, v_3 \rangle + \langle v_2, v_2 \rangle - 2\langle v_2, v_3 \rangle = 6 + 2 - 2 \cdot 2 = 4.$$

Vi sætter derfor

$$u_3 = \frac{1}{\sqrt{4}} \cdot (v_3 - p_2) = \frac{1}{2} \cdot (v_3 - v_2).$$

Samlet set har vi opnået, at

$$\begin{aligned} u_1 &= 1 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + 0 \cdot v_3 \\ u_2 &= (-1) \cdot v_1 + 1 \cdot v_2 + 0 \cdot v_3 \\ u_3 &= 0 \cdot v_1 + \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot v_2 + \frac{1}{2} v_3. \end{aligned}$$

udgør en ortonormalbasis for $\text{Span}(\mathcal{V})$.

(4) Bestem koordinattransformationsmatricen $\nu[\square]_{\mathcal{U}}$.

Vi kan direkte aflæse indgangene i $\nu[\square]_{\mathcal{U}}$ fra delspørgsmål (3) og finder, at

$$\nu[\square]_{\mathcal{U}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

(5) Bestem koordinattransformationsmatricen ${}_{\mathcal{U}}[\square]_{\mathcal{V}}$.

Idet ${}_{\mathcal{U}}[\square]_{\mathcal{V}}$ er den inverse til ${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{U}}$ så udfører vi følgende beregning

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

og vi aflæser herfra, at

$${}_{\mathcal{U}}[\square]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Opgavesættet fortsætter!

Reeksamen 2020 opg 4 - 13
Opgave 4

Lad $a, d \in \mathbb{R}$ betegne to reelle tal med $a + d \neq 0$. Vi lader $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne matricen

$$A = \frac{1}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} a^2 + d^2 & d(a-d) \\ a(a-d) & 2ad \end{pmatrix}.$$

(1) Gør rede for, at

$$\mathcal{V} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -d \\ a \end{pmatrix} \right)$$

er en basis for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer for A med egenverdier hhv. a og d .

Det bemærkes først, at vektoren

$$\begin{pmatrix} -d \\ a \end{pmatrix}$$

ikke er nulvektoren, idet $a + d \neq 0$. Idet

$$\begin{aligned} A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} &= \frac{1}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} a^2 + d^2 + d(a-d) \\ a(a-d) + 2ad \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} a^2 + ad \\ a^2 + ad \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} a(a+d) \\ a(a+d) \end{pmatrix} \\ &= a \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

og

$$\begin{aligned} A \cdot \begin{pmatrix} -d \\ a \end{pmatrix} &= \frac{1}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} -d(a^2 + d^2) + ad(a-d) \\ -da(a-d) + 2a^2d \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} -d^3 - ad^2 \\ ad^2 + a^2d \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} -d^2(d+a) \\ ad^2 + a^2d \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -d^2 \\ ad \end{pmatrix} \\ &= d \cdot \begin{pmatrix} -d \\ a \end{pmatrix} \end{aligned}$$

så vektorerne $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ og $\begin{pmatrix} -d \\ a \end{pmatrix}$ egenvektorer for A med egenverdier hhv. a og d .

Herudover er

$$\det \begin{pmatrix} 1 & -d \\ 1 & a \end{pmatrix} = a + d \neq 0,$$

og matricen $\begin{pmatrix} 1 & -d \\ 1 & a \end{pmatrix}$ er dermed invertibel. Specielt udgør søjlerne i denne matrix, og dermed også $\mathcal{V}$, en basis for $\mathbb{R}^2$.

(2) Bestem samtlige egenverdier for A .

Hvis $a \neq d$, så er $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ og $\begin{pmatrix} -d \\ a \end{pmatrix}$ egenvektorer for A hørende til forskellige egenverdier. Men en 2×2 -matrix har maksimalt 2 parvist forskellige egenverdier, og dermed vil a og d udgøre samtlige egenverdier.

Hvis derimod $a = d$, så er

$$A = \frac{1}{2a} \begin{pmatrix} 2a^2 & 0 \\ 0 & 2a^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix},$$

diagonal, og egenverdierne kan dermed aflæses på diagonalen. Specielt har A kun egenverdien $a = d$ i dette tilfælde.

(3) Gør rede for, at

$$A \cdot \begin{pmatrix} a & d \\ a & d \end{pmatrix} = a \cdot \begin{pmatrix} a & d \\ a & d \end{pmatrix} \text{ og } A \cdot \begin{pmatrix} d & -d \\ -a & a \end{pmatrix} = d \cdot \begin{pmatrix} d & -d \\ -a & a \end{pmatrix}.$$

Et matrixprodukt af formen $A \cdot B$ (for en passende matrix B) udføres ved at gange A ind på hver søjle i B . Det følger derfor fra delspørgsmål (1), at

$$A \cdot \begin{pmatrix} a & d \\ a & d \end{pmatrix} = a \cdot \begin{pmatrix} a & d \\ a & d \end{pmatrix},$$

idet søjlerne i $\begin{pmatrix} a & d \\ a & d \end{pmatrix}$ er egenvektorer for A med egenverdi lig a . Søjlerne i $\begin{pmatrix} d & -d \\ -a & a \end{pmatrix}$ er egenvektorer for A med egenverdi d , og det følger derfor tilsvarende, at

$$A \cdot \begin{pmatrix} d & -d \\ -a & a \end{pmatrix} = d \cdot \begin{pmatrix} d & -d \\ -a & a \end{pmatrix}.$$

(4) Gør rede for, at

$$F(t) = \frac{e^{at}}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} a & d \\ a & d \end{pmatrix} + \frac{e^{dt}}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} d & -d \\ -a & a \end{pmatrix}, \text{ for } t \in \mathbb{R},$$

definerer et element i $\text{Mat}_2^\infty(\mathbb{R})$, der opfylder, at

$$F(0) = I \text{ og } F' = A \cdot F.$$

Det er oplagt, at alle indgange i F er givet ved uendeligt ofte differentiable funktioner. Derfor er F et element i $\text{Mat}_2^\infty(\mathbb{R})$. Herudover gælder der, at

$$F(0) = \frac{1}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} a & d \\ a & d \end{pmatrix} + \frac{1}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} d & -d \\ -a & a \end{pmatrix} = \frac{1}{a+d} \begin{pmatrix} a+d & 0 \\ 0 & a+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ved differentiation ses, at

$$F'(t) = a \cdot \frac{e^{at}}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} a & d \\ a & d \end{pmatrix} + d \cdot \frac{e^{dt}}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} d & -d \\ -a & a \end{pmatrix},$$

som er identisk med $A \cdot F(t)$ idet

$$A \cdot F(t) = \frac{e^{at}}{a+d} \cdot A \cdot \begin{pmatrix} a & d \\ a & d \end{pmatrix} + \frac{e^{dt}}{a+d} \cdot A \cdot \begin{pmatrix} d & -d \\ -a & a \end{pmatrix} = a \cdot \frac{e^{at}}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} a & d \\ a & d \end{pmatrix} + d \cdot \frac{e^{dt}}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} d & -d \\ -a & a \end{pmatrix}.$$

Her har vi ved det sidste lighedstegn anvendt indholdet af delspørgsmål (3).

Lad $v \in \mathbb{R}^2$.

(5) Gør rede for, at $F \cdot v$ er en løsning til det lineære differentialligningssystem $x' = A \cdot x$ med begyndelsesværdi v .

Sæt $z = F \cdot v$. Så er z et element i $\text{Mat}_{2,1}^\infty(\mathbb{R})$ med

$$z(0) = F(0) \cdot v = I \cdot v = v.$$

Herudover gælder der, at

$$z' = F' \cdot v = (A \cdot F) \cdot v = A \cdot (F \cdot v) = A \cdot z,$$

og z er dermed en løsning til $x' = A \cdot x$ med begyndelsesværdi v .

Opgavesættet er slut!

Eksamen 2019 opg 1 - 13

INSTITUT FOR MATEMATIK
AARHUS UNIVERSITET

**Skriftlig eksamen i
Lineær algebra
d. 8. juni 2019, kl. 9-13**

Opgavesættet består af 5 opgaver med ialt 20 delspørgsmål. Bemærk, at de enkelte delspørgsmål ikke nødvendigvis forudsætter, at man har løst de foregående delspørgsmål.

Opgave 1

I denne opgave betragter vi $\mathbb{R}^3$ som et reelt indre produkt rum via det indre produkt givet ved, at

$$\left\langle \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \right\rangle = \alpha a + 2\beta b + \gamma c,$$

for $\alpha, \beta, \gamma, a, b, c \in \mathbb{R}$.

(1) Gør rede for, at

$$\mathcal{V} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right),$$

udgør en basis for $\mathbb{R}^3$.

Idet matricen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

har determinant

$$\det(A) = 1 \cdot 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 \cdot 1 + 4 \cdot 1 \cdot 1 - 4 \cdot 2 \cdot 1 - 3 \cdot 1 \cdot 2 - 1 \cdot 1 \cdot 1 = -4,$$

forskellig fra 0, så er A invertibel, og dermed udgør samlingen af søjler $\mathcal{V}$ i A en basis for $\mathbb{R}^3$.

(2) Anvend Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}$ til at bestemme en ortonormalbasis for $\mathbb{R}^3$.

Først bestemmes normen til $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 1)^T$

$$\|\mathbf{v}_1\| = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle = \sqrt{1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1} = 2,$$

og vi sætter $\mathbf{u}_1 = \frac{1}{2}\mathbf{v}_1$.

Herefter beregnes projektionen af $\mathbf{v}_2 = (3, 2, 1)^T$ på $\text{Span}(\mathbf{u}_1)$ til

$$\mathbf{p}_1 = \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1 = \frac{1}{2}(1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1)\mathbf{u}_1 = 4\mathbf{u}_1 = 2\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Dvs.

$$\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Vi sætter nu

$$\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\|\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1\|}(\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1) = \frac{1}{\sqrt{1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot 0 + (-1) \cdot (-1)}}(\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Nu beregnes projektionen af $\mathbf{v}_3 = (4, 1, 2)^T$ på $\text{Span}(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_2 &= \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1 + \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_2 \rangle \mathbf{u}_2 \\ &= \frac{1}{2}(1 \cdot 4 + 2 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2)\mathbf{u}_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}(1 \cdot 4 + 2 \cdot 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 2)\mathbf{u}_2 \\ &= 4\mathbf{u}_1 + \sqrt{2}\mathbf{u}_2 \\ &= \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Dvs.

$$\mathbf{v}_3 - \mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Til slut sættes

$$\mathbf{u}_3 = \frac{1}{\|\mathbf{v}_3 - \mathbf{p}_2\|}(\mathbf{v}_3 - \mathbf{p}_2) = \frac{1}{\sqrt{1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1}}(\mathbf{v}_3 - \mathbf{p}_2) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vi konkluderer, at hvis man udfører Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}$, så opnår man den ortonormale basis

$$\left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

Opgavesættet fortsætter!

Eksamen 2019 opg 2 - 13
Opgave 2

I denne opgave betragter vi et reelt tal a og den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6-a \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}).$$

- (1) Gør rede for, at A ikke er invertibel.

Anvendes elementære rækkeoperationer på A

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 3-a \\ 0 & 2 & 6-2a \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 3-a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2a-3 \\ 0 & 1 & 3-a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H,$$

så opnås en matrix H på RREF, der ikke er identitetsmatricen. Specielt kan A ikke være invertibel.

- (2) Gør rede for, at

$$\mathcal{V} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right),$$

er en basis for søjlerummet til A .

Dette følger idet den RREF H af A har pivoter i søjle 1 og 2, og idet $\mathcal{V}$ netop består af de to første søjler i A .

- (3) Gør rede for, at

$$\mathcal{W} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ 3 \\ 6-a \end{pmatrix} \right),$$

er en basis for søjlerummet til A hvis og kun hvis $a \neq 3$.

Først bemærkes, at $\mathcal{W}$ består af søjle 1 og 3 i A , og elementerne i $\mathcal{W}$ er derfor elementer i søjlerummet for A . Ifølge delspørgsmål (2), så er dimensionen af søjlerummet $R(A)$ lig 2, og da $\mathcal{W}$ netop består af 2 elementer, så er $\mathcal{W}$ en basis for $R(A)$ hvis og kun hvis $\mathcal{W}$ er

lineært uafhængig. Men $\mathcal{W}$ er lineært afhængig hvis og kun hvis vektorerne $(1, 1, 1)^T$ og $(a, 3, 6 - a)^T$ er et multiplum af hinanden. Det sidste er netop tilfældet hvis

$$3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 3 \\ 6 - a \end{pmatrix}, \quad (1)$$

hvilket er ækvivalent med, at $a = 3$.

Antag fra nu af, at $a \neq 3$, så $\mathcal{W}$ er en basis for søjlerummet til A .

- (4) Gør rede for, at koordinattransformationsmatricen ${}_V[\square]_{\mathcal{W}}$ for overgangen fra $\mathcal{W}$ -basen til $\mathcal{V}$ -basen er

$${}_V[\square]_{\mathcal{W}} = \begin{pmatrix} 1 & 2a - 3 \\ 0 & 3 - a \end{pmatrix}.$$

Idet

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix},$$

og

$$\begin{pmatrix} a \\ 3 \\ 6 - a \end{pmatrix} = (2a - 3) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (3 - a) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix},$$

så konkluderes det, at vi har følgende koordinatvektorer

$$[\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$[\begin{pmatrix} a \\ 3 \\ 6 - a \end{pmatrix}]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 2a - 3 \\ 3 - a \end{pmatrix}.$$

Udsagnet om ${}_V[\square]_{\mathcal{W}}$ følger nu af definitionen på koordinattransformationsmatricen.

Opgavesættet fortsætter!

Eksamen 2019 opg 3 - 13
Opgave 3

I denne opgave betragter vi en matrix $A \in \text{Mat}_{3,4}(\mathbb{R})$ og en vektor $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$. Vi lader $\mathcal{L}$ betegne delmængden af $\mathbb{R}^4$ bestående af alle elementer på formen

$$\begin{pmatrix} 1 + \alpha + 2\beta \\ 4 - 2\alpha - 3\beta \\ -1 + \alpha \\ \beta \end{pmatrix},$$

hvor α og β betegner reelle tal. Vi antager i det følgende, at $\mathcal{L}$ er løsningsmængden til det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$.

- (1) Gør rede for, at

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

er en løsning til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Dette følger ud fra antagelsen ved at sætte $\alpha = \beta = 0$.

- (2) Gør rede for, at

$$\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right), \quad (2)$$

er en basis for nulrummet til A .

Løsningerne til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ består af alle elementer på formen $\mathbf{v} + \mathbf{p}$, hvor $\mathbf{p}$ er en partikulær løsning til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$, mens $\mathbf{v}$ er et element i nulrummet $N(A)$ til A . Ifølge antagelsen og konklusionen i delspørgsmål (1), så består nulrummet derfor af alle elementer på formen

$$\begin{pmatrix} 1 + \alpha + 2\beta \\ 4 - 2\alpha - 3\beta \\ -1 + \alpha \\ \beta \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha + 2\beta \\ -2\alpha - 3\beta \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Specielt ses, at

$$\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right),$$

udspænder nulrummet. Da vektorerne $(1, -2, 1, 0)^T$ og $(2, -3, 0, 1)^T$ samtidig ikke er et multiplum af hinanden, så er $((1, -2, 1, 0)^T, (2, -3, 0, 1)^T)$ lineært uafhængige, og dermed samlet set en basis.

(3) Bestem dimension af rækkerummet og søjlerummet for A .

Ifølge delspørgsmål (2) så er nulrummet af A et vektorrum af dimension lig 2. Da A har 4 søjler, så følger det dermed, at rangen af A er lig $4 - 2 = 2$. Specielt er søjlerum og rækkerum af A begge vektorrum af dimension 2.

Vi betragter nu $\mathbb{R}^4$ som et indre produkt rum via skalarproduktet.

(4) Gør rede for, at

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix},$$

tilhører det ortogonale komplement $N(A)^\perp$ til nulrummet $N(A) \subseteq \mathbb{R}^4$ for A .

Idet $(1, -2, 1, 0)^T$ og $(2, -3, 0, 1)^T$ udgør en basis for nulrummet $N(A)$, så er det tilstrækkeligt at vise, at v_1 og v_2 er ortogonale på begge disse basisvektorer. Dette ses via bereg-

ningerne

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-2) + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 = 0$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = 2 \cdot 1 + 3 \cdot (-2) + 4 \cdot 1 + 5 \cdot 0 = 0$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-3) + 3 \cdot 0 + 4 \cdot 1 = 0$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 2 \cdot 2 + 3 \cdot (-3) + 4 \cdot 0 + 5 \cdot 1 = 0$$

-
- (5) Vis, at søjlerummet til A^T er lig $N(A)^\perp$, og anvend denne identitet til at gøre rede for, at rækkerummet for A er lig

$$\text{Span}(\mathbf{v}_1^T, \mathbf{v}_2^T).$$

Ifølge Lemma 10.41 (anvendt på matricen A^T), så er nulrummet $N(A)$ identisk med det ortogonale komplement til søjlerummet $R(A^T)$ for A^T . Dvs., at $N(A) = R(A^T)^\perp$. Ved anvendelse af Korollar 10.22, så opnås hermed, at

$$N(A)^\perp = (R(A^T)^\perp)^\perp = R(A^T), \quad (3)$$

som ønsket.

Ifølge delspørgsmål (4) så har vi dermed, at $\mathbf{v}_1$ og $\mathbf{v}_2$ er elementer i søjlerummet $R(A^T)$ for A^T , og dermed er $\mathbf{v}_1^T$ og $\mathbf{v}_2^T$ elementer i rækkerummet for A . Samtidig er $(\mathbf{v}_1^T, \mathbf{v}_2^T)$ lineært uafhængig, da $\mathbf{v}_1^T$ og $\mathbf{v}_2^T$ ikke er et multiplum af hinanden. Vi konkluderer, at $(\mathbf{v}_1^T, \mathbf{v}_2^T)$ er en basis for rækkerummet for A , idet vi allerede ved, at rækkerummet for A har dimension 2. Specielt må $\text{Span}(\mathbf{v}_1^T, \mathbf{v}_2^T)$ være identisk med rækkerummet.

Opgavesættet fortsætter!

Eksamen 2019 opg 4 - 13
Opgave 4

I denne opgave betragter vi det reelle vektorrum $\mathbb{R}^2$.

(1) Gør rede for, at

$$\left\langle \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle = 3\alpha a + 2\beta b,$$

for $\alpha, \beta, a, b \in \mathbb{R}$, definerer et indre produkt på $\mathbb{R}^2$.

Vi skal tjekke, at de fire egenskaber 1.-4. i Definition 9.1 er opfyldt.

1.-2.: Idet a og b betegner reelle tal, så vil

$$\left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle = 3a^2 + 2b^2 \geq 0.$$

Herudover vil $3a^2 + 2b^2$ kun være lig nul, hvis $a = b = 0$.

3.: Her skal vi blot observere, at

$$\left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \right\rangle = 3a\alpha + 2b\beta = \left\langle \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle$$

4.: Her følger egenskaben idet

$$\begin{aligned} \left\langle s \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} \gamma \\ \mu \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle &= \left\langle \begin{pmatrix} s\alpha + t\gamma \\ s\beta + t\mu \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle \\ &= 3(s\alpha + t\gamma)a + 2(s\beta + t\mu)b \\ &= s(3\alpha a + 2\beta b) + t(3\gamma a + 2\mu b) \\ &= s \left\langle \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle + t \left\langle \begin{pmatrix} \gamma \\ \mu \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle. \end{aligned}$$

I det følgende betragter vi $\mathbb{R}^2$ som et indre produkt rum via ovenstående indre produkt. Betragt nu matricen

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix},$$

og den tilhørende lineære transformation $L = L_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ givet

$$L(v) = A \cdot v,$$

for $v \in \mathbb{R}^2$.

(2) Bestem samtlige egenverdier for L samt baser for de tilhørende egenrum.

Det karakteristiske polynomium for A er lig

$$\begin{aligned}p_A(t) &= \det(A - tI) \\&= \det \begin{pmatrix} 4-t & 2 \\ 3 & 5-t \end{pmatrix} \\&= (4-t)(5-t) - 2 \cdot 3 \\&= t^2 - 9t + 14,\end{aligned}$$

og har rødderne $\lambda_1 = 2$ og $\lambda_2 = 7$. Derfor er 2 og 7 samtlige egenverdier for A . Egenrummet $E_A(2)$ hørende til egenverdien 2 er lig

$$E_A(2) = N(A - 2I) = N \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} = N \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

der bestemmes til $\text{Span}((-1, 1)^T)$. Egenrummet $E_A(7)$ hørende til egenverdien 7 er lig

$$E_A(7) = N(A - 7I) = N \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = N \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

der bestemmes til $\text{Span}((2, 3)^T)$.

(3) Gør rede for, at L er selvadjungeret.

Lad $v = (a, b)$ og $w = (\alpha, \beta)$. Så er

$$\begin{aligned}\langle L(v), w \rangle &= \left\langle \begin{pmatrix} 4a+2b \\ 3a+5b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \right\rangle \\&= 3(4a+2b)\alpha + 2(3a+5b)\beta \\&= 12a\alpha + 6b\alpha + 6a\beta + 10b\beta,\end{aligned}$$

mens

$$\begin{aligned}\langle v, L(w) \rangle &= \left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4\alpha+2\beta \\ 3\alpha+5\beta \end{pmatrix} \right\rangle \\&= 3a(4\alpha+2\beta) + 2b(3\alpha+5\beta) \\&= 12a\alpha + 6b\alpha + 6a\beta + 10b\beta,\end{aligned}$$

og dermed er $\langle L(v), w \rangle = \langle v, L(w) \rangle$. Vi konkluderer derfor, at L er selvadjungeret.

- (4) Gør rede for, at L er ortonormal diagonaliserbar, og bestem en ortonormal basis for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer for L .

Da vi fra delspørgsmål (4) ved, at L er selvadjungeret, så er L ortonormal diagonaliserbar ifølge Spektralsætningen. Samtidig ved vi automatisk (hvilket også kan tjekkes direkte), at egenvektorerne $v_1 = (1, -1)^T$ og $v_2 = (2, 3)^T$, der hører til forskellige egenverdier, er ortogonale. Idet normerne af v_1 og v_2 er lig

$$\begin{aligned}\|v_1\| &= \sqrt{3 \cdot (-1) \cdot (-1) + 2 \cdot 1 \cdot 1} = \sqrt{5} \\ \|v_2\| &= \sqrt{3 \cdot 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 \cdot 3} = \sqrt{30},\end{aligned}$$

så er

$$\left(\frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right),$$

en ortonormalbasis for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer for L .

- (5) Gør rede for, at L ikke er en isometri.

Idet

$$\langle v_1, v_1 \rangle = 5,$$

mens

$$\langle L(v_1), L(v_1) \rangle = \langle 2v_1, 2v_1 \rangle = 4\langle v_1, v_1 \rangle = 20 \neq \langle v_1, v_1 \rangle,$$

så er L ikke en isometri.

Opgavesættet fortsætter!

Eksamen 2019 opg 5 - 13
Opgave 5

I denne opgave betragter vi en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$, der opfylder, at $A^3 = A$. Herudover betegner α og β reelle tal.

- (1) Gør rede for, at afbildningen $F : \mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ defineret ved

$$F(t) = \beta I + (\alpha e^t - \beta)A^2,$$

opfylder, at $F'(t) = A^2 F(t)$. (I betegner her identitetsmatricen).

Start med at bemærke, at der ifølge antagelsen om A gælder, at

$$A^4 = A \cdot A^3 = A \cdot A = A^2.$$

Derfor vil

$$A^2 F(t) = \beta A^2 + (\alpha e^t - \beta)A^4 = \beta A^2 + (\alpha e^t - \beta)A^2 = \alpha e^t A^2, \quad (4)$$

mens

$$F'(t) = \alpha e^t A^2.$$

Det ønskede følger hermed.

- (2) Bestem værdier for α og β , så F er en eksponentialfunktion for A^2 .

Vi påstår, at $\alpha = \beta = 1$ er en mulighed. I dette tilfælde er $F(t) = I + (e^t - 1)A^2$, og dermed er $F(0)$ lig identitetsmatricen. Samtidig gælder der, at

$$A^2 F(t) = A^2 + (e^t - 1)A^4 = F(t)A^2,$$

og dermed opfylder F samtlige egenskaber for at være en eksponentialfunktion for A^2 .

Lad nu $\mathbf{a}$ betegne en søjle i A .

- (3) Anvend antagelsen $A^3 = A$ til at gøre rede for, at $A^2 \mathbf{a} = \mathbf{a}$.

Lad $\mathbf{a}_i$ betegne den i 'te søjle i A . Så er, pr. definition af matrixproduktet, den i 'te søjle i $A^2 \cdot A$ lig $A^2 \cdot \mathbf{a}_i$. Men $A^2 \cdot A = A^3 = A$, og dermed konkluderes, at $A^2 \mathbf{a}_i = \mathbf{a}_i$.

- (4) Gør rede for, at $\mathbf{z}(t) = e^t \mathbf{a}$, for $t \in \mathbb{R}$, er en løsning til differentialligningssystemet $\mathbf{x}' = A^2 \mathbf{x}$ med begyndelsesværdi $\mathbf{a}$.

Antag i første omgang, at $\mathbf{a}$ ikke er nulvektoren. Så er $\mathbf{a}$ en egenvektor for A^2 med egen­ værdi 1, ifølge delspørgsmål (3). Derfor er $\mathbf{z}(t) = e^t \mathbf{a}$ den ønskede løsning. Hvis $\mathbf{a}$ er nulvektoren, så er $\mathbf{z}(t) = e^t \mathbf{a} = 0$, også en løsning med den ønskede egenskab.

Alternativt kunne man argumentere, at den ønskede løsning er lig

$$\mathbf{z}(t) = F(t)\mathbf{a} = \mathbf{a} + (e^t - 1)A^2\mathbf{a} = \mathbf{a} + (e^t - 1)\mathbf{a} = e^t \mathbf{a},$$

hvor vi undervejs har anvendt resultatet fra delspørgsmål (3).

Opgavesættet er slut!

14 Appendix

Induktionsbeviser - 13

Chapter 5

Induktionsbeviser

5.1 Simpel induktion

Ved beviser for sætninger, der involverer et vilkårligt naturligt tal, kan man ofte benytte en særlig bevisteknik kaldet induktion. Lad os som eksempel betragte følgende sætning:

Sætning 79 *For ethvert $n \in \mathbb{N}$ gælder, at summen af de første n ulige tal er lig med n^2 , altså:*

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2 \quad (5.1)$$

Man kan naturligvis prøve sætningen af for de første værdier af n :

$$1 = 1^2 \quad (5.2)$$

$$1 + 3 = 4 = 2^2 \quad (5.3)$$

$$1 + 3 + 5 = 9 = 3^2 \quad (5.4)$$

$$\text{osv.} \quad (5.5)$$

Men uanset hvor mange værdier af n vi tester sætningen for, vil det ikke kunne gøre det ud for et bevis. Højest en sandsynliggørelse.

Den generelle metode til at bevise en universel sætning, som skal gælde om alle $n \in \mathbb{N}$, er at antage at n er et vilkårligt naturligt tal, og så bruge generelle sætninger om naturlige tal til at vise sætningen for n . For eksempel vil et bevis for den generelle gyldighed af

$$(n + 1)^2 = n^2 + 2n + 1 \quad (5.6)$$

forløbe således:

Lad $n \in \mathbb{N}$. Da følger af regnereglerne for naturlige tal, at

$$(n + 1)^2 = (n + 1)(n + 1) \quad (5.7)$$

$$= n^2 + n + n + 1 = n^2 + 2n + 1. \quad (5.8)$$

Det er imidlertid svært at se, hvordan man på denne måde direkte skulle kunne udlede (5.1). Hvis man derimod først har fået udledt sætningen for et bestemt n , så er det let at se at sætningen også er sand for det næste naturlige tal $n + 1$. Hvis vi ved at $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$, så kan vi nemlig argumentere som følger:

$$(n + 1)^2 = n^2 + 2n + 1 = 1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) + (2n + 1), \quad (5.9)$$

hvorfor sætningen er sand for det efterfølgende naturlige tal $n + 1$. Men når først vi har indset, hvordan vi på denne måde kan komme fra n til $n + 1$, kan vi jo argumentere for sætningen på følgende vis:

Først indsættes at (5.1) er sand for $n = 1$. Det har vi checket i (5.2). Men så må (5.1) gælde for det efterfølgende naturlige tal, altså for $n = 2$, hvorfor det gælder for $n = 3$, hvorfor det gælder for $n = 4$, osv. Ligesom i (5.5) slutter dette argument med osv. men nu har vi vished for, at vi faktisk kan fortsætte argumentet skridt for skridt lige så længe vi vil, hvorved vi vil kunne nå et hvilket som helst naturligt tal.

Generelt kan vi bevise en sætning for alle værdier af $n \in \mathbb{N}$ ved at bevise

1. at sætningen er sand for $n = 1$
2. at *hvis* sætningen er sand for n lig en bestemt værdi m , *så* er den sand for $n = m + 1$

Vi kan formulere dette princip som en sætning:

Sætning 80 (*Princippet om simpel induktion*). Lad $p(x)$ være et prædikat, hvor den frie variabel x kan løbe over de naturlige tal $\mathbb{N}$.

Såfremt $p(x)$ har følgende 2 egenskaber:

1. $p(1)$ er sand,
2. for hvert $m \in \mathbb{N}$, kan man af $p(m)$ slutte $p(m + 1)$,

da gælder $p(n)$ for alle $n \in \mathbb{N}$.

Når et bevis gennemføres efter dette princip, kalder man det et **induktionsbevis**. Punkt 1. kaldes **induktionsstarten**, og punkt 2. kaldes **induktionsskridtet**. I punkt 2. antager man altså $p(m)$, og konkluderer da $p(m + 1)$. Derfor kaldes $p(m)$ for **induktionsantagelsen**.

Lad os gennemføre induktionsbeviset for sætning (79):

Bevis. for sætning (79): Lad $p(n)$ betegne følgende prædikat for $n \in \mathbb{N}$

$$p(n) : 1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2. \quad (5.10)$$

1. Induktionsstarten: Da $1 = 1^2$ er $p(1)$ sand.

2. Induktionsskridtet: Antag at $p(m)$ er sand, altså at

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2m - 1) = m^2. \quad (5.11)$$

Da viser følgende udregning at $p(m + 1)$ er sand:

$$(m + 1)^2 = m^2 + 2m + 1 = 1 + 3 + 5 + \cdots + (2m - 1) + (2m + 1). \quad (5.12)$$

I denne udregning brugte vi induktionsantagelsen (5.11) i andet lighedstegn.

Af princippet om simpel induktion følger at $p(n)$ er sand for alle $n \in \mathbb{N}$, og dermed er sætningen bevist. ■

Lad os gennemføre et par andre eksempler på induktionsbeviser.

Sætning 81 *En $(n + 2)$ -kant har vinkelsum lig $n \cdot 180^\circ$.*

Bevis. Vi beviser sætningen ved induktion efter n :

1. *Induktionsstarten:* Det forudsættes bekendt, at vinkelsummen i en trekant er 180° . Et bevis findes i Euklids Elementer bog I.
2. *Induktionsskridtet:* Antag, at for en bestemt værdi af $m \in \mathbb{N}$ er vinkelsummen i enhver $(m + 2)$ -kant lig $m \cdot 180^\circ$. Betragt en vilkårlig $((m + 1) + 2)$ -kant, altså en $(m + 3)$ -kant. Ved at tegne en passende valgt diagonal, kan vi dele denne $(m + 3)$ -kant i en trekant og en $(m + 2)$ -kant. Vinkelsummen i $(m + 3)$ -kanten er da summen af vinkelsummen i trekanten og vinkelsummen i $(m + 2)$ -kanten, altså lig $180^\circ + m \cdot 180^\circ = (m + 1) \cdot 180^\circ$. Hermed er påstanden vist for $n = (m + 1)$.

Ifølge princippet om simpel induktion er sætningen dermed bevist for alle $n \in \mathbb{N}$. ■

Sætning 82 *For ethvert $n \in \mathbb{N}$ går 6 op i $(n^3 - n)$.*

Bevis. Vi beviser sætningen ved induktion efter n .

1. *Induktionsstarten:* Sætningen er sand for $n = 1$, da $(1^3 - 1) = 0$ og $6 \mid 0$.
2. *Induktionsskridtet:* Antag at $6 \mid (m^3 - m)$ for en bestemt værdi af m . Vi skal vise at $6 \mid ((m + 1)^3 - (m + 1))$. Nu gælder at

$$(m + 1)^3 - (m + 1) = m^3 + 3m^2 + 3m + 1 - m - 1 \quad (5.13)$$

$$= (m^3 - m) + 3m(m + 1). \quad (5.14)$$

Ifølge induktionsantagelsen går 6 op i det første led, og da et af tallene m og $m + 1$ er lige må $m(m + 1)$ indeholde en faktor 2, så 6 også går op i sidste led. Derfor må 6 gå op i summen. Vi har altså vist at $6 \mid (m^3 - m)$.

Ifølge princippet om simpel induktion er sætningen dermed sand for alle $n \in \mathbb{N}$. ■

Induktionsskridtet kan også formuleres $p(m) \Rightarrow p(m+1)$. Her er det værd at huske, at dette udsagn *ikke* betyder: "da $p(m)$ er sand, er $p(m+1)$ også sand" men derimod "hvis $p(m)$ er sand, så er $p(m+1)$ også sand". Induktionsskridtet alene beviser altså ikke at $p(m+1)$ er sand. Først når Induktionsstarten (altså sandheden af $p(1)$) er bevist, kan man successivt bruge induktionsskridtet til at slutte: Da $p(1)$ er sand er $p(2)$ sand. Da $p(2)$ er sand er $p(3)$ sand, osv.

Hvis $q(n)$ betegner prædikatet

$$q(n) : 1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2 + 7 \quad (5.15)$$

(sammenlign med (5.10)), så kan vi bevise $q(m) \Rightarrow q(m+1)$, ganske som vi viste induktionsskridtet i beviset for sætning (79). Men det viser intet om, hvorvidt $q(n)$ er sand for nogle eller alle $n \in \mathbb{N}$. Først hvis vi kunne vise, at $q(1)$ var sand, ville vi kunne slutte at q ville være sand for alle $n \in \mathbb{N}$. Men vi kan naturligvis ikke vise $q(1)$ (overvej), og faktisk er $q(n)$ falsk for alle $n \in \mathbb{N}$.

Moralen er at man skal huske at bevise induktionsstarten.

Man skal også være meget opmærksom på om induktionsskridtet virkelig gælder for alle $m \in \mathbb{N}$. Ellers kan man "bevise" "sætninger" som den følgende:

"Sætning": Alle kaniner har samme farve.

"Bevis": Det er klart, at der er et endeligt antal kaniner i verden. Sætningen er altså bevist, hvis vi for ethvert $n \in \mathbb{N}$ kan vise, at i en mængde af n kaniner, har alle kaninerne samme farve. Vi fører beviset herfor ved induktion efter n .

Induktionsstarten: I en mængde med kun 1 kanin, er det klart at alle kaniner har samme farve.

Induktionsskridtet: Antag nu at sætningen er sand for enhver mængde med m kaniner. Lad K være en mængde med $m+1$ kaniner. Tag en kanin k_1 væk fra K . Ifølge induktionsantagelsen har de resterende m kaniner samme farve (kald den F). Sæt nu k_1 tilbage, og borttag en anden kanin k_2 , som jo har farven F . Da har de resterende kaniner (igen ifølge induktionsantagelsen) alle samme farve, og da alle kaninerne på nær måske k_1 har farven F , må alle kaninerne have farven F . Derfor har alle kaninerne i K samme farve.

Ifølge princippet om simpel induktion har kaninerne i enhver endelig mængde af kaniner samme farve.

Øvelse 83 *Erfaring og sund fornuft fortæller os at der må være noget galt med ovenstående bevis. Find fejlen.*

5.2 Fuldstændig induktion

Nogle gange er det ikke nok at vide, at $p(m)$ er sand, når man skal vise at $p(m+1)$ er sand. Men det kan være, at man kan slutte $p(m+1)$, når man ved at $p(n)$ er sand for alle foregående naturlige tal, altså for $1, 2, 3, \dots, m$. Og hvis man kan vise at $p(1)$ er sand, kan man skridtvis slutte som følger: Da $p(1)$ er sand er $p(2)$ sand; da $p(1)$ og $p(2)$ er sande, er $p(3)$ sand; da $p(1)$, $p(2)$ og $p(3)$